



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Región Xalapa

Tecnologías Computacionales

Creación de un prototipo dashboard para el análisis del rendimiento en los videojuegos MOBA

Practico-Técnico para acreditar la Experiencia recepcional

Presenta:

Rivera Viveros Carla Guadalupe

Director:

Dr. Jesús Roberto Méndez Ortiz

Septiembre de 2024

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática
Región Xalapa

Tecnologías Computacionales

Creación de un prototipo dashboard para el análisis del
rendimiento en los videojuegos MOBA

Practico-Técnico para acreditar la Experiencia recepcional

Presenta:
Rivera Viveros Carla Guadalupe

Director:
Dr. Jesús Roberto Méndez Ortiz

Codirector: Dr. Luis Gerardo Montane Jiménez

Dedicatoria o agradecimientos

Índice

Dedicatoria o agradecimientos	1
Índice	3
Resumen.....	3
I. Introducción	4
I.2 Antecedentes.....	6
I.3 Problema de Investigación	16
I.4 Objetivos.....	17
I.4.2 Objetivos específicos	18
I.5 Justificación del Desarrollo del Dashboard Analítico	18
I.6 Alcances y Limitaciones	23
I.7 Bases teóricas del estudio.	24
I.8 Desarrollo de la aplicación	42
I.9 Hipótesis	44
I.10 Estado del Arte	45
II. Desarrollo Histórico y Contextual.	50
II.2 Marco Conceptual	58
II.2.2 Diseño Centrado en el Usuario	58
II.2.3 <i>Métodos y Actividades de Investigación de Experiencia de Usuario (UX)</i>	59
II.2.4 <i>Métodos de UX en el Ciclo de Diseño.</i>	61
II.3 Diseño centrado en el Usuario	61
II.4 Experiencia de usuario en videojuegos	64
II.5 Interacción Humano Computadora	67
II.6 MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)	71
II.7 CSCW	72
II.8 Groupware.....	73
II.9 Dashboard	74
III. Impacto y Aplicaciones de las Tecnologías Colaborativas y de Visualización	79
III.1.2 Análisis de rendimiento en entornos colaborativos	85
III.1.3 Indicadores clave de rendimiento (KPI) en videojuegos.....	86
III.1.4 Herramientas y metodologías de análisis	88
III.2 Uso de las tecnologías.	89
III.2.1 CSCW	89

III.2.3 Groupware	91
III.2.3 Dashboard	93
III.2.4 MOBA	94
III.3 Aplicación de las tecnologías.....	96
IV.1 Enfoque de investigación	100
IV.2 Recolección de datos	101
IV.2.1 Fuentes de datos	102
IV.2.2 Técnicas de recopilación	104
IV.3 Diseño del prototipo	105
IV.3.1 Selección de herramientas tecnológicas	107
IV.3.2 Proceso de diseño del dashboard.....	109
IV.4 Validación del prototipo	111
IV.4.1 Métodos de evaluación	111
IV.4.2 Análisis de resultados.....	113
V.1 Requerimientos del sistema.....	116
V.1.1 Funcionales.....	116
V.1.2 No funcionales.....	117
V.2 Arquitectura del sistema.....	118
V.2.1 Componentes del dashboard	120
V.2.2 Tecnologías utilizadas	122
V.3 Diseño del prototipo	126
V.3.1 Diseño de la interfaz.....	128
V.3.2 Representación gráfica de los datos	129
V.4 Implementación del prototipo.....	131
V.4.1 Desarrollo de funcionalidades clave	131
V.4.2 Integración con fuentes de datos.....	133
Referencias.....	137

Capítulo I

Resumen

La tecnología de la información o TI se han convertido en parte de nuestra vida diaria ofreciéndonos más comunidades gracias al desarrollo acelerado en los últimos años, ya que esta ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas haciendo cosas que en el siglo pasado se consideraban imposibles como mantener una comunicación entre casi cualquier punto geográfico en tiempo real, debido a este acelerado desarrollo y a las crecientes necesidades de la población de un mundo interconectado esta tecnología se ha visto en la necesidad de crear diversas herramientas para sostener las necesidades de la población con esto generando un avance que se desarrolla gradualmente desde la década de los 70.

Sumando a lo anterior con la creación y evolución de los sistemas de colaboración compartida en tiempo real, se generó un auge significativo para lo que posteriormente sería la colaboración en línea, en la década de los 80 se dio a conocer por primera vez un término que cambiaría la forma del trabajo en equipo, los CSCW o el trabajo colaborativo asistido por computadora, el cual un factor clave para la colaboración en los entornos de trabajo, ya que esto abrió paso a nuevas tecnologías enfocadas en la colaboración, tales como las conferencias en línea, la creación de la nube de trabajo y hasta las aplicaciones diseñadas para móviles, algo totalmente innovador si hablamos de la época en la que se plantearon.

Debido a la creación e incorporación de una nueva rama en la tecnología como lo fueron los sistemas colaborativos, se crearon nuevas herramientas como los groupwares los cuales ayudan y facilitan a la colaboración entre los usuarios, ya que estos no solo promueven la coordinación y el trabajo a distancia, sino que también nos ayudan a la expansión y la difusión de la información en tiempo real convirtiéndolos así en un sistema fundamental para nuestra sociedad actual.

Palabras clave

CSCW, Groupware, Dashboard, VideoGames MOBA, Performance Analysis

Cadena de búsqueda

CSCW OR Computer-Supported Cooperative Work OR Digital Collaboration OR Virtual Cooperation Facilitated by Technologies.

Groupware OR Collaborative Software OR Group Work Software OR Collaborative Platforms

Dashboard OR Control Panel OR Visualization Panel OR Control Board

MOBA Video Games OR Team Battle Video Games OR Competitive Arena Games OR Online Arena Battle Games

Performance Analysis OR Performance Assessment OR Performance Monitoring OR Performance Study

I. Introducción

Gracias al desarrollo de la tecnología de la información y comunicación o como se conoce coloquialmente como tecnologías de la información o TI, se han creado muchas herramientas que en su momento se consideran revolucionarias pero que en tiempos modernos ya son parte de la vida cotidiana, tales como la computadora personal o el teléfono móvil que forman parte de nuestro día a día, no solo facilitan nuestra vida diaria sino que también nos ayudan a resolver problemas comunes como el mantenerse conectado e informado pero también ayudan a la resolución de problemas en el ámbito laboral ya sea el caso de las empresas, diversas organizaciones e instituciones tanto educativas como de diversas índoles, ya que estas tecnologías son de gran ayuda en casos como la automatización de procesos, los accesos seguros, la seguridad de los datos entre otros.

Los avances tecnológicos que se dieron a partir de la década de los 80 han transformado de manera significativa la forma en la trabajamos, nos comunicamos y hasta el estilo de vida, ya que estas benefician a la sociedad y a las personas que en ellas participan, con el uso de la computadoras la tarea del trabajo en equipo ha mejorado de manera significativa la forma de trabajar en equipo, facilitando así el trabajo y logrando reducir el tiempo de trabajo,

proponiendo así soluciones mucho más efectivas a los problemas que se presentan y por ende teniendo un proceso de mejora.

Desde la década de los 70 se comenzó con un arduo proceso de investigación lo que dio parte a un desarrollo de sistemas que posteriormente se convertirían en sistemas de tiempo compartido y de comunicaciones por computadora, ocasionando así que se tuvieran las bases de los que posteriormente sería la colaboración en línea.

Estos sistemas permiten que varios usuarios trabajen simultáneamente en una misma computadora, lo cual causó un impacto significativo ya que este representó el primer paso para la colaboración en línea. En la década de los 80 se dio a conocer el término CSCW (trabajo cooperativo asistido por computadora, 1987) el cual se utilizó debido a la creciente necesidad de que, en los entornos laborales de comprender y facilitar los trabajos colaborativos entre los diferentes miembros de un equipo, particularmente en este contexto se necesitaba una colaboración cada vez mayor entre las personas en el ambiente laboral. Cuando se introdujeron las computadoras y en general la tecnología en el lugar de trabajo, estas se utilizaron para la facilitación y mejora de la colaboración en el ambiente laboral.

Un evento crucial para la evolución de los CSCW fue la organización de una conferencia de estos la cual se llevó a cabo en 1986, además a finales de esa misma década los investigadores desarrollaron la teoría sobre el CMC, se desarrollaron diversos conceptos enfocados específicamente para mejorar la comprensión de las tecnologías las cuales se pueden utilizar para la colaboración. Las investigaciones que se dieron entorno a los CSCW continuaron en desarrollo proporcionando así una evolución en el trabajo colaborativo con la finalidad de abordar las necesidades que se encuentran en constante cambio en los diversos entornos de trabajo. Se exploraron una variedad de tecnologías para mejorar la colaboración, tales como los sistemas de videoconferencia en línea, el trabajo colaborativo en la nube y las aplicaciones móviles las cuales fueron creadas para la mejora de la colaboración remota.

Estos instrumentos o sistemas colaborativos mejor conocidos como groupware implementan mecanismos que proveen nueva información la cual sustenta las opciones y acciones de los múltiples usuarios, por esto se ha convertido en algo esencial para la representación de la información y la ejecución de la diversas actividades, esto con la finalidad de una toma de decisiones rápidas y efectivas puesto que brindan al usuario la capacidad de trabajar en conjunto en donde se puede comunicar y coordinarse con los demás. Estas opciones no solo permiten la interacción para que se lleven a cabo acciones específicas en las que el usuario debe desarrollar acciones dentro de cierto intervalo de tiempo.

Estos sistemas tradicionalmente se conforman de elementos de información los cuales son mostrados de forma específica. Con el avance en las diferentes técnicas de visualización de la información el uso de estas herramientas se puede explorar en diversos ámbitos más allá de lo que antes se podía imaginar, debido a esto se han vuelto un factor clave y altamente relevante en la sociedad actual, con el auge de la tecnología en los últimos años se ha aumentado la distribución y recopilación de la información además de su almacenamiento y procesamiento.

I.2 Antecedentes

Actualmente las tecnologías de la información se volvieron parte fundamental de la sociedad actual y por lo tanto de la vida cotidiana como la conocemos hoy en día, por lo tanto, esto se volvió primordial para el desarrollo de la sociedad, debido a esta creciente demanda por parte de la población la ONU declaró que el acceso al internet es un derecho básico para todos los seres humanos por lo que se promueve la igualdad de oportunidades y además del acceso equitativo a la tecnología, sin importar la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico (Rahman & Manap, 2022).

Por lo que se dio a la necesidad de la creación de diversas herramientas que ayuden a la resolución de problemas que surgen día a día, con la creación de las nuevas tecnologías se vio también a la necesidad de crear nuevas herramientas como apoyo a la resolución de problemas reales que se presentan en empresas de cualquier tipo, así como en todos los ámbitos de la sociedad.

Así, la colaboración entre individuos en un entorno laboral ha existido en la historia de la humanidad durante mucho tiempo. El uso de herramientas tecnológicas para facilitar y mejorar la colaboración en el trabajo es un fenómeno reciente desde los 80 y específicamente en 1988 con la concepción del término CSCW (Cruz et al., 2021).

A mediados del pasado siglo, comenzaron a surgir los primeros sistemas de computación compartida. Estos sistemas permitían a varios usuarios interactuar simultáneamente con un ordenador central, aunque el proceso se limitaba solo a un entorno mecánico del procesamiento computacional, no promovían explícitamente la colaboración entre los usuarios, ya que se trataban de sistemas de trabajo en paralelo y no de comunicación en tiempo real.

El desarrollo de los sistemas de correo electrónico fue un avance importante en la mejora de la comunicación en el ámbito laboral, pues posibilitó el envío de los mensajes asíncrono entre los usuarios. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 que el correo electrónico se consolidó como un componente esencial en la comunicación tanto personal, así como profesional.

Este es un medio de comunicación instantánea el cual permite entre otras cosas el fácil envío de mensajes instantáneos a las personas en cualquier parte del mundo y con esto se puede ofrecer múltiples ventajas y funciones las cuales las convierten en una gran herramienta en diferentes situaciones. Esto puede ser tanto en el ámbito académico en donde se convierte en un medio de comunicación internas entre los compañeros y la correspondencia (Carthy et al., 2022) desde los 80 hasta que se creó el concepto de CSCW se comenzó a poner mejor atención para la colaboración en línea se inició el desarrollo de herramientas específicas para facilitarlos.

Con la informática y los sistemas de gestión de proyectos, las plataformas de conferencias web, los sistemas de mensajería instantánea con potencialidad en el campo de la educación y las herramientas de colaboración en la nube, el trabajo colaborativo ha continuado con el desarrollo de las herramientas de colaboración en tiempo real y las aplicaciones de video conferencia, las redes sociales corporativas, la burbuja del internet a partir de la incorporación de las web (WWW, los protocolos de http y el lenguaje HTML, fueron emergiendo en aplicaciones de colaboración en línea con mucha más sofisticación en la época. La pandemia de COVID-19 en 2020 culminó como segundo hecho fundamental, poniendo el trabajo colaborativo a distancia como una forma de trabajo estándar y el uso de herramientas de colaboración.

Los groupwares son aplicaciones y software diseñados para la colaboración y la comunicación en equipo, estas aplicaciones permiten que los usuarios trabajen juntos de forma efectiva para compartir información y coordinar tareas. El software colaborativo o groupware es un conjunto de herramientas, métodos y programas para combinar el trabajo en un proyecto de trabajo en grupo, pues puede aumentar la productividad de los usuarios concurrentes los cuales pueden estar ubicados en diferentes estaciones de trabajo, ya sea de forma directa o anónima en las que se comparte información y documentos.

Con este software se puede mejorar el trabajo en equipo en términos de educación, gestión de proyectos, entre otros, ya que los usuarios pueden conectarse a través de redes como internet o intranet, el uso de estas herramientas tecnológicas permite a los usuarios trabajar en equipo, compartir información y documentos y colaborar en proyectos comunes. Este tipo de software se utiliza en diferentes áreas y su objetivo es mejorar la productividad de los grupos de trabajo.

El termino Groupware fue empleado por primera vez por Peter y Trudy Johnson-Lenz los cuales aclararon que el software colaborativo son todos aquellos procedimientos de agrupaciones con un objetivo específico y con procesos para ejecutar sus fines determinados.

En la actualidad el programa Lotus el cual se vincula con Lotus Dominio Server, aunque también se estima que fue propuesto desde antes por los sistemas como el NLS, un ejemplo de groupware es Wikipedia ya que fue diseñado y esquematizado sin restricciones de los programas y sin la jerarquización social, por eso esta se ha convertido en una plataforma única de su tipo ya que ofrece contenidos mucho más ricos que otras plataformas de intercambio de conocimiento solo contribuido por los usuarios (Budiman, 2020).

La creación de los groupwares se remonta varias décadas atrás, ya que estas herramientas se desarrollan con el objetivo de facilitar la colaboración y la comunicación entre los diversos equipos de trabajo, incluso cuando los miembros de estos se encuentran en otra ubicación geográfica, la creación de estos fue en gran medida debido a los diferentes proyectos de investigación informática.

En la década de 1960 se llevaron a cabo varios proyectos de investigación en ese ámbito los cuales exploraron la idea de la colaboración a través de las computadoras, algunos ejemplos son el sistema de NLS (The Mother of All Demons) el cual fue desarrollado por Douglas Engelbart en 1968 que a su vez desarrollaba el proyecto de aumentación de la inteligencia humana en el Stanford Research Institute (SRI) ya que estos profesionales cuentan con habilidades técnicas y blandas como capacidad de análisis, trabajo en equipo y comunicación efectiva (Zhang et al., 2020).

El avance del correo electrónico fue de suma importancia en la creación del software colaborativo, el cual fue principalmente diseñado para la comunicación, pero también se utilizó para los espacios de trabajo compartidos como el arpanet, el cual fue la primera forma de internet. En la misma década se fue testigo del surgimiento de comunidades en línea y de grupos de discusión. Durante la década de los 80, la comunicación en línea se convirtió en un aspecto importante de la comunicación en línea asíncrona, y en esa misma década se crearon herramientas de conferencias en línea, incluido el SU-seeme y el IRC un chat en internet en tiempo real, además de Lotus Development Corporation desarrollo aplicaciones comerciales específicas del software colaborativo, como Lotus Note, que posteriormente fueron adquiridas por IBM, (El impacto del uso del correo electrónico en las universidades públicas madrileñas, s.f)

Con el surgimiento y la popularización de la WWW en la década de los 90 se brindaron nuevas oportunidades para la colaboración en línea, las herramientas como las wikis o los sistemas de gestión de contenido (CSM) y la gestión de los proyectos en línea se convirtieron en elementos comunes en la colaboración web de forma colaborativa, en la década de los 2000 la computación en la nube y las aplicaciones web colaborativas como es el caso de Google Workspace (primero fue G suite) y Microsoft Office 365 que se convirtieron en herramientas esenciales (Castells, s.f).

La innovación no solo se produjo mediante el uso de las herramientas groupware, sino que también a través de la creación de diversas herramientas destinadas a mejorar las actividades humanas. Este avance no solo se limita al ámbito tecnológico, sino que también se extienden en la vida cotidiana. Además, se introdujeron herramientas aparentemente no tecnológicas pero que representaron innovaciones al ser empleadas, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo al perfeccionamiento de las actividades cotidianas.

Con el uso de los dashboards (o paneles de control), se establece un avance de las actividades puesto que estos no solo son en los aparatos tecnológicos, sino también en los aparatos cotidianos como los tableros de los autos para marcar funcionalidades como la gasolina, kilometraje etc., y después de eso para otras diferentes funcionalidades como mensajes de alerta o recordatorios.

Es dashboard es una herramienta la cual se creó para la gestión y el diseño de información de forma más ordenada e interactiva, ya que este recopila, monitorea y presenta datos relevantes a través de diversas formas visuales permitiendo así a los usuarios analizar el rendimiento de una empresa, para seguir con los procesos y obtener información valiosa en la toma de decisiones. Su principal objetivo es la conversión de los datos para convertirlo en información práctica y valiosa en la toma de decisiones, ya que esta se trata de una

herramienta esencial que permite a los usuarios empresariales interpretar grandes volúmenes de datos, para permitir ver los patrones ocultos, monitorear las diversas operaciones en tiempo real y realizar proyecciones que aporten una ventaja real.

Antes de que crearan estas herramientas, el uso de los sistemas de información empresarial fue lo más destacado en la década de los 90, siendo ejemplo de ellos los sistemas de soporte en la toma de decisiones (DSS), que permitan mostrar información de manera elegante y profesional en la información digerida, para ser entregada a los mandos medios y altos de las empresas.

Después se introduce el uso de dashboards en el área del desarrollo de software, donde esta herramienta muestra y visualiza las métricas más importantes de desarrollo, permitiendo que los equipos DevOps puedan monitorear su producto y responder en tiempo real, tomando mejores decisiones basadas en datos que posteriormente ayudaran al equipo a desempeñarse de mejor forma, se debe considerar que hay varias herramientas y soluciones de software disponibles para el diseño y desarrollo de dashboards, incluyendo softwares como ERP y CRM.

Es indispensable tener en cuenta diversos aspectos al evaluar un dashboard. Esto incluye factores como la capacidad de visualización, la biblioteca de componentes gráficos, el nivel de la personalización de la interfaz de usuario (UI), estas funciones de colaboración, como el intercambio social y las analíticas integradas. Además, es esencial que un dashboard ofrezca plugins y/o una biblioteca de componentes, así como también un entorno dinámico que fomente la participación de terceros como los desarrolladores y recursos relacionados. Dado lo anterior, se considera a un dashboard como una representación visual de datos que proporciona una descripción general de las métricas clave e indicadores de rendimientos. Hay varios factores que son importantes:

1. La precisión y confiabilidad de los datos ya que estos están presentados en el tablero deben de ser precisos, actualizados y confiables;
2. El diseño visual, el diseño de un tablero debe ser visualmente atractivo, fácil de entender y debe tener una navegación intuitiva;
3. Visualización de los datos, el panel debe actualizar técnicas efectivas para la visualización de datos para representar los datos de forma clara y concisa;
4. Elementos interactivos: este debe tener funciones interactivas que permitan a los usuarios explorar más los diferentes datos, como las capacidades de desglose o filtros;
- 5 Accesibilidad: debe ser accesible y utilizable para todos los usuarios, incluidos aquellos con capacidades diferentes y debe proporcionar múltiples formas de acceder a la información, como lectores en pantalla o atajos en el teclado (Rabiei & Almasi, 2022).

En el contexto histórico, los dashboards, se remontan varias décadas atrás y tienen su historia en la visualización de datos y la toma de decisiones empresariales, una de las primeras formas de dashboards se encuentra en los paneles de los automóviles en los que son utilizados para mostrar información esencial del vehículo, como la velocidad, el nivel de combustible y la temperatura del motor, ya que estos paneles son instrumentos que proporcionan una forma para la visualización de datos para los conductores.

Los sistemas de control en las diversas industrial se comenzaron a utilizar los paneles de control para supervisar y controlar los procesos, estos sistemas incluían indicadores y diversos medidores que permitían a los operadores monitorear el estado de las maquinas, además de mejorar el proceso de producción, a medida que las empresas comenzaron a recopilar grandes cantidades de datos en las operaciones, se dio la necesidad de herramientas de Business Intelligence en los 80, estas herramientas permitían recopilar, analizar y visualizar datos en los negocios para tomar diversas decisiones informadas dentro de la

empresa, con la inclusión del Excel y las hojas de cálculo que se convirtieron en herramientas conocidas para crear dashboards personalizados.

Los usuarios pueden importar sus datos, diseñar gráficos y tablas para visualizar toda la información relevante, pero en medida que la necesidad de visualización de datos se volvió más prominente en las diversas empresas surgieron los softwares de dashboard especializados, algunos ejemplos de estos son Tableau, Qlik View y Power BI, los cuales permiten a las organizaciones crear paneles de control interactivos y personalizados a partir de los diversos datos, debido al auge de la web y a las capacidades de interactuar en tiempo real, los dashboard en línea se convirtieron en una herramienta crucial para monitorear datos en tiempo real, a esto se incluye paneles de control utilizados en diversas aplicaciones de monitoreo del tráfico en línea, las redes sociales y el análisis de datos en tiempo real.

Con el avance de la tecnología los dashboards también evolucionaron para incluir visualizaciones de datos más avanzadas, como gráficos interactivos, mapas geoespaciales y paneles de control personalizados que pueden mostrar una amplia variedad de métricas Y KPI (Indicadores Clave de Rendimiento), el dashboard o panel de control es una herramienta que ofrece información detallada sobre el desempeño y gestión de un sistema o servicio. Su principal objetivo es facilitar la supervisión y administración eficiente del sistema, proporcionando acceso rápido a las diversas funciones y parámetros necesarios (Gabitov et al., 2020).

No hay una relación directa entre dashboards y groupware, ya que son conceptos diferentes. Los dashboards son herramientas de gestión de información y visualización de datos que se utilizan para analizar procesos y proporcionar información útil, mientras que el software colaborativo o groupware es denominado así a los programas informáticos que integran el

trabajo en un solo proyecto, estando estos en diferentes lugares los cuales se conectan a través de una red como internet.

Los dashboard suelen ser utilizados en conjunto con el software colaborativo para poder monitorear el proceso de los diversos proyectos y mejorar la colaboración entre los diversos miembros del equipo. Siendo ejemplo de esto un dashboard de desarrollo de software que muestre el progreso de los diferentes equipos de desarrollo permitiendo así a los miembros del equipo colaborar en tiempo real para resolver problemas y mejorar la eficiencia del proyecto. La relación entre una dashboard y un groupware reside en la funcionalidad y el objetivo común de mejorar la colaboración y el trabajo en equipo en un entorno digital (Gane et al., 2022).

Si de funcionalidades hablamos es que se cuenta con una relación directa entre los groupwares los cuales son los CSCW los cuales son sistemas informáticos que permiten a los usuarios trabajar juntos en un proyecto común, sin importar su ubicación geográfica. Estos se suelen utilizar para una mejor colaboración y comunicación entre los usuarios, con estos sistemas se busca mejorar la eficiencia y como resultado de este la productividad en los diversos proyectos. Los CSCW se suele aplicar a proyectos colaborativos de diversas formas por ejemplo en la gestión de proyectos en grupo, la comunicación de estos sumándole a esto la coordinación, el control de los objetos y la información compartidos, además de la organización y entendimientos común del proceso de trabajo.

I.3 Problema de Investigación

Las aplicaciones y software de tipo groupware tienen como propiciar una colaboración y comunicación efectiva dentro del equipo, brindando a los usuarios la oportunidad de trabajar de manera conjunta, efectiva, y compartir información, así como coordinar tareas; como ejemplos más comunes se tiene el correo electrónico, plataformas de gestión de proyectos, herramientas de videoconferencias, dashboards, calendarios compartidos, entre otros.

Los dashboards en proyectos de desarrollo de software tienen su origen en la necesidad de visualizar y comprender los datos y métricas clave de manera rápida y efectiva. Estos paneles de control dan una visión de la información relevante, permitiendo a los equipos de desarrollo y a los interesados tomar decisiones informadas, facilitan la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados, ya que dan una vista común de los datos relevantes. Esto ayuda a mantener a todos en la misma línea y reducir fallas, ya que, al presentar datos de manera visual y clara, los dashboards permiten a los líderes y equipos de proyecto tomar decisiones más informadas.

La problemática que se aborda en este estudio se enfoca en la creciente innovación de la tecnología y el auge de la misma, la cual genera una mayor interacción entre la sociedad, ya que gracias a los avances significativos de la tecnología en la últimas décadas como la creación, uso y mejoramiento de las herramienta colaborativas o groupware, este fenómeno plantea un mundo más interconectado conforme al uso de diferentes sistemas que nos ayudan a estar comunicados tiempo real con personas en diferentes posiciones geográficas, lo cual es crucial para el trabajo colaborativo entre las empresas, estudiantes o socios de trabajos que se encuentra separados por distancias geográficas remotas.

La investigación se enfoca en analizar uno de los factores que ayudan al rendimiento de usuarios de sistemas colaborativos, como lo es el rol de jugador dentro de un sistema colaborativo, específicamente de videojuegos, sin embargo, eligiendo un videojuego popular de tipo colaborativo mejor conocidos como MOBA.

La importancia de estudiar los roles en los videojuegos MOBA en una investigación de CSCW, radica en el impacto que estos tienen dependiendo de su composición en los equipos y en la jugabilidad ya que esto nos ayuda a poder determinar el éxito en estos juegos. Las herramientas actuales que se utilizan para interactuar con otros usuarios son los chats de voz o de texto (software como WhatsApp, telegram, discord, entre otros) además de videoconferencias, por mencionar algunos, y estas herramientas son usadas in game con el objetivo de encontrar combinaciones para los usuarios, dependiendo de sus habilidades o skills, ayudando a mejorar el rendimiento y las victorias por parte de los usuarios ya sea de manera individual o en equipo.

I.4 Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar el rendimiento y los roles desempeñados por un grupo de personas al utilizar herramientas colaborativas, centrándose en el contexto de los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), con el propósito de entender cómo estas herramientas afectan la colaboración y mejoran la eficiencia en los equipos de jugadores.

La investigación se concentrará en evaluar el desempeño de un grupo de personas utilizando herramientas colaborativas, lo es que precisamente los videojuegos MOBA una herramienta

colaborativa por lo que se pretende analizar el rendimiento y los roles de los jugadores utilizando las herramientas colaborativas.

I.4.2 Objetivos específicos

- Comprender como los jugadores se suelen relacionar entre ellos y con el entorno del juego, tomando en cuenta sus decisiones y la forma en la que colaboran para alcanzar metas compartidas.
- Identificar como los diferentes roles que se juegan en los MOBA, comprendiendo así las diferentes tareas que los jugadores deben realizar, tomando también en cuenta las habilidades requeridas para cada uno de los roles y las diferentes contribuciones para el equipo.
- Comprender como se suelen cambiar los juegos en MOBA con el tiempo de juego, ya que esto se da con el uso de ciertos roles con mucha frecuencia puede generar aburrimiento y la necesidad de experimentar con diferentes roles, pero debido a esto se puede analizar y evolucionar en el uso de los roles.
- Comprender como los roles en los MOBA se pueden influenciar debido al contexto cultural y social siendo ejemplo de eso las diferencias entre hombres y mujeres además de las diferentes edades.

I.5 Justificación del Desarrollo del Dashboard Analítico

La investigación surgió en respuesta a la evolución e importancia de las herramientas colaborativas, siendo un ejemplo de eso los videojuegos MOBA y por ende el rendimiento de los equipos de usuarios. Los MOBA han experimentado un auge significativo en popularidad ya que estos no se conforman como formas de entretenimiento, sino también como plataformas de colaboración y de comunicación entre los usuarios de la aplicación. Este género de videojuegos está caracterizado por equipos que compiten contra otros, esto ofrece explorar la dinámica de trabajo en equipo, y la coordinación y la toma de decisiones.

La colaboración efectiva en videojuegos MOBA no solo es esencial para el éxito en el juego, sino que también presenta similitudes con situaciones del mundo real, donde la colaboración y la coordinación entre individuos son críticas para lograr objetivos comunes. Además, las herramientas colaborativas, como chats de voz, chats de texto y tableros de estrategia, se han vuelto omnipresentes en los videojuegos MOBA, permitiendo a los jugadores interactuar de diversas maneras mientras se enfrentan a desafíos dentro del juego.

Sin embargo, existe una brecha en la comprensión de cómo estas herramientas colaborativas afectan el desempeño del equipo y la dinámica de roles en el contexto de los videojuegos MOBA. Esta investigación busca abordar esta brecha proporcionando una evaluación detallada de la colaboración en este entorno único, centrándose en aspectos como la toma de decisiones, la comunicación efectiva y la distribución de roles dentro del equipo.

Los resultados de esta investigación no solo tendrán relevancia para la comunidad de jugadores y desarrolladores de videojuegos MOBA, sino que también aportarán conocimientos valiosos sobre cómo las herramientas colaborativas pueden influir en la colaboración en otros contextos laborales y sociales. Además, con la creciente importancia del trabajo en equipo a distancia, aplicando en la mejora de la colaboración en entornos laborales y educativos en línea.

Con lo anterior planteado se busca obtener información sobre la dinámica de trabajo en equipo en videojuegos MOBA y cómo las herramientas colaborativas influyen en ella. Los conocimientos generados pueden contribuir a una comprensión más profunda de la

colaboración en línea y beneficiar a un grupo de usuarios seleccionados (jugadores de videojuegos MOBA).

Debido a la creciente popularidad de estos juegos, su naturaleza competitiva, la presencia en los deportes electrónicos y la necesidad de estrategias efectivas y toma de decisiones. Este enfoque puede beneficiar a la comunidad de usuarios y tener un impacto positivo en el rendimiento de los usuarios en los videojuegos MOBA y en otras áreas de la vida, además de que son herramientas colaborativas que nos ayudan y nos brindan numerosos beneficios que pueden aumentar la eficiencia y la productividad no solo de los usuarios sino también de las organizaciones ya que estas tienen diferentes funciones y tipos de mejora que nos ayudan a hacer más fácil el proceso de la comunicación a distancia como los siguientes:

1. Mejora de la colaboración y la comunicación: Los groupwares, como sistemas de colaboración en línea y plataformas de mensajería empresarial, facilitan la comunicación efectiva entre los equipos y facilitan la colaboración en tiempo real, sin importar la ubicación de los miembros del equipo, lo que garantiza que todos estén al tanto de los avances y puedan contribuir de manera efectiva, sin barreras geográficas. Facilitan la colaboración en proyectos, la toma de decisiones en conjunto y la solución de problemas, lo que conduce a un trabajo más eficiente.
2. El acceso y la gestión de información centralizada: ya que los dashboard son excelentes herramientas de recolección y visualización de datos de forma centralizada, ya que esto facilita la toma de decisiones basada en los datos ya que proporciona a los usuarios una visión instantánea de la información importante. Estos permiten a los equipos monitorear las diversas métricas en tiempo real, ya que esto facilita la detección de las diversas tendencias y la rápida toma de decisiones, además de que estas herramientas pueden ser utilizadas no solo por personas con habilidades técnicas, sino que también por personas con habilidades básicas.

3. Aumento de la productividad: con la combinación de estas herramientas de colaboración, pueden aumentar de manera significativa la productividad en el entorno de trabajo. A su vez lo groupware permiten una comunicación eficiente esto combinado con los dashboard, los cuales facilitan el acceso a información relevante y las interfaces tangibles los cuales hacen una interacción con los datos procesados sea más rápido y sencilla. Esto ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo en tareas repetitivas.
4. Reducción de errores y toma de decisiones más informadas: Al facilitar el acceso a información precisa y actualizada, estas herramientas colaborativas ayudan a minimizar errores humanos y permiten una toma de decisiones más informada. Los dashboards, en particular, ofrecen una representación visual de datos que facilita la identificación de problemas o áreas de mejora.
5. Flexibilidad y adaptabilidad: Estas herramientas son generalmente muy personalizables, lo que facilita su ajuste a las necesidades particulares de cada organización. Esto permite que las empresas modifiquen las herramientas según sus requisitos específicos y respondan a los cambios en el entorno empresarial.
6. Popularidad en los MOBA: los videojuegos MOBA, han tenido un auge de popularidad en la última década ya que estos han atraído a millones de jugadores de todo el mundo. Dado a este impacto en la cultura de los videojuegos es necesario investigar cómo se puede mejorar el rendimiento de estos.
7. Competitividad y Esports: Los MOBA son conocidos por su naturaleza altamente competitiva. Se han convertido en una parte fundamental de los deportes electrónicos (Esports), con torneos importantes y premios en efectivo significativos. Los jugadores

que aspiran a tener éxito en este entorno competitivo necesitan estrategias efectivas y un profundo conocimiento de los roles y mecánicas de juego.

8. Roles Definidos: Los MOBA se caracterizan por tener roles específicos que los jugadores deben desempeñar dentro de un equipo. Estos roles incluyen tanques, apoyo, daño a distancia y cuerpo a cuerpo, entre otros. Comprender cómo desempeñar estos roles de manera efectiva es crucial para el éxito en el juego y el trabajo en equipo.
9. Estrategia y Toma de Decisiones: Los MOBA son juegos altamente estratégicos que requieren toma de decisiones rápida y coordinación con el equipo. Un análisis contextual de los roles no solo proporciona información sobre las responsabilidades específicas de cada rol, sino también sobre cómo adaptarse a las condiciones cambiantes del juego y tomar decisiones efectivas en tiempo real.
10. Comunidad de Jugadores: La comunidad de jugadores de MOBA es activa apasionada. Los jugadores están constantemente buscando formas de mejorar sus habilidades y estrategias. Un análisis contextual de los roles brinda a la comunidad una valiosa fuente de información que puede ayudar a los jugadores a aprender y crecer.
11. Desarrollo de habilidades transferibles: Aprender a desempeñar roles específicos en los MOBA no solo aporta beneficios dentro del juego, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades útiles en otros ámbitos, como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación en equipo, cualidades valiosas en diversas áreas de la vida.

I.6 Alcances y Limitaciones

La investigación tiene el potencial de proporcionar conocimientos valiosos sobre la colaboración en videojuegos MOBA y su relación con las herramientas colaborativas, incluyendo la generalización limitada y la influencia de variables externas.

La investigación contribuirá a una comprensión más profunda de la colaboración en el contexto de los videojuegos MOBA y cómo las herramientas colaborativas influyen en el rendimiento de los equipos de jugadores. Esto podría proporcionar conocimientos valiosos para la comunidad de jugadores, desarrolladores de videojuegos y también para entornos de trabajo y educativos en línea.

Los resultados podrían tener aplicaciones en otros contextos que involucren colaboración en línea y trabajo en equipo a distancia, ya que los principios de colaboración y comunicación son transferibles a diferentes dominios, además de que podrían ayudar a los jugadores a comprender cómo mejorar su colaboración en los videojuegos MOBA y proporcionar a los desarrolladores de juegos ideas para optimizar las herramientas colaborativas.

Cabe mencionar que la investigación puede basarse en una muestra específica de jugadores, lo que podría introducir sesgos en los resultados. Se contempla que las actualizaciones de juegos o cambios en la comunidad de jugadores podrían afectar los resultados y es fundamental establecer que la colaboración en los videojuegos MOBA es un fenómeno complejo que puede ser difícil de cuantificar y medir de manera precisa.

La investigación se centra en la comunidad Gamer más específicamente en los jugadores de videojuegos MOBA centrado en el videojuego de Pokémon UNITE ya que este juego se volvió muy popular desde su creación, por lo que es muy apreciado por la comunidad Gamer.

Desde su lanzamiento, se ha convertido en un videojuego popular gracias a su jugabilidad accesible y las partidas cortas que ofrece. Además, el hecho de que sea gratuito con compras integradas ha atraído a muchos jugadores razones por las cuales se eligió de entre muchos videojuegos de su tipo, por lo que, aunque existen muchos más videojuegos MOBA se decidió enfocarse en solo este videojuego.

I.7 Bases teóricas del estudio.

Hoy en día cuando se trata de la colaboración esta se ha vuelto un pilar esencial para el éxito ámbitos, ya que se utiliza desde el entorno empresarial hasta el universo de los videojuegos. Por lo que este fenómeno se impulso de forma significativa debido a los Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), ya que estos constituyen en un campo interdisciplinario el cual se centra en la integración de las diversas tecnologías las cuales facilitan y mejoran la colaboración entro los individuos. Dentro este marco, surgen los conceptos como el Groupware, ya que estos representan un conjunto de herramientas además de sistemas diseñados los cuales fomentan la interacción y la coordinación entre usuarios.

Se busca explorar y comprender las conexiones entre los CSCW, las metodologías ágiles, las herramientas derivadas de estas metodologías, los dashboards, y los sistemas colaborativos que han dado origen a los videojuegos MOBA. Se examinará cómo la evolución de las metodologías ágiles ha influido en el diseño de herramientas colaborativas, particularmente

en el desarrollo de dashboards, los cuales, a su vez, han impactado la dinámica de los sistemas colaborativos, extendiéndose hasta el ámbito de los videojuegos MOBA.

Se propone desentrañar la compleja red de interconexiones entre estas áreas, proporcionando una visión integral que abarque desde las raíces conceptuales de los CSCW y las metodologías ágiles hasta la manifestación práctica en el diseño de videojuegos MOBA.

Se pretende identificar patrones, tendencias y relaciones que no solo enriquezcan la comprensión académica de estos fenómenos, sino que también ofrezcan perspectivas valiosas para la mejora continua de la colaboración en diversos contextos, incluido el fascinante universo de los videojuegos.

Para esto es necesario conocer los diferentes conceptos que se utilizaran para el desarrollo de la investigación en cuestión, se deberá de partir de lo particular a lo general para conocer cada uno de los diferentes conceptos y sus relaciones con los demás temas que se van a abordar.

- ¿Qué es un CSCW?
 - Groupware
- Metodologías ágiles
- Herramientas
 - Dashboards
- Sistemas colaborativos
 - Videojuegos

1.7.2 CSCW (Trabajo Cooperativo Soportado por Computadora).

Desde sus inicios hasta la actualidad, el contexto de CSCW (Trabajo Cooperativo Soportado por Computadora) ha evolucionado significativamente, transformando la manera en que colaboramos en entornos virtuales. Este campo se centra en el estudio de cómo las personas trabajan juntas utilizando computadoras y tecnología de la información, y en cómo estas herramientas pueden optimizar la colaboración en equipo.

A medida que el desarrollo de la tecnología ha avanzado en los últimos años, CSCW se ha adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de las organizaciones y los grupos de trabajo.

La aparición de los primeros sistemas de colaboración basados en computadora se dio en la década de 1960, el enfoque en el diseño participativo de herramientas y procesos, mejorando así el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial en las soluciones de CSCW de hoy en día.

El trabajo cooperativo soportado por computadora tiene sus raíces en el campo de la informática y la comunicación. A medida que las computadoras comenzaron a hacerse más accesibles y poderosas en la década de 1960, surgieron los primeros sistemas de colaboración basados en computadora.

Un evento importante para los orígenes del CSCW se debió al desarrollo del sistema NLS (Sistema de Laboratorio de Notación) los cuales fueron creados en la década de 1960 en los laboratorios de Augmentation Research Center en Stanford. Ya que este sistema permitía a los diversos usuarios colaborar en tiempo real, además de editar documentos de forma simultánea y compartir información a través de una red de computadoras (Dourish, 2006). Este sistema sentó las bases para investigaciones futuras en el ámbito del CSCW y demostró el potencial que tenía la colaboración en línea.

Conforme la tecnología fue avanzando surgieron nuevos enfoques y metodologías en los CSCW. Con esto se empezó a prestar más atención al diseño de las herramientas y los procesos involucrados en los usuarios finales para el desarrollo de las soluciones de CSCW. Esto permitió que las herramientas fueran mas intuitivas y adaptadas a las diversas necesidades de los usuarios reales.

En las últimas décadas, la investigación en CSCW ha explorado el papel de las redes sociales y la inteligencia artificial en la colaboración en línea. Las redes sociales han permitido a los usuarios conectarse y colaborar de manera más efectiva, mientras que la inteligencia artificial ha mejorado la capacidad de las herramientas de CSCW para comprender y responder a las necesidades de los usuarios.

El desarrollo de CSCW ha sido impulsado por una serie de hitos importantes a lo largo de los años. Estos hitos han contribuido a la evolución de las herramientas y metodologías utilizadas en CSCW y han llevado a avances significativos en la colaboración en línea.

Un evento importante en el desarrollo del CSCW fue el surgimiento de los primeros sistemas de colaboración basados en computadora los cuales surgieron en la década de 1960. Estos sistemas permitían a todos los usuarios compartir información y colaborar en tiempo real por

medio de una red de computadoras. Estos sistemas eran primitivos ya que fueron los primeros diseños, sentaron las bases para futuras investigaciones de desarrollo en el campo (Grudin, 1994).

En la década de 1970, el enfoque en el diseño participativo de herramientas y procesos en CSCW comenzó a ganar impulso. Los investigadores comenzaron a reconocer la importancia de involucrar a los usuarios finales en el desarrollo de soluciones de CSCW para garantizar que estas herramientas fueran intuitivas y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Con la llegada y crecimiento de las redes sociales en la década de 2000, la colaboración en línea experimentó un cambio significativo. Las redes sociales permitieron a los usuarios conectarse y colaborar de manera más efectiva, lo que llevó a un aumento en la adopción de soluciones de CSCW en entornos empresariales.

El CSCW se ha desarrollado en varios marcos teóricos que ayudan a la comprensión y el estudio de la colaboración en línea. Estos marcos proporcionan un nuevo enfoque estructurado para analizar y evaluar las diversas interacciones y dinámicas que surgen de la colaboración en un entorno virtual (Grudin, 1994).

Entre los marcos teóricos más influyentes de los CSCW fue el modelo de actividad. Dicho modelo se centra en el análisis de las actividades y/o tareas que realizan los usuarios dentro de un entorno de colaboración en línea (Schmidt & Bannon, 2013). Debido a que este enfoque permite a los investigadores comprender como los usuarios interactúan entre si y como se pueden distribuir las tareas para lograr los objetivos de colaboración.

Otro marco teórico importante en CSCW es el enfoque socio-técnico. Este enfoque reconoce que la colaboración en línea es una interacción compleja entre factores sociales y tecnológicos. El enfoque socio-técnico busca comprender cómo interactúan y se influyen mutuamente estos factores, y cómo pueden diseñarse soluciones de CSCW que optimicen tanto los aspectos sociales como los tecnológicos de la colaboración en línea.***

Estos marcos teóricos proporcionan un marco sólido para el estudio y desarrollo continuo de soluciones de CSCW. Permiten a los investigadores evaluar la efectividad de las herramientas y metodologías existentes, así como proponer mejoras y avances en el campo.

1.7.3 Metodologías en la investigación de CSCW.

Se utilizan diversas metodologías para recopilar y analizar datos sobre la colaboración en línea. Estas metodologías ayudan a los investigadores a comprender cómo se lleva a cabo la colaboración en un entorno virtual y a evaluar la efectividad de las herramientas y procesos de CSCW.

La metodología más común en la investigación de CSCW es el estudio de casos. Los estudios de casos permiten a los investigadores examinar en detalle cómo se lleva a cabo la colaboración en un entorno virtual específico. Esto implica recopilar datos cualitativos y cuantitativos, realizar entrevistas y observaciones, y analizar la interacción entre los usuarios y las herramientas de CSCW.**

Otra metodología común en la investigación de CSCW es la encuesta. Las encuestas permiten a los investigadores recopilar datos de un gran número de participantes y obtener una visión

general de las actitudes, percepciones y experiencias de los usuarios en relación con las herramientas y procesos de CSCW.

Además de los estudios de casos y las encuestas, también se utilizan otras metodologías en la investigación de CSCW, como los experimentos controlados y los análisis de registros de actividad. Estas metodologías proporcionan datos cuantitativos y cualitativos adicionales que ayudan a los investigadores a comprender mejor la colaboración en línea.

Las metodologías en la investigación en esta área son fundamentales para el avance del campo. Permiten a los investigadores evaluar la eficacia de las soluciones existentes, identificar áreas de mejora y proponer nuevas herramientas y procesos de CSCW que mejoren la colaboración en línea.

En la actualidad, CSCW está experimentando una serie de tendencias y aplicaciones emocionantes. Estas tendencias reflejan los avances en la tecnología y las demandas cambiantes de las organizaciones y los grupos de trabajo. (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000).

Una tendencia importante en CSCW es el enfoque en la colaboración móvil. Con el auge de los dispositivos y las aplicaciones móviles, los usuarios ahora pueden colaborar en línea en cualquier momento y lugar (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000). Esto ha llevado al desarrollo de herramientas y aplicaciones de CSCW específicas para dispositivos móviles, lo que permite a los usuarios colaborar de manera efectiva mientras están en movimiento.***

Otra tendencia en CSCW es el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. La IA y el aprendizaje automático se utilizan para mejorar la capacidad de las herramientas de CSCW para comprender y responder a las necesidades de los usuarios.

Esto incluye la capacidad de recomendar acciones o recursos relevantes, analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias, y automatizar tareas repetitivas.

Las redes sociales permiten a los usuarios conectarse, colaborar y compartir información de manera efectiva. Las organizaciones y los grupos de trabajo utilizan cada vez más las redes sociales como parte de sus soluciones de CSCW para mejorar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo.

CSCW ha tenido un impacto significativo en la colaboración organizativa. Las herramientas y metodologías de CSCW han transformado la forma en que las organizaciones y los grupos de trabajo colaboran y comparten información.

Una de las principales contribuciones de CSCW a la colaboración organizativa es la mejora de la eficiencia y la productividad. Las herramientas que utiliza permiten a los usuarios colaborar de manera más efectiva, compartir información de forma rápida y acceder a recursos relevantes en línea. Esto ha llevado a una reducción en los tiempos de respuesta, una mayor eficiencia en la toma de decisiones y una mayor productividad en general.***

Además, esta colaboración ha mejorado la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo. Las herramientas para la colaboración permiten a los usuarios interactuar en tiempo real, trabajar en documentos de manera simultánea y compartir información de forma eficiente. Esto ha llevado a una mayor cohesión del equipo, una mejor toma de decisiones y un mayor compromiso de los miembros del equipo.***

Asimismo, también ha fomentado la colaboración a distancia, es decir, con el uso de las herramientas de CSCW, los equipos pueden colaborar sin importar su ubicación geográfica. Esto ha permitido la formación de equipos virtuales y la colaboración global, lo que ha ampliado las oportunidades de colaboración y ha permitido a las organizaciones acceder a talentos y conocimientos de todo el mundo.

A medida que la tecnología continúa avanzando, hay varias direcciones futuras interesantes en CSCW. Estas direcciones se centran en mejorar aún más la colaboración en línea y aprovechar al máximo las tecnologías emergentes.

Una dirección futura en CSCW es la integración de la realidad virtual y la realidad aumentada en las soluciones de colaboración en línea. La realidad virtual y la realidad aumentada permiten a los usuarios interactuar con entornos virtuales de manera más inmersiva y visualizar la información de manera más efectiva. Esto puede mejorar la colaboración en línea al proporcionar una experiencia más realista y enriquecedora.***

Otra dirección futura en CSCW es la mejora de las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las herramientas de CSCW. La Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático pueden ayudar a las herramientas de CSCW a comprender mejor las necesidades de los usuarios, proporcionar recomendaciones más precisas y automatizar tareas repetitivas. Esto permitirá a los usuarios colaborar de manera más eficiente y liberar tiempo para tareas más estratégicas. (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000).***

Además, se espera que la colaboración en línea se integre cada vez más en la vida cotidiana. A medida que las herramientas de CSCW se vuelven más fáciles de usar y más accesibles, es probable que veamos una mayor adopción de la colaboración en línea en diversos ámbitos, como la educación, la salud y la vida personal.

1.7.4 Metodología SCRUM para desarrollo de herramientas (dashboards)

En este artículo, exploraremos cómo se puede utilizar la metodología Scrum para el desarrollo de paneles de control y cómo esta metodología puede ayudar a los equipos a lograr resultados más rápidos y de mayor calidad.

El desarrollo de paneles de control es un proceso complejo que demanda una planificación detallada y una colaboración cercana entre los distintos miembros del equipo. Scrum, al centrarse en ciclos de desarrollo iterativos y entregas continuas, es especialmente adecuado para este tipo de proyecto.

Durante el desarrollo de paneles de control utilizando la metodología Scrum, los equipos pueden seguir un enfoque paso a paso que les permite adaptarse rápidamente a los cambios y entregar resultados tangibles en cada ciclo de desarrollo (Schwaber & Sutherland, 2017). Además, la metodología Scrum fomenta la comunicación abierta y la estrecha colaboración entre los miembros del equipo, lo que ayuda a prevenir errores y garantizar un alto nivel de calidad en el producto final.

Utilizar la metodología Scrum en el desarrollo de paneles de control puede ser una estrategia muy efectiva para garantizar el éxito del proyecto. Es importante comprender los principios y prácticas de Scrum y adaptarlos adecuadamente para aprovechar al máximo esta metodología en el entorno de los paneles de control. (Cohn, 2010).***

1.7.5 Definición de la metodología SCRUM

Scrum es un marco ágil de gestión de proyectos orientado a la entrega continua de incrementos del producto, promoviendo así una evolución constante y flexible a lo largo del ciclo de desarrollo. Este enfoque se fundamenta en los principios del Manifiesto Ágil, que destaca cuatro valores clave: priorizar a las personas y las interacciones frente a los procesos y herramientas; valorar el software en funcionamiento más que la documentación exhaustiva; promover la colaboración con el cliente en lugar de la negociación contractual; y adaptarse al cambio antes que seguir estrictamente un plan.

Scrum se estructura en ciclos denominados sprints, que son períodos breves y definidos en los que se avanza y entrega una parte del producto. Al inicio de cada sprint, el equipo lleva a cabo una reunión de planificación para determinar las tareas a realizar y establecer los objetivos específicos que guiarán el trabajo durante ese ciclo. Durante el sprint, se realizan reuniones diarias, llamadas daily stand-ups, en las que cada miembro del equipo informa sobre su avance y los desafíos que está enfrentando.***

Al finalizar el sprint, el equipo lleva a cabo una reunión de revisión para presentar los resultados obtenidos y recibir retroalimentación del cliente. Posteriormente, se realiza una retrospectiva en la que el equipo analiza lo que salió bien y reflexiona sobre posibles mejoras que se puedan aplicar en el siguiente sprint.***

La implementación de Scrum en el desarrollo de paneles de control aporta numerosas ventajas tanto para los equipos como para las organizaciones, permitiendo un trabajo más colaborativo y adaptativo.***

- Entrega ágil y continua: Scrum permite que los equipos realicen lanzamientos frecuentes de productos, acelerando el tiempo de entrada al mercado y proporcionando flexibilidad para ajustarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes.

- Calidad mejorada del producto: Scrum promueve una colaboración cercana y una comunicación abierta dentro del equipo, reduciendo así los errores y asegurando que el producto final cumpla altos estándares de calidad.
- Adaptabilidad y flexibilidad: Gracias a sus ciclos de desarrollo iterativos, Scrum permite que los equipos se ajusten de manera ágil a los cambios y reorganicen las prioridades cuando sea necesario.
- Satisfacción de la cliente incrementada: La participación continua del cliente durante todo el proceso de desarrollo en Scrum asegura que el producto final cumpla con sus necesidades y expectativas (Schwaber & Sutherland, 2020).

Por lo anterior, se dice que la metodología Scrum ofrece un enfoque ágil y eficiente para el desarrollo de paneles de control, lo que permite a los equipos lograr resultados más rápidos y de mayor calidad. (Schwaber & Sutherland, 2017).

Esta metodología establece varios roles clave que son esenciales para el desarrollo de paneles de control, los cuales se describen a continuación:

- 1) Product Owner: El propietario del producto es responsable de identificar y priorizar los requisitos del producto y garantizar que el equipo desarrolle el producto correcto.
- 2) Scrum Máster: El Scrum Máster es responsable de garantizar que el equipo siga correctamente los principios y prácticas de Scrum, y de eliminar cualquier obstáculo que interfiera en su progreso.

- 3) Equipo de desarrollo: Este equipo trabaja de la mano con el propietario del producto y, con el apoyo del Scrum Máster, es el responsable de desarrollar y entregar el producto final (Schwaber & Sutherland, 2020).***

Cada una de estas funciones es crucial para el éxito del proyecto, y su colaboración estrecha es esencial para asegurar la entrega de un producto de alta calidad.

El proceso de Scrum se estructura en eventos clave que facilitan a los equipos desarrollar y entregar incrementos de producto de forma eficiente. Incluye:

- Planificación del sprint: En esta sesión, el equipo selecciona las tareas que se realizarán durante el sprint y define un objetivo claro, alineando las prioridades para garantizar que todos los integrantes entiendan y compartan el mismo propósito. Reuniones diarias: Conocidas como daily stand-ups, estas reuniones breves permiten que cada miembro del equipo informe sobre sus avances, comparta los desafíos encontrados y detalle sus planes para el día siguiente. Estas sesiones fomentan la comunicación y la cooperación entre todos.***
- Revisión del sprint: Al finalizar el sprint, el equipo se reúne con el cliente o propietario del producto para mostrar los resultados obtenidos y recibir retroalimentación. Esta reunión permite evaluar el avance realizado y hacer ajustes si es necesario.
- Retrospectiva del sprint: Tras la revisión, el equipo analiza lo que funcionó correctamente y lo que puede mejorarse para el siguiente sprint. Esta reflexión permite identificar oportunidades de mejora para optimizar el proceso en el futuro. Este espacio de reflexión permite extraer lecciones de la experiencia y aplicar mejoras en los próximos ciclos (Schwaber & Sutherland, 2020).

Estas actividades proporcionan una estructura y dirección claras para el desarrollo de paneles utilizando la metodología Scrum, lo que ayuda al equipo a mantenerse enfocado y entregar resultados de alta calidad de manera eficiente.

1.7.6 Herramientas y técnicas para implementar SCRUM en el desarrollo de paneles de control

La implementación de la metodología Scrum al desarrollar paneles de control requiere el uso de herramientas y técnicas adecuadas. Estas son algunas de las más utilizadas:

- Kanban: Kanban es una forma visual de gestionar el estado y las tareas de desarrollo. Permiten a los equipos ver el progreso y las tareas pendientes de un vistazo.
- Herramienta de seguimiento del tiempo. Las herramientas de seguimiento del tiempo ayudan a los equipos a medir y realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea, lo que permite una mejor planificación y gestión de los sprints.***
- Reuniones de visión general y revisión. Las reuniones de revisión y retrospectivas son fundamentales para el proceso Scrum y deben realizarse de forma regular y consistente. Estas reuniones permiten al equipo evaluar su progreso y hacer ajustes si es necesario.***
- Herramientas de comunicación y colaboración. El uso de herramientas de comunicación y colaboración como Slack o Microsoft Teams puede facilitar la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo, incluso cuando trabajan de forma remota (Schwaber & Sutherland, 2020).***

Aunque la metodología Scrum ofrece muchas ventajas en el desarrollo de paneles, también trae consigo algunos desafíos que requieren una atención efectiva. Algunos de estos desafíos comunes incluyen la gestión de cambios en los requisitos durante el proyecto, lo que requiere una gestión precisa del alcance y una comunicación clara entre el equipo y el cliente.

Los aspectos más importantes de esto son crear una atmósfera de colaboración y utilizar herramientas y métodos de comunicación adecuados. Otro desafío es estimar y planificar con precisión el esfuerzo necesario para desarrollar el panel. Usar métodos de evaluación apropiados y garantizar la participación del equipo en la planificación son aspectos importantes para abordar este problema.

Contar con un equipo con experiencia en Scrum y desarrollo de tableros es clave para superar estos desafíos. También enfatiza la importancia de desarrollar una cultura de mejora continua y aprendizaje dentro de los equipos para adaptarse y superar los desafíos a medida que surjan (Schwaber & Sutherland, 2017).

1.7.7 Videojuegos MOBA como sistemas colaborativos

Los videojuegos Multiplayer Online Battle Arena o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) son los mejores ejemplos de sistemas CSCW altamente colaborativos (Carter & Gibbs, 2013). En estos juegos, dos equipos de jugadores se enfrentan con el propósito de destruir la base del equipo rival. Cada jugador controla a un personaje con habilidades especiales y debe trabajar de manera colaborativa con sus compañeros para lograr el triunfo (Rambusch et al., 2007).***

Los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) se definen como juegos en línea con mecánicas de juego que combinan estrategia en tiempo real y elementos de rol. En los

juegos MOBA, los jugadores se agrupan en equipos y deben colaborar para vencer al equipo enemigo.

La cooperación es necesaria para conseguir objetivos como destruir bases enemigas o controlar puntos estratégicos del mapa. Mediante la interacción y coordinación entre jugadores, se establece un sistema cooperativo que valora habilidades sociales, liderazgo y trabajo en equipo. En resumen, los juegos MOBA son entornos colaborativos que exigen a los jugadores un esfuerzo conjunto para lograr el éxito (Paredes Plasencia, 2019).

Los juegos en línea se refieren a cualquier tipo de juego que involucre a varios jugadores jugando juegos cooperativos, cooperativos o competitivos en una plataforma o entorno principalmente en línea. Para nuestros propósitos, esto incluye arenas de batalla multijugador en línea (MOBA), juegos de rol multijugador masivo en línea, juegos de disparos en primera persona multijugador y combates uno a uno en juegos de lucha en línea. El género MOBA es particularmente importante en este contexto, ya que combina elementos cooperativos y competitivos en un entorno online.***

La popularidad de los juegos MOBA en los últimos años ha proporcionado a los investigadores varios conjuntos de datos a gran escala centrados en el usuario. La naturaleza basada en equipos de este tipo de juegos ha llevado a una investigación considerable sobre la composición óptima del equipo, incluido el uso de redes de juegos cooperativos para identificar y predecir la influencia de los compañeros de equipo, y la creación de sistemas de recomendación para seleccionar héroes en juegos como DOTA 2 (otro juego), juegos populares. Juego competitivo multijugador en línea.

Además, los juegos MOBA fomentan la creación de comunidades de jugadores debido a las limitadas herramientas disponibles dentro del juego para la interacción social en línea. En

este contexto, los sistemas de conectividad juegan un papel clave. Estos videojuegos pueden fomentar y apoyar la comunicación fuera del juego y también pueden fomentar ciertos comportamientos cívicos.

Se han iniciado investigaciones sobre los juegos MOBA y se espera que proporcionen una mejor comprensión del impacto de las relaciones sociales en el desempeño humano en entornos colaborativos basados en equipos, como los juegos MOBA. Los sistemas colaborativos y los videojuegos MOBA son importantes para desarrollar experiencias de juego y comprender la dinámica social y el desempeño humano en entornos colaborativos. Desde una perspectiva de investigación, los videojuegos MOBA proporcionan una rica fuente de datos centrados en el usuario y brindan oportunidades para estudiar la interacción social, la cooperación, la competencia y diversos aspectos del desempeño humano en entornos colaborativos. ***

Los videojuegos MOBA son particularmente importantes para estudiar los efectos de las relaciones sociales en entornos de equipos colaborativos porque nos permiten analizar el impacto de las relaciones preexistentes entre los miembros del equipo en el desempeño individual y del equipo. (Sapienza et al., 2018).

Los juegos MOBA proporcionan una rica fuente de datos centrados en el usuario y brindan oportunidades para estudiar diversos aspectos de la interacción social, la cooperación, la competencia y el desempeño humano en entornos colaborativos.

En los videojuegos MOBA, la cooperación es crucial. En este tipo de juegos, los jugadores deben trabajar en equipo para conseguir objetivos y derrotar a sus oponentes.

Además, fomenta el desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo y promueve el trabajo en equipo. Sin embargo, esto también trae desafíos, como diferentes estilos y preferencias de juego, comunicación efectiva en entornos virtuales y manejo de conflictos. Para promover la colaboración en los juegos MOBA, es importante establecer objetivos claros, promover la comunicación continua, reconocer los logros del equipo y promover la empatía y el respeto entre los jugadores. En resumen, la cooperación en los videojuegos MOBA es crucial para el éxito del equipo y aporta ventajas tanto para el juego como para el desarrollo personal del jugador. (Fernández Sotelo, 2020).***

Esta es la razón por la que, desde una perspectiva CSCW, MOBA permite la colaboración sincrónica entre los miembros del equipo a través de la comunicación por chat de voz y texto (Seif El-Nasr et al., 2010). Los jugadores pueden desarrollar estrategias y tácticas en tiempo real, coordinando ataques, emboscadas, defensas y acciones grupales (Carter & Gibbs, 2013). Asimismo, una alta interdependencia entre actores con capacidades complementarias requiere una coordinación efectiva.

Otro aspecto importante de la colaboración es la creación de conocimiento compartido sobre estrategias de juego exitosas (Kim et al., 2016). Los equipos aprenden de la experiencia acumulada a lo largo de múltiples juegos y transfieren este conocimiento tácito a sus miembros durante y entre juegos (Carter et al., 2012), lo que permite que el rendimiento mejore con el tiempo (Rambusch et al., 2007).

Características como la comunicación en tiempo real, la estrategia de grupo, la coordinación de tareas, la especialización de roles y la creación conjunta de conocimiento hacen de MOBA un campo muy relevante para la investigación colaborativa asistida por computadora (Bosch-Sijtsema & Haapamäki, 2014).

I.8 Desarrollo de la aplicación

Este estudio de pregrado representa un esfuerzo académico integral para desentrañar los misterios del desempeño en el contexto de los videojuegos MOBA y la colaboración virtual. Nuestro objetivo no es solo explorar los antecedentes y conceptos fundamentales de disciplinas clave como la experiencia del usuario (UX), la interacción persona-computadora (HCI) y la colaboración de software (CSCW), sino también observar más de cerca el impacto actual de estas tecnologías. En escenarios específicos, nos centramos en el campo de los juegos MOBA.

A medida que avanza esta investigación, nuestro objetivo es realizar un análisis detallado de los roles en los juegos MOBA, revelando la dinámica de cooperación entre jugadores y su impacto directo en el desempeño individual y colectivo.

Esta investigación no se limitará a áreas teóricas; en base a nuestros requerimientos, comenzaremos a desarrollar un prototipo del tablero. Este componente práctico cuidadosamente diseñado tiene como objetivo traducir los hallazgos teóricos en soluciones prácticas.

A través de una estructura cuidadosa que se extiende desde la introducción y los antecedentes hasta el análisis, los resultados y las propuestas de prototipos, nuestro objetivo no solo es desmitificar el desempeño en contextos específicos, sino también hacer una contribución significativa a una comprensión más amplia de cómo los roles impactan la colaboración. Experiencia de juego MOBA. Este estudio sienta una base sólida para futuras investigaciones en el área de los videojuegos y las dinámicas de colaboración virtual.

A lo largo de este proyecto, exploraré conceptos clave como la Experiencia de Usuario (UX), la Interacción Humano-Computadora (IHC) y la Colaboración Computadora-Software (CSCW).

Capítulo 1: Introducción y adaptación del protocolo

En este primer capítulo, estableceremos el escenario al introducir el fenómeno de los videojuegos MOBA. Abordaremos el problema en cuestión y delinearemos los objetivos de nuestra investigación.

Capítulo 2: Antecedentes

Sumergiéndonos en los fundamentos, exploraremos en detalle los conceptos esenciales de UX, IHC y CSCW, estableciendo conexiones intrínsecas con los MOBA. Un entrelazado conceptual para cimentar las bases de nuestra investigación.

Capítulo 3: Impacto Actual de Estas Tecnologías

Desglosaremos casos aplicados, destacando instancias reales donde estas tecnologías han dejado su huella. Identificaremos quiénes son los actores clave que actualmente emplean CSCW, sistemas colaborativos y videojuegos MOBA.

Capítulo 4: Análisis y Desarrollo de Prototipo

En este capítulo central, nos sumergiremos en un análisis contextual profundo de los roles en los MOBA. Exploraremos la complejidad de la interacción entre jugadores y su influencia en el rendimiento. Posteriormente, presentaremos una propuesta tangible: un Dashboard

diseñado para mejorar la visualización y comprensión de los roles, abordando de frente los desafíos identificados.

Capítulo 5: Resultados

Aquí presentaremos los hallazgos derivados de nuestro análisis y la implementación del prototipo. Datos concretos sobre el impacto en el rendimiento que servirán como base para nuestras conclusiones.

Capítulo 6: Conclusiones

Resumiremos la investigación, revisando objetivos y destacando hallazgos clave. Reflexionaremos sobre la relevancia de nuestros resultados y su contribución al campo.

Propuesta de un Prototipo de Dashboard

Detallaremos el diseño del Dashboard propuesto, justificando su estructura y explicando cómo aborda de manera efectiva las necesidades identificadas durante la investigación.

I.9 Hipótesis

Se plantea que la aplicación de herramientas analíticas, como dashboards, para el análisis contextual de los roles de jugadores en sistemas colaborativos, teniendo como objeto de

estudio un videojuego MOBA, contribuirá de manera significativa a la mejora del rendimiento individual y grupal para alcanzar los objetivos del sistema.

Recopilar y evaluar sistemáticamente las características específicas asociadas con cada rol a través de la visualización de datos del tablero proporcionará una comprensión más profunda de la dinámica del juego. Se espera que esta mejor comprensión proporcione a los jugadores estrategias más informadas y adaptables que no solo mejorarán las habilidades individuales, sino que también fomentarán una colaboración más efectiva entre los miembros del equipo. En última instancia, se espera que este enfoque de análisis optimizado mejore el rendimiento en Pokémon UNITE tanto a nivel individual como grupal.

I.10 Estado del Arte

La visualización de información es crucial para el análisis y la toma de decisiones en diversos campos. Un estudio de Shen y Eads (2004) propuso el uso de metáforas visuales para representar espacios de información para facilitar la comprensión y el análisis de datos complejos. Existe la necesidad de crear herramientas de colaboración y visualización de información para ayudar a presentar un trabajo más integrado, eficiente y eficaz, ya que el uso de técnicas y herramientas de colaboración y visualización es fundamental para procesar grandes conjuntos de datos, especialmente aquellos que requieren un procesamiento inmediato para obtener información. Toma decisiones importantes.***

Acceder a ellos se ha vuelto más fácil debido a los recientes avances en tecnología y al aumento masivo de información. Sin embargo, esto significa que la visualización de la información utiliza herramientas independientes para facilitar el análisis y el seguimiento de los datos, como los dashboard (Cartagena, 2022).

Según Pires (2021), un dashboard debe ser objetivo, consistente y fácil de entender ya que puede visualizar el progreso y las áreas de mejora de la institución, organización, etc. Por lo tanto, el tablero debe mostrar datos tanto positivos como negativos para poder desarrollar estrategias más efectivas para el grupo de trabajo. Los paneles se derivan principalmente del enfoque Business Intelligence 1as, que se encarga de analizar y gestionar los datos de la empresa utilizando las habilidades necesarias. (Reyes, Maya, Rosete y Pérez, 2016, p. 1).

En el ámbito de la Colaboración Asistida por Computadora (CSCW), se destaca la evolución de los Groupware, que son sistemas informáticos diseñados para apoyar a los equipos en actividades colaborativas. Su función es esencial para proporcionar información que permita a los individuos entender eventos más allá de sus tareas inmediatas, facilitando así la creación de consciencia de grupo. Este campo ha sido clave para la coordinación de equipos en diversos contextos, desde entornos distribuidos hasta la creciente necesidad de interacción remota (Figueroa, 2009).***

En la medida en la cual las innovaciones tecnológicas han ido modificando la colaboración asistida por ordenador, el Trabajo Cooperativo Asistido por Ordenador (CSCW) ha ido surgiendo como un nuevo campo (multidisciplinar) en el que se mezclan ciencias de la computación, economía, sociología y psicología. Los Sistemas Groupware (SG) han ido surgiendo como herramientas para la coordinación de tareas de colaboración, para hacer que la comunicación y la colaboración en grupos que persiguen objetivos comunes (Martínez and del Moral Pérez, 2010).

En el actual contexto, los SG también han fomentado la conexión entre personas que se encuentran físicamente próximas (sino que, además, han brindado la posibilidad de usar también los canales de comunicación a través de internet para superar las limitaciones relacionadas con el tiempo y el espacio). No obstante, a pesar de estas circunstancias, se puede afirmar que la colaboración no ha mejorado y la necesidad de herramientas que

permitan la provisión de información de awareness se pone de manifiesto (Biocca and Harms, 2002).

La visualización de información se convierte en una estrategia central en el ámbito de la CSCW. Dicha visualización puede ser entendida como el proceso que se encarga de transformar los datos disponibles en representaciones visuales, con el fin de ayudar a los usuarios a indagar, entender y analizar, entre otros, información compleja. No obstante, y a pesar de la dotación en técnicas de visualizaciones, el diseñador se encuentra con el reto de elegir adecuadamente qué tipo de representación se ha de utilizar en la situación determinada (Ribeiro et al., 2015; Torres, 2015).***

Si bien aporta datos interesantes sobre el rendimiento individual en las actividades de colaboración, comunicar esta información suele ser inadecuado, sobre todo si se trata de datos numéricos o de gráficos; y la dificultad que representa comprender los datos numéricos en el marco de la acción colaborativa, y sobre todo en un contexto muy dinámico como lo son los videojuegos, ha motivado investigar nuevas herramientas y técnicas de visualización de datos (Montané-Jiménez et al., 2015a).

En este sentido, el presente trabajo tiene como fin colmar esta identificación exploratoria de la visualización de información awareness, dentro del ámbito específico de la presencia social, planteando un sistema orientado a las necesidades y preferencias personales de los usuarios. Este trabajo se valida a través de un prototipo que hemos denominado VIPSO, implementando y evaluando dicho prototipo en el entorno del videojuego colaborativo AssaultCube-CX. Los aportes a la investigación incluyen un modelo de diseño de soporte de awareness, una arquitectura conceptual y de implementación y un prototipo que valida el diseño presentado. Este trabajo de enfoque integrador tiene la finalidad no solo de proporcionar un mejor control sobre la comprensión de los roles y la presencia social dentro

del entorno de los videojuegos colaborativos, sino también de contribuir al desarrollo de herramientas efectivas para la colaboración asistida por ordenador en el ámbito general.

En la actualidad, la rápida evolución de las necesidades humanas ha propiciado la aparición de varios mercados especializados, mostrando la versatilidad y la flexibilidad de los seres humanos ante el nuevo contexto (Quiroa, 2020). En este sentido, el mercado de valores es uno de los componentes del mercado financiero y es que es el lugar donde se compran y venden activos financieros para la obtención de capital y para el desarrollo de acciones comerciales (Comisión para el Mercado Financiero, s.f.).

Sin embargo, esta situación no está libre de sus problemas ni de sus desafíos, y factores como la demanda específica de activos y del mercado, la estabilidad política, la estabilidad económica, la correlación con el resto de los mercados, etc., inciden drásticamente sobre el comportamiento de estos activos financieros cotizados en bolsa (Díaz, 2022). Esto representa un contexto complejo que requiere herramientas, medidas y nuevos enfoques como medio para llevar a cabo el análisis financiero, especialmente ante los intereses cada vez mayores de personas no expertas en economía o en finanzas.

Las plataformas de análisis financiero - presentadas en internet - son muy ricas en datos, pero normalmente no tienen diseños muy intuitivos que permitan a personas que no tienen un conocimiento muy profundo de economía entender de manera correcta las complejidades del mercado de valores. La búsqueda de una manera de entender más el mercado de valores, pero sin una formación especializada ha propiciado el interés por investigar más en visualización financiera.

El propósito de este trabajo de tesis es abordar este vacío mediante la recopilación de técnicas de representación innovadoras. Se busca desarrollar una alternativa de visualización

interactiva, específicamente un tipo de dashboard, que integre indicadores financieros cruciales. Este enfoque tiene como objetivo apoyar y facilitar a aquellos interesados en el análisis financiero sin requerir un conocimiento profundo del medio.

Capítulo II

II. Desarrollo Histórico y Contextual.

Una de las líneas de investigación emergente se define en el trabajo: awareness Support in Collaborative System: Reviewing Last 10 Years of CSCW Research. En el ámbito del awareness hay una línea de investigación importante para los sistemas colaborativos. El concepto de awareness es una necesidad hacia la comunicación y la coordinación en los MOBA, que son los sistemas CSCW de facto.

El concepto de la conciencia da paso al trabajo en equipo en tanto que colaboración, siendo por tanto el concepto básico que describe la interacción de en CSCW. La investigación teje un tapiz caótico del terreno contemporáneo en diseño de aplicaciones colaborativas. Un viaje por enfoques, modelos, metodologías y procesos que han permeado la última década. ¿Qué encontramos? Un marco conceptual llamado awareness con cinco dimensiones excéntricas: contexto, colaboración, situación, espacio de trabajo e historial. ¿Y qué más? Diecisiete categorías de diseño y noventa y dos fragmentos de awareness. Una estructura alucinante para desentrañar las interacciones en sistemas colaborativos. (Zaman & Liu, 2019).

El concepto del día awareness en los MOBA. Es como tener ojos en la nuca, pero digital. Una ventana a la mente de tus compañeros de equipo. El poder de saber lo que hacen, cuándo y cómo lo hacen. Una especie de sexto sentido para el juego en equipo. Investigación revela: el apoyo adecuado de awareness en sistemas colaborativos éxito en las acciones futuras y trabajo en equipo.

Se llevó a cabo un análisis minucioso, explorando múltiples bases de datos en busca de información sobre la conciencia en el campo del CSCW. Tras revisar un total de 4,320 registros, se identificaron 42 artículos relevantes. Estos trabajos se centran en el enfoque hacia la conciencia dentro de los sistemas colaborativos, destacando los elementos y mecanismos esenciales para su integración efectiva (Zaman & Liu, 2019).

Destaca la importancia de implementar métodos eficientes en sistemas colaborativos, fundamentales para asegurar una comunicación, coordinación y cooperación óptimas. Los hallazgos ofrecen un marco de referencia aplicable en la creación de herramientas colaborativas, como el dashboard sugerido en este estudio, para potenciar el desempeño y la vivencia de los jugadores en videojuegos MOBA (Zaman & Liu, 2019).

Este análisis despliega una base conceptual firme en torno a la relevancia de la conciencia en ámbitos colaborativos y su capacidad para potenciar la sincronización y efectividad de los grupos, aspecto crucial en la evolución del panel analítico planteado en este trabajo (Zaman & Liu, 2019).

El boom tecnológico transforma la sinergia y la interpretación de datos, desde negocios hasta el ciberespacio. Los MOBA, donde reina el trabajo en equipo y estrategia, son la moneda de cambio en investigaciones para potenciar destrezas colectivas. Dos análisis frescos aportan luces divergentes: uno destapa un panel para destripar el desempeño de los gamers en MOBA, mientras otro propone un armazón para desmenuzar y ordenar data colaborativa en atmosferas de Groupware con apoyo de IA (Few, 2006; Zaman & Liu, 2019).

El estudio inicial explora un dashboard para analizar el desempeño en Pokémon UNITE, un MOBA muy querido. Estos juegos requieren colaboración estratégica y decisiones instantáneas. La cooperación entre jugadores es clave para la victoria.

El dashboard loco muestra datos vitales del desempeño, destacando roles y acciones de cada jugador. Revela secretos de cómo influyen en el resultado final. Una herramienta alucinante que guías tácticas en tiempo real.

El dashboard no solo es para jugadores; muestra el progreso del equipo, señala áreas para mejorar. En los MOBA, análisis en tiempo real es clave para el éxito. Ganar más partidas en un mundo de intensidad y rapidez.

El estudio desvela un método inusual para extraer sabiduría de la colmena digital. Con su enfoque punzante, se zambulle en el caos de datos de Groupware, donde las mentes chocan y crean. Este aderezado con pizcas de NLP, busca destilar la esencia de estas interacciones caóticas, transformando el ruido en racionalidad. Un enjambre de datos esperando ser domado por la mente maestra detrás de FHKG.

Con alquimia NLP, se forja orden, conocimiento luminoso para las mentes artificiales insaciables. En la danza de algoritmos, los datos caóticos se vuelven gemas codificadas, palpitando al compás del futuro incierto. Una base, un trampolín hacia la toma de decisiones renovada, el desempeño de un equipo colorido.

Este revoluciona la interacción diaria y la colaboración en Groupware. ¿Cómo? Convirtiendo esos momentos en alimento para la IA. Imagínate sistemas que ofrecen mejoras y recomendaciones basadas en patrones identificados. ¿Innovador, ¿verdad? Ideal para entornos de colaboración constante: equipos de desarrollo, operaciones de negocios, e incluso en el apasionante mundo de los MOBA.

El dashboard del juego MOBA es una herramienta potente para optimizar el desempeño en grupos colaborativos. El dashboard muestra métricas al instante, mientras que saca perspicacia de las interacciones y estrategias de los jugadores.

La fusión de ambos sistemas promete potenciar la capacidad de análisis de rendimiento en videojuegos MOBA. Permitiendo la inclusión de datos caóticos generados por los jugadores en tiempo real, tales como diálogos tumultuosos en chats vocales y mensajes de texto, con el propósito de descubrir pautas de conducta y recomendar cambios tácticos de forma dinámica.

Alberga un poderoso secreto: la posibilidad de escarbar en los recuerdos de antaño para destilar sabiduría. Analizando con astucia, sugiere cómo mejorar basado en los hilos perdidos de la colaboración y comunicación pasada. Revela al jugador sus caminos olvidados y le muestra cómo danzar al ritmo de los adversarios. Un regalo del futuro en el torbellino de los MOBA, donde la tímida adaptación juega su partida (Zaman & Liu, 2019)

La integración de dashboards en videojuegos MOBA abre posibilidades prácticas intrigantes. El análisis del rendimiento de los jugadores se vuelve accesible, útil para casuales y profesionales de esports. Estas herramientas revelan debilidades y fomentan la mejora de estrategias y coordinación en el caos del juego (Zaman & Liu, 2019).

Los datos recogidos a partir de interacciones verbales y textuales, combinados con las métricas de rendimiento, pueden proporcionar un análisis detallado sobre qué tácticas funcionaron mejor y cómo se pueden optimizar en el futuro (Zaman & Liu, 2019).

Por ejemplo, si durante una partida un equipo logra una victoria utilizando una combinación específica de personajes y roles, el sistema puede registrar esta información y sugerir tácticas similares en partidas futuras. Esto ayudaría a los jugadores a mejorar continuamente su rendimiento y a adaptarse mejor a diferentes situaciones (Zaman & Liu, 2019).

Una de las principales contribuciones es su capacidad para mejorar las aplicaciones de inteligencia artificial mediante la integración de datos colaborativos en tiempo real. Esto abre la puerta a la creación de sistemas de IA más sofisticados que puedan prever y sugerir estrategias en función de patrones de comportamiento observados (Zaman & Liu, 2019).

En los MOBA, esto se traduce en la posibilidad de desarrollar sistemas de IA que no solo proporcionen información estática sobre el rendimiento de los jugadores, sino que también ofrezcan recomendaciones dinámicas basadas en el análisis continuo de las interacciones dentro del juego. Estas recomendaciones podrían abarcar desde la mejor distribución de roles dentro del equipo hasta ajustes en las tácticas según el progreso de la partida.

Este enfoque tiene el potencial de revolucionar la forma en que se desarrollan los esports, ya que permite a los equipos acceder a herramientas de análisis avanzadas que mejoran su capacidad para tomar decisiones estratégicas informadas y precisas en tiempo real.

La combinación de dashboards para la visualización de métricas de rendimiento en videojuegos MOBA la extracción y estructuración de datos colaborativos representa una oportunidad significativa para mejorar tanto la toma de decisiones como la colaboración en entornos de juegos en línea. Esta integración no solo mejoraría el análisis en tiempo real de las interacciones dentro del juego, sino que también permitiría desarrollar sistemas de IA más inteligentes y predictivos.

El impacto potencial de estas tecnologías en el mundo de los videojuegos, particularmente en los MOBA, es considerable. Los jugadores y equipos tendrían acceso a herramientas avanzadas que les permitirían optimizar su rendimiento basándose en datos detallados y análisis predictivos, lo que resultaría en un enfoque más eficaz y estratégico para los esports.

En la actualidad, el análisis del rendimiento en tiempo real es crucial en diversas áreas, como la educación y los videojuegos. Un ejemplo reciente de esta sinergia tecnológica se encuentra en el desarrollo de dashboards para videojuegos del tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) y su capacidad para recopilar y visualizar datos de rendimiento. Estos dashboards permiten a los jugadores analizar su desempeño y ajustar sus estrategias en tiempo real. El uso de tecnologías colaborativas y herramientas de análisis de datos se ha extendido más allá del ámbito educativo, como lo demuestra el caso del juego educativo ChemistLab, que incorpora un learning analytics dashboard para mejorar el aprendizaje de los usuarios mediante la visualización de su progreso en química.

En relación con el análisis de datos y la visualización que se centra en extraer y estructurar datos de entornos colaborativos utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para mejorar la toma de decisiones y la creación de bases de conocimiento útiles para aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Este enfoque es relevante en los videojuegos MOBA, donde los jugadores colaboran intensamente para cumplir objetivos estratégicos. Un dashboard de videojuegos permitiría no solo visualizar métricas básicas como el puntaje, sino también capturar patrones de interacción y comportamientos de los jugadores a través de las discusiones en tiempo real, mejorando la estrategia del equipo y el rendimiento individual.

ChemistLab ofrece un ejemplo claro de cómo los dashboards pueden mejorar la experiencia del usuario al hacer visible el progreso y los patrones de aprendizaje. En el caso de los videojuegos MOBA, un dashboard podría recopilar y mostrar datos de desempeño, similar al enfoque utilizado en ChemistLab, pero enfocado en métricas clave de rendimiento de los jugadores como la efectividad en roles específicos, la comunicación entre equipos y la coordinación en tiempo real. A través de la visualización de estos datos, los jugadores tendrían la oportunidad de adaptar sus estrategias sobre la marcha, mejorando así su rendimiento de manera continua.

La integración de estos dos enfoques podría transformar cómo se desarrollan los videojuegos MOBA y cómo los jugadores interactúan con ellos. Al incluir el framework FHKG en un dashboard, se podrían analizar conversaciones y acciones colaborativas en tiempo real, ofreciendo a los jugadores una visión más profunda de su desempeño en el juego. Esto les permitiría tomar decisiones más informadas, basadas en datos históricos y patrones de comportamiento previamente identificados, de manera similar a cómo los dashboards en juegos educativos promueven el aprendizaje al identificar puntos fuertes y áreas de mejora (Zaman & Liu, 2019).

La combinación de un dashboard que funcione como una interfaz con características avanzadas de análisis colaborativo, representa una potente forma de optimizar el rendimiento en videojuegos del tipo MOBA. Esta combinación no solo proporcionaría un análisis de datos en tiempo real, sino que, además, propiciaría un espacio de conocimiento colectivo, que permitiría a los jugadores y a los equipos que consulten dicha información para intentar tomar decisiones estratégicas más precisas y efectivas. En el fondo, todo ello propiciaría una experiencia de juego más absorbente y competitiva, sustentada por herramientas de análisis de última generación (Zaman & Liu, 2019).

Los videojuegos que pertenecen al género de los MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) han llegado a erigirse en un fenómeno cultural y competitivo a nivel mundial. Juegos como el League of Legends o DOTA 2 suponen que millones de jugadores y de espectadores se involucren en este tipo de juegos, convirtiendo a este género en uno de los pilares de los eSports. No obstante, la investigación académica sobre los MOBA es todavía escasa y existen dominios inexplorados que cuentan con el gran potencial para futuras investigaciones (Zhang & Kaufman, 2017).

Los MOBA se definen por una colaboración intensa entre los jugadores, de tal modo que cada equipo, formado por un equipo compuesto por cinco jugadores, tiene que trabajar

colaborativamente, tomando decisiones estratégicas y tácticas al instante. Esta situación ha despertado el interés de investigadores de la psicología, la sociología y los sistemas de información en comprender los términos colaborativos, las interacciones sociales y la competitividad de los sistemas de información en juegos MOBA. No obstante, la limitación de herramientas para visualizar el rendimiento de los equipos en tiempo real ha limitado el análisis en profundidad de estas cuestiones.

En ese sentido, los dashboards de análisis de rendimiento emergen como una de las posibles soluciones. Los dashboards permiten visualizar datos relevantes del juego como pueden ser el rendimiento de los jugadores, estadísticas del combate o interacciones entre los miembros del equipo proporcionando una imagen clara y detallada de la partida. Cuando se requieren APIs que permiten el acceso a datos en tiempo real, los dashboards no proporcionan tan sólo una experiencia mejorada para los jugadores, sino que proporcionan también a los equipos una forma de analizar sus estrategias y de modificarlas sobre la marcha.

Un ejemplo concreto de la aplicación de los dashboards en un contexto de aprendizaje es el caso del ChemistLab, un videojuego educativo que incorpora un learning analytics dashboard con la finalidad de contribuir a su implementación en el soporte de los gamers en el intento de visualizar su propia capacidad para aprender química. Por ejemplo, a partir del propio juego, los jugadores pueden usar el dashboard para visualizar su propio rendimiento en forma instantánea y, a partir de esos datos, modificar sus propias estrategias de aprendizaje. En el escenario de juego de los videojuegos MOBA, este modo de trabajar se podría aplicar para recoger datos no estructurales, como, por ejemplo, los chats entre los jugadores en tiempo real y para complementarlo, también, con la misma herramienta a partir de las métricas de partido.

Además, el desarrollo de frameworks como el Framework for Harvesting Knowledge from Groupware, que utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para extraer y

estructurar datos de los entornos colaborativos, podría utilizarse en los dashboards de los MOBA. Como resultado, también sería posible analizar las estadísticas puramente de rendimiento, sino también las interacciones y dinámicas comunicativas del equipo, lo que enriquecería el análisis estratégico y la toma de decisiones.

El uso de dashboards y frameworks de juegos MOBA avanzados plantean una excelente oportunidad para maximizar la eficiencia tanto individual como de equipo. Ayudan a tener una percepción más profunda en las dinámicas de los miembros de un grupo y otorgan al jugador la oportunidad de cambiar la estrategia en función de la información nueva y en tiempo real. Como resultado, la competencia del jugador y su disfrute del juego son muy incentivados.

II.2 Marco Conceptual

II.2.2 Diseño Centrado en el Usuario

El diseño centrado en el usuario (DCU) es una forma de crear productos digitales entendiendo realmente lo que los usuarios necesitan y quieren. La estrategia es crucial para desarrollar prototipos que no sólo sean funcionales sino también divertidos y prácticos. La eficacia y la satisfacción del usuario son criterios cruciales. para evaluar el éxito de un prototipo. Investigaciones anteriores mostraron una tasa de éxito del 97,33% y una puntuación de usuario feliz del 84,5%, lo que demuestra que es crucial pensar en el usuario al crear algo (Norman, 2013).

II.2.3 Métodos y Actividades de Investigación de Experiencia de Usuario (UX)

Los métodos de investigación de la experiencia del usuario (UX) son cruciales para garantizar que las elecciones de diseño estén informadas por las necesidades reales de los usuarios. Las actividades de experiencia del usuario (UX) están segmentadas.

1. Etapa de descubrimiento: esta fase tiene como objetivo descubrir lo desconocido e identificar los requisitos del usuario antes de iniciar el proceso de desarrollo. Incluye actividades como.

Esta información es invaluable para el diseño

- Análisis de datos de usuarios para identificar patrones y tendencias

Este enfoque no sólo fomenta una comprensión más profunda

2. Etapa de exploración: En esta etapa, profundizamos en varias soluciones potenciales para abordar los problemas identificados Las actividades incluyen:

Se crean en base a investigaciones y datos de usuarios para representar las necesidades, objetivos y comportamientos de un usuario específico

Se utilizan para comprender las necesidades, comportamientos y puntos débiles del usuario, y para identificar áreas potenciales de mejora en el proceso de flujo de usuario. El análisis de tareas implica

- Pruebas de prototipos para obtener comentarios tempranos de los usuarios

3. Etapa de Pruebas: En esta fase se evalúa la efectividad y usabilidad del diseño. Algunas actividades lo son.

- Pruebas cualitativas de usabilidad con una amplia variedad de usuarios

Las evaluaciones de accesibilidad son esenciales para garantizar que un producto sea utilizable por el mayor número de personas posible

Monitorear las plataformas de redes sociales y examinar los comentarios de los usuarios para identificar problemas y oportunidades de mejora

4. Etapa de escucha: la retroalimentación continua es crucial para la evolución del producto. En esta etapa, actividades como:

Encuestas a clientes y usuarios para recoger opiniones y experiencias

Análisis de métricas para medir la satisfacción y efectividad del producto

Realice un seguimiento de errores y preguntas frecuentes para identificar y resolver problemas recurrentes

Además de las actividades específicas de cada etapa, existen prácticas que deben mantenerse durante todo el ciclo de vida del producto

Buscar aliados y colaboradores para impulsar mejoras constantes

Seguir pautas éticas y garantizar la accesibilidad del sistema

Comunique direcciones futuras y reclute usuarios para investigaciones adicionales

La investigación de usuarios es esencial durante todo el ciclo de vida del proyecto para garantizar que las opciones de diseño se alineen con los requisitos reales de los usuarios. Cuanto antes se complete la investigación, más significativa será su influencia en el resultado final. De esta manera, podemos verificar y cambiar el diseño utilizando la retroalimentación y las experiencias de las personas que lo utilizan (Kujala, 2003).

II.2.4 Métodos de UX en el Ciclo de Diseño

Descubrimiento: Estudios de campo, entrevistas con usuarios, análisis de datos.

Exploración: Creación de personajes, mapeo de viaje, pruebas de prototipos.

Prueba: Pruebas de usabilidad, evaluaciones de accesibilidad.

Escuchar: Encuestas, análisis de métricas, revisión de errores.

II.3 Diseño centrado en el Usuario

El diseño para todos nos propone una aproximación de una nueva metodología, multidisciplinaria e intersectorial la cual nos ayuda a satisfacer las exigencias específicas del mayor número posible de individuos ya que esta se vale de un análisis del usuario limite los cuales son los que forman parte de todo y los que tienen las características más críticas para que puedan gozar del sistema de forma autónoma (Capece, S. 2010).

El DCU es una metodología la cual busca adaptar los sistemas a la necesidades, características y limitaciones de los usuarios en lugar de obligarlos a adaptarse a la tecnología, su objetivo principal es mejorar la usabilidad y experiencia de usuario en la interacción de sistemas o interfaces (Galeano, R. 2008).

La profundización en el estudio de las necesidades, los límites y problemáticas emergentes permite al diseñador, durante el proceso de creación valerse de esta información la cual surge en la fase del análisis y se transfiere al diseño del sistema-producto, para la mejora de las prestaciones y la facilitación del uso del sistema -producto, se suelen usar principios como: La simplicidad permite reducir y simplificar, eliminando todo lo que no sirva para realizar funciones, esto también significa la reducción de costos, tiempos, montajes y acabados, cuando un producto es simple responde a los principios de diseño minimalista, con formas puras y esenciales, libres de elementos sin valor funcional.

La adaptabilidad es la capacidad de realizar cambios rápidamente en un sistema para mejorar la experiencia del usuario, en caso contrario genera frustración y falta de control con el usuario lo que puede causar irritación o enojo al usar el sistema.

La correspondencia con modelos funcionales hace que el sistema-producto cumpla con los modelos mentales que adquirieron los usuarios para evitar equívocos en su funcionamiento. Al contar con un feedback constante el usuario debe poder controlar el estado del sistema en todo el momento de creación lo que hace que este principio este basado en la interacción dinámica entre los elementos del sistema y el usuario, donde un cambio afecta a los demás. La tolerancia al error puede prevenir y reducir los errores al mínimo, por lo que se deben de incluir diferentes requisitos, que las acciones sean reversibles, por ejemplo, que las acciones realizadas se puedan revertir, redes de seguridad las cuales ayudan a minimizar los errores irreparables, por ejemplo, el asiento inyectable de un avión, los avisos de peligro y los soportes que ayudan al usuario a la resolución de problemas y el restablecimiento de los errores cometidos.

Accesibilidad esta debe permitir que el diseño del producto pueda tener diferentes capacidades sin la necesidad de adaptaciones o modificaciones especiales, esta no se debe de limitar a las personas con discapacidad, sino a cualquier tipo de usuario el cual pueda presentar dificultades temporales o permanentes.

La interactividad es la capacidad de un sistema para relacionarse con el usuario y definir las modalidades en el uso de un producto un buen diseño se debe seguir de forma intuitiva.

La esquematización es una relación entre los controles, movimientos y efectos producidos, un buen esquema evita que el usuario tenga que recordar cómo usar el producto.

La usabilidad permite que el mayor número posible de personas alcance sus objetivos con eficacia, la cual es la capacidad del sistema para alcanzar un objetivo de forma clara, precisa y completa, con eficiencia, que es la optimización del esfuerzo requerido al cumplir los objetivos, reduciendo así el tiempo y la carga de trabajo, y con satisfacción la cual es por el placer producido del usuario al interactuar con el producto lo que asegura una experiencia agradable y sin frustraciones.

El diseño se debe realizar para los usuarios y sus tareas, los sistemas se deben concentrar en el apoyo a los usuarios en la realización de las tareas bajo un entorno de trabajo diferente para cada usuario y las necesidades reales.

La consistencia ayuda a que las interfaces sean uniformes en apariencia y comportamiento para facilitar su uso, se utiliza elementos familiares del sistema operativos, de otras aplicaciones o del mundo real.

Dialogo siempre y natural, la interacción debe seguir una secuencia lógica y comprensible para los usuarios, se debe de evitar la información innecesaria que complique la tarea, se debe de usar un lenguaje claro y consistente evitando el uso de tecnicismos.

La reducción del esfuerzo mental del usuario ayuda a minimizar la carga cognitiva del usuario para que este pueda concentrarse en una tarea específica, no se obliga al usuario a recordar información de las distintas pantallas.

Al proporcionar una retroalimentación adecuada el sistema confirma al usuario cuando una acción se ha realizado con éxito, usar indicadores visuales como barras de progreso y mensajes de confirmación se le da una claridad al usuario de lo que está realizando.

El sistema debe de ser amigable, por lo que debe de ser intuitivo y comprensible sin la necesidad de recurrir a una documentación extensa, los mensajes e instrucciones deben ser claros y fáciles de entender (Galeano, R. 2008).

El diseño conductual se basa en la usabilidad, la experiencia de usuario y la facilidad de uso. Si un producto resulta ser confuso o frustrante genera emociones negativas, en cambio si es funcional y fácil de usar la experiencia se vuelve positiva y enriquecedora (Capece, S. (2010).

II.4 Experiencia de usuario en videojuegos

El conocimiento de un videojuego, sus mecánicas y reglas influyen en el proceso de aprendizaje del jugador, un usuario experimentado en un determinado género o que haya jugado versiones anterior de un título en específico tendrá una mejor curva de aprendizaje por lo que será menor ya que asimilara más rápido las características del juego, permitiendo así reducir el tiempo necesario para dominar determinadas acciones y puede hacer que el jugador evite ciertas fases de aprendizaje o entrenamiento (González Sánchez, 2011).

Los elementos relacionados con el videojuego están vinculados con las reglas, como las normas de rigen la jugabilidad, los objetivos que son las metas del jugador debe alcanzar, los retos obstáculos o dificultades a superar, interactividad que es el control y navegación en el entorno virtual (González Sánchez, 2011).

La medición en el videojuego se determina por el conocimiento del jugador y mediante indicadores, como los números de intentos por reto, una menor cantidad de intentos indica una mayor conocimiento, el tiempo invertido en un objetivo, un jugador con experiencia completa objetivos en menor tiempo, el número de combos usados, un alto uso de movimientos especiales refleja un dominio del sistema de juego, las evaluaciones externas,

estas se pueden aplicar mediante entrevistas y test para medir la experiencia del usuario con juegos similares (González Sánchez, 2011).

La habilidad hace referencia a como un jugador interactúa con un videojuego una vez que comprende sus mecánicas y objetivos, cuando un jugador tiene una mayor destreza inicial enfrenta menos dificultades en el aprendizaje, ya que cuenta con las habilidades suficientes para afrontar los retos propuestos, estas habilidades pueden ser tanto innatas o adquiridas mediante la práctica y experiencia (González Sánchez, 2011).

Los elementos que se relacionan son la interactividad que tiene que ver con el control, la navegación y las metáforas interactivas, las reglas y los retos que son los mecanismos que el jugador debe de superar, el equilibrio y curva de aprendizaje que es el ajuste de la dificultad progresiva, la interfaz de usuario con los elementos visuales y táctiles para la interacción (González Sánchez, 2011).

La medición en el videojuego se da por el número de intentos por retos ya que un menor número indica una habilidad más elevada, el tiempo invertido por objetivo por que los jugadores hábiles logran sus metas en menos tiempo, el rendimiento que es el tiempo necesario para dominar las habilidades necesarias, el número de movimientos especiales ya que un alto uso de combos indica un mejor dominio del juego, la memorización es la capacidad de recordar y aplicar mecánicas y estrategias (González Sánchez, 2011).

El nivel de la dificultad en un videojuego afecta la experiencia de aprendizaje en un usuario, esta se relaciona con la curva de aprendizaje, lo cual defino la relación entre las habilidades requeridas y el tiempo invertido para superar los retos, un alto nivel de dificultad puede aumentar el esfuerzo cognitivo del jugador, lo que puede generar una mayor satisfacción cuando se supera un reto (González Sánchez, 2011).

Los elementos relacionados son las reglas y los retos que son factores que determinan la complejidad del juego, el equilibrio que es un ajuste entre los desafíos y las recompensas, el realismo el cual es la coherencia de las mecánicas con la ambientación del juego, la curva de aprendizaje que es la gradualidad en la dificultad, las interfaces de usuario que dan accesibilidad y diseño en la información visual, y la inteligencia artificial que es un ajuste dinámico de la dificultad en función del desempeño de un jugador (González Sánchez, 2011).

Las mediciones dentro del videojuego se dan por el número de intentos por retos, ya que un alto número de intentos puede indicar una dificultad elevada, el tiempo que se invierte por objetivo ya que un mayor tiempo refleja una mayor dificultad, la precisión en la resolución de retos, un bajo nivel de precisión suele indicar que la dificultad es un obstáculo significativo, las evaluaciones internas como las entrevistas y test ayudan a analizar la percepción del jugador sobre la dificultad de un juego (González Sánchez, 2011).

La frustración es una respuesta emocional que se genera por la imposibilidad de superar un reto, completar un objetivo o comprender las mecánicas del videojuego en sí, un alto nivel de frustración puede dificultar la jugabilidad lo que afecta la experiencia del usuario, sin embargo, si se usa de manera equilibrada puede ayudar a incrementar el compromiso del jugador y aumentar la satisfacción al superar los desafíos (González Sánchez, 2011).

Los elementos relacionados dentro del juego son las mecánicas como las reglas, retos, metas y objetivos, la interactividad que es el control y navegación dentro del juego (González Sánchez, 2011).

La medición en el videojuego es por el número de intentos por retos ya que un número excesivo puede indicar frustración, el tiempo invertido en superar un objetivo se debe a que si un jugador abandona un reto puede ser un indicador de frustración, las evaluaciones

externas se pueden dar de una observación directa del jugador, las entrevistas y técnicas como el “pensamiento en voz alta” para detectar niveles de frustración (González Sánchez, 2011). Los puntos anteriores ayudan a medir la experiencia de un jugador dentro del videojuego, ya que evalúan su comportamiento y estados de ánimo, lo que ayuda a crear una experiencia más placentera para el usuario.

II.5 Interacción Humano Computadora

En HCI, el diseño de la GUI es importante para la forma en que los usuarios piensan e interactúan con los dispositivos tecnológicos. Señora, ¿puede simplificar este texto? Los modelos para diseñar y fabricar estas cosas nos ayudan a comprender cómo piensa la gente y qué quieren lograr.

Las diversas teorías y modelos de diseño de interfaces pueden resultar confusos porque tienden a enfatizar el aspecto visual, descuidando los elementos más prácticos y comunicativos. En este contexto surge el concepto de Comunicabilidad, que trabaja en armonía con la Usabilidad. (Hassenzahl, 2010)

En esta comunicación, el texto sugiere que, si bien no se puede establecer una definición universal de interfaz gráfica de usuario (GUI), se da a entender que existen relaciones interactivas presentes en este encuentro. La interfaz indica el estado del sistema y lo que puede hacer, y el usuario reacciona en función de lo que cree que quiere el sistema. En un campo donde comprender las señales es clave, es importante crear un buen sentimiento sobre el sistema (Norman, 2013).

Las metáforas en el diseño de interfaces ayudan a que las cosas sean más fáciles de entender mediante el uso de imágenes familiares. Según Eco (1990), la metáfora no es sólo un reemplazo, sino una herramienta que mejora la comprensión y ayuda a las personas a dar sentido a las cosas.

Un ejemplo de esto es la manipulación directa, donde el usuario puede ver los resultados de sus acciones de inmediato, como mover un archivo en la pantalla o hacer clic en un cuadro de texto.

La conexión entre cómo vemos las cosas y cómo pensamos es muy importante para determinar cómo se sienten las personas cuando usan algo. La interfaz muestra imágenes que ayudan a las personas a organizar ideas usando formas y símbolos que ya conocen. Esto le ayuda a identificar detalles importantes en la pantalla y usándolas de manera efectiva. No importa cuán buenas sean las metáforas de la interfaz de usuario, no pueden ser completamente claras. El usuario siempre necesitará comprender las imágenes y aprender a usarlas (Hassenzahl, 2010).

El Modelo de Comunicabilidad se propone como una disciplina adicional para mejorar la Usabilidad. La Usabilidad se trata de la interacción usuario-sistema, mientras que la Comunicabilidad se ocupa de la organización de la información y la comunicación visual (Norman, 2013).

El Modelo de Comunicabilidad se propone como una disciplina adicional para mejorar la Usabilidad. La Usabilidad se trata de la interacción usuario-sistema, mientras que la Comunicabilidad se ocupa de la organización de la información y la comunicación visual (Norman, 2013).

La Comunicabilidad nace como un marco teórico general para manejar la interacción humano-computadora como no se había hecho nunca: su activo se basa en la percepción, semántica, retórica y sintaxis visual. Así, si la usabilidad se ocupa de la parte técnica que lleva a la eficiencia del sistema, la comunicabilidad tiende a mover estímulos visuales y

emocionales para lograr una experiencia de usuario plena. Al igual que los intermediarios, las interfaces también deben manejar la interpretación visual, regulada, y dirigir al usuario para lograr sus metas; trabajo que solía ser inolvidable y de coherencia productiva.

II.5.2 Interacción Humano Computadora Centrada en videojuegos

La interacción humano computadora en el contexto de los videojuegos se explora diversas formas e las cuales los jugadores interactúan con mundos virtuales a través de las interfaces, los sistemas y los dispositivos de entrada (Selzer, M. N. (2018).

Entre los principales aspectos de esta interacción son las interfaces hápticas e los videojuegos ya que estas se destacan debido a la retroalimentación táctil para una mejor inmersión dentro del juego lo que ayuda a hacer una experiencia más realista, divertida y clara para el usuario.

Los dispositivos de control de Tracking son sistemas que permiten a los jugadores controlar los juegos con movimientos de forma natural simulado el uso de herramientas, como el en caso de juegos de golf simulan el uso de los palos de golf, ya que son dispositivos encargados de que el usuario los pueda utilizar simulando algo de la vida real.

Los factores de Usabilidad y el realismo es una gran combinación ya que nos da un feedback visual, auditivo y táctil el cual nos ayuda a la mejora de la sensación de inmersión en los videojuegos, pero se reconoce que las interfaces hápticas aún tienen limitaciones con la fidelidad de la realidad, los tiempos de respuesta entre los dispositivos se ha convertido en un factor crítico para evitar la latencia mejorando así la interacción y por ende la experiencia de usuario (Selzer, M. N. 2018).

La interacción humano computadora en el mundo de los videojuegos ha evolucionado significativamente debido al uso de las tecnologías avanzadas como lo son los sensores de movimiento o el reconocimiento de imágenes con la finalidad de hacer la experiencia del juego más inmersiva y natural entre los usuarios sin la necesidad de los controles físicos tradicionales.

Los sensores de movimiento son dispositivos los cuales suelen usar ondas infrarrojas y la detección de imágenes por cámara para reconocer los gestos de los usuarios sin la necesidad de un mando. Leap Motion por ejemplo es otra tecnología que detecta con alta precisión los movimientos de manos y dedos permitiendo así una interacción más natural en los videojuegos (Alfaro Vives, D. A., & Velarde Robles, D. M. 2015).

Con el impacto que genera la inmersión y la experiencia de usuario ayuda a que los videojuegos se sientan más realistas, cautivando a los usuarios y motivándolos a seguir utilizándolos, debido a la eliminación de dispositivos de entrada tradicionales como el teclado o el mouse, esto mejora la inmersión dentro del juego lo que permite que el jugador interactúe de forma más intuitiva (Alfaro Vives & Velarde Robles, 2015, p. 39). Sumándole a esto están los sistemas de captura los cuales no solo ayudan a la mejora de la jugabilidad, sino que también tienen una función importante en el diseño de interfaces naturales lo que permite la manipulación de objetos en entornos virtuales de forma precisa (Alfaro Vives & Velarde Robles, 2015, p. 40).

La interacción de los videojuegos ha estado en constante evolución y cambio conforme el avance de las tecnologías, haciéndola cada vez más inmersiva, sencilla y gratificante para el usuario (Alfaro Vives & Velarde Robles, 2015, p. 43)

II.6 MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

A pesar de la popularidad conseguida por los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), el campo de investigación se encuentra en una etapa relativamente temprana. En 2014, a más de 205 millones de personas en todo el mundo participaron en actividades relacionadas con los eSports, y los MOBA son en lo que respecta a la cantidad de jugadores y espectadores líderes incondicionales. Juegos como League of Legends y DOTA 2 han atrapado audiencias masivas, con campeonatos exitosos como League of Legends Championship, organizado en un estadio y atrayendo a millones de personas en línea. A pesar del crecimiento significativo de la popularidad y la relevancia social de los MOBA, la investigación académica sobre estos videojuegos en su mayoría sigue siendo unidimensional. Muy pocas aproximaciones multidisciplinarias en el estudio de los MOBA se centran, por ejemplo, en las implicaciones socioculturales de los videojuegos, su aspecto de juego en equipo a competitivo, o la psicología detrás de la experiencia que ofrece este tipo de videojuego específico.

Los MOBA tienen una estructura bastante única con relación a otros géneros esfínteres de juegos de estrategia. Mientras que el jugador no construye unidades ni estructuras, controla un personaje individual, y el juego se trata de desarrollo de personaje y cooperación de equipo. Este enfoque particular presenta nuevos desafíos e investigadores únicas oportunidades como el fenómeno de metajuego que apunta a las actividades sociales y estratégicas fuera del juego que afectan a cómo se juega. A pesar de ser uno de los géneros más extendidos, lo que resulta en que estos juegos tengan grandes bases de jugadores y una amplia mayoría de los datos de juego accesibles al ser ayudados por API, hay desafíos asociados con ellos, lo que es que con un ciclo de contenido vivo constante y siempre en competición no es un entorno de nidos. Los equipos pueden cambiar sus players nóminas, su concepto de juego y la identidad por completo durante un lapso muy breve (Zaman & Liu, 2019).

Los estudios actuales han visto la investigación en la MOBA es prolongada y que hay muchos temas que requieren más estudios. Estos puntos abarcan la toxicidad de las radiaciones en la comunidad de juego, la diversidad cultural y de género y cómo los juegos han creado mediana a nuevas modalidades de colaboración y de juego. De manera adicional, la disponibilidad de alimentos fácil acceso a los datos generados por los juegos, que de hecho se pueden utilizar para un mayor estudio, asegura mucho potencial para futuras posibilidades de investigación (Zaman & Liu, 2019).

Los estudios actuales han visto la investigación en la MOBA es prolongada y que hay muchos temas que requieren más estudios. Estos puntos abarcan la toxicidad de las radiaciones en la comunidad de juego, la diversidad cultural y de género y cómo los juegos han creado mediana a nuevas modalidades de colaboración y de juego. De manera adicional, la disponibilidad de alimentos fácil acceso a los datos generados por los juegos, que de hecho se pueden utilizar para un mayor estudio, asegura mucho potencial para futuras posibilidades de investigación (Few, 2006; Zaman & Liu, 2019).

II.7 CSCW

El trabajo colaborativo asistido por computadora (CSCW) ayuda a los miembros del equipo a trabajar juntos utilizando tecnologías de la información. Esta idea trata sobre el uso de computadoras para ayudar a las personas a trabajar mejor juntas, brindándoles herramientas para hablar y trabajar juntas más fácilmente (Grudin, 1994).

CSCW abarca herramientas como chats, reuniones grupales, sitios web de colaboración, equipos de trabajo en línea y bibliotecas digitales para acceder a información. Estas herramientas permiten a las personas hablar o trabajar juntas en diferentes momentos, compartir ideas, resolver problemas y trabajar hacia los mismos objetivos, sin importar dónde están (Gerlach, 1994).

En CSCW, es importante que los miembros del equipo confíen unos en otros para alcanzar sus objetivos. El CSCW promueve la responsabilidad personal, asegurándose de que todos hagan su parte. Las conversaciones en persona, incluso en línea, son importantes porque permiten a las personas hablar y acordar planes, trabajos y formas. Las habilidades de trabajo en equipo son importantes para que las personas trabajen bien juntas en grupos (Ellis y otros, 1991).

El CSCW se aplica en contextos donde la cooperación es fundamental, como la investigación científica, el desarrollo de proyectos y la educación. Al ofrecer un entorno digital que facilita la coordinación y la interacción, el CSCW optimiza la eficiencia del trabajo en equipo y favorece una toma de decisiones más rápida y fundamentada (Rogers et al., 2011).

II.8 Groupware

Desarrollado para unir mentes en un baile digital, el groupware o software colaborativo abraza a grupos en su abrazo binario. Una interfaz brillante que abraza y comparte datos en un espacio común, este software es la médula de la colaboración asistida por computadora (CSCW). Su misión: entrelazar comunicación, coordinación y colaboración en equipos distantes en el tiempo y el espacio (Grudin, 1994).

El groupware, ese ser misterioso dentro del reino digital, se encajona en una matriz espaciotemporal, en un baile del ahora y el aquí, la colaboración se descompone en sincronizaciones y asincronías, un teatro donde tiempo y espacio se entrelazan. Pero más allá, en esta tierra de colores abstractos, la colaboración puede surgir en los mismos confines de la realidad o dispersarse en dimensiones desconocidas. ¿Qué es esto sino una danza de la tecnología y la mente humana?

La escritura en conjunto en la nube, esos mensajes que corren en la velocidad del instante, los proyectos que emergen cual torres en el paisaje virtual, son solo brincos en el vasto océano del groupware. Un mundo donde la interacción se teje entre conexiones invisibles, donde las

fronteras se diluyen y los equipos bailan al ritmo de los ceros y unos. Qué enigma tan fascinante es este groupware, esa sinfonía de bits que guía nuestras danzas en la red.

El equilibrio entre procesos sociales y tecnología es clave para el éxito del groupware. Las interacciones y el trabajo se ven moldeados por estas tecnologías. En ámbitos como la ingeniería, educación y salud, el groupware destaca como recurso potente para optimizar la productividad y favorecer el trabajo en equipo distribuido. (Dix et al., 2004).

El groupware, esa solución tecnológica intrigante, impulsa la colaboración entre equipos dispersos, optimizando la comunicación y coordinación en entornos colectivos. Un mundo donde las distancias y horarios se desdibujan, favoreciendo el flujo creativo y la eficiencia (Rogers et al., 2011).

II.9 Dashboard

Un dashboard es una herramienta visual e interactiva que proporciona una representación de datos importantes en tiempo real, ayudando en la toma de decisiones estratégicas y en el análisis del rendimiento en diversos ámbitos. Se utiliza en áreas como la gestión empresarial, la evaluación del rendimiento de equipos, la educación y el monitoreo de procesos. Su principal fortaleza radica en la capacidad de presentar grandes volúmenes de información de manera sintetizada, a través de gráficos, tablas y otros elementos visuales que permiten a los usuarios obtener una visión rápida y precisa del estado actual de un sistema o proyecto.

En la práctica, los dashboards recopilan y consolidan datos de múltiples fuentes, permitiendo a los usuarios monitorear indicadores clave de desempeño (KPIs) que son críticos para alcanzar los objetivos establecidos. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, los dashboards pueden ofrecer una visión detallada de métricas financieras, de ventas o de satisfacción del cliente. En entornos colaborativos o de trabajo en equipo, permiten analizar la contribución individual y colectiva, facilitando la detección de áreas que requieren mejora y la optimización de estrategias.

El diseño de un dashboard efectivo debe centrarse en la claridad y la simplicidad visual. Según Few (2006), los dashboards deben presentar solo la información necesaria, organizada de manera que los usuarios puedan interpretar rápidamente las tendencias y los cambios en los datos. Esto se logra mediante el uso adecuado de gráficos y colores que destaquen las variaciones y alertas críticas sin sobrecargar al usuario con datos innecesarios. Además, la interactividad es un aspecto clave, ya que permite a los usuarios profundizar en los datos y realizar análisis más detallados según sea necesario.

Los paneles son una herramienta crucial para tomar decisiones ágiles, que pueden mejorar enormemente el rendimiento. Brindan una vista consolidada y en tiempo real del sistema monitoreado, ayudan a identificar patrones, predicciones y posibles mejoras. Los paneles ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas que mejoran su eficacia y productividad.

Capítulo III

III. Impacto y Aplicaciones de las Tecnologías Colaborativas y de Visualización

El uso de los CSCW ha tenido gran impacto en el ámbito educativo ya que este cuenta con gran potencial para la mejora del aprendizaje colaborativo de forma remota o en línea. Sin embargo, la falta de una presencia social en estos diversos entornos suele llevar una baja participación y a comportamientos de los denominados “free-riding” (aprovechar el trabajo, pero sin contribuir a él directamente) entre los usuarios. Para abordar este y otros desafíos se desarrolló un sistema de escritura colaborativa con análisis en la interacción visual (CWS-VINA). Este sistema tiene como objetivo el mostrar las contribuciones que realizan los estudiantes y su relación con la interacción a través de un análisis en una red social sobre su modalidad, ya que esto ayuda a los miembros del equipo a crear una conciencia de forma global y además reduce la participación desigual. Teniendo como objetivo un mejor desempeño.

Con el análisis de las redes sociales (SNA) es un factor clave en la comprensión de las diversas relaciones de interacción entre los estudiantes en entornos de interacción ya que la visualización de estas interacciones mediante herramientas colaborativas permite que los participantes como se relacionan sus relaciones con las de sus compañeros. Es esencial que se dé una participación equitativa, ya que con esto se permite que los estudiantes vean como se comparan sus aportaciones y comportamientos con los otros miembros del equipo, promoviendo así la motivación y el rendimiento de la tarea colaborativa.

Además, según estudios previos el uso de las herramientas de escritura en línea como el uso de las wikis o Google Docs, ha sido efectivo para la mejora de la eficiencia y los resultados de la escritura comparando con la escritura de forma individual (Xie et al., 2016). Sin embargo, pese a los beneficios de estas tecnologías se tiene un reto común el cual es disminuir el comportamiento “free-riding” entre los usuarios, ya que esto suele disminuir la calidad y

la eficacia de la colaboración en línea. Para poder mitigar este problema, investigadores como Chen et al. (2021) sugieren que la visualización de las contribuciones de cada usuario puede ayudar a incentivar la participación y así reducir la tendencia a no contribuir.

Este sistema implementa un estudio el cual integro un análisis de redes sociales y visualización de datos que ayudan a proporcionar a los usuarios un mapeo de las contribuciones y relaciones de cada interacción realizada. Los resultados de este cuasiexperimental estudio demostraron que los estudiantes que lo utilizaron mejoraron de forma significativa su rendimiento en la escritura en comparación con aquellos que no lo utilizaron. Ya que además se reportó una mejor aceptación a la tecnología y una mejor percepción de utilidad del sistema.

Con este tipo de sistemas se quiere promover una conciencia grupal y comparación social, ya que tienen el potencial de mejorar de forma significativa la participación equitativa en las tareas, reduciendo así los efectos negativos de una participación desigual. En estudios previos (Dabbagh y Kitsantas, 2012) la integración de las tecnologías que ayuden a fomentar la conciencia de los equipos para el apoyo al rendimiento académico. La innovación radica en tomar herramientas de visualización como las tradicionales CSCW para proponer una solución efectiva a los problemas.

Por lo que este enfoque resalta en como la tecnología, cuando se implementa de forma adecuada, no solo ayuda en la mejora de la eficiencia en las tareas colaborativas, sino que también contribuye significativamente al desarrollo de habilidades de colaboración, comunicación y manejo de la participan grupal, por lo tanto, estos sistemas representan una herramienta valiosa para el fomento de la colaboración efectiva en el aprendizaje en línea.

Actualmente el software colaborativo en el ámbito de los negocios y de la gestión de proyectos ha tomado un gran valor debido a las demandas de productividad y la necesidad de mantener la alta calidad de los procesos.

Las herramientas de colaboración se han convertido en esenciales para la colaboración y la interacción entre los miembros de un equipo ya que esto ayuda a obtener mejores resultados en los proyectos. Según Mijanic y Zaric (2024), “la comunicación y la interacción dentro de un grupo de dos o más personas trabajando en un proyecto conjunto son cruciales para obtener los resultados correctos”, ya que estas herramientas no son siempre tecnológicas, pero en un mundo donde todo está conectado por computadoras, el término groupware hace referencia a las aplicaciones diseñadas específicamente para el trabajo en equipo (Miljanic & Zaric, 2024).

Otro de los softwares colaborativos es los groupwares son ampliamente utilizados debido a su capacidad en la mejora de la producción y cooperación dentro de las organizaciones. Ya que estos destacan tres niveles de colaboración los cuales deben estar presentes en todas las aplicaciones groupware “comunicación, coordinación, cooperación” (Miljanic & Zaric, 2024). Estos niveles corresponden a las diferentes herramientas las cuales permiten el intercambio de la información, la planificación de actividades comunes y la colaboración en tiempo real. La integración de estos tres aspectos es fundamental para que se logre una colaboración eficiente.

Herramientas como Office 365 y Microsoft Teams han sido de gran impacto en el ámbito empresarial, convirtiéndose así en una de las plataformas más populares dentro de este ámbito a nivel mundial. Ejemplo de esto es que Microsoft Teams es considerada “la aplicación de más rápido crecimiento en la historia de Microsoft” (Microsoft, 2017), esto destaca la importancia de las aplicaciones basadas en la nube, la integración de las funciones en una

plataforma, las funcionalidades para la organización de proyectos entre otros, otro ejemplo de estas son plataformas como Trello, Asana Y Basecamp, las cuales ayudan a la gestión de tareas, lo que permite la mejora de la eficiencia al permitir una mejor visualización y seguimiento de la información en los proyectos (Atlassian, 2011; Asana, 2024; Basecamp, 2014).

Estas aplicaciones de software colaborativo no solo permiten la gestión de las diversas tareas y proyectos, sino que también ayudan a la integración de herramientas de almacenamiento compartido en la nube, la mensajería instantánea y las videoconferencias. Estas características son de vital importancia para la comunicación y coordinación de los miembros del equipo ya que garantiza que se comparte información de forma rápida y eficiente, ya que esto facilita la toma de decisiones y el trabajo en conjunto en tiempo real (Bitrix24, 2024).

Con la integración de estas herramientas, el correo electrónico sigue siendo una pieza clave, ya que este permite a las empresas usar una herramienta tradicional y eficiente para la comunicación aprovechando las ventajas de las tecnologías colaborativas. Esto se ve reflejado en tecnologías como Trello y Asana con los servicios de correo electrónico, ya que permite gestionar tareas y proyectos mediante él envío de estos mismos (Atlassian, 2011; Asana, 2024).

Estas tecnologías de evaluaciones en línea se transformaron en la forma en que se gestión y se realiza el seguimiento en el proceso de los usuarios. Ya que estas plataformas permiten la creación de pruebas basadas en contenidos y necesidades para el desarrollo, lo que facilita la evaluación de habilidades como la comunicación y el comportamiento. El uso de herramientas de evaluación para el seguimiento en tiempo real del rendimiento ha crecido significativamente, contribuyendo así al análisis del aprendizaje significativo y la personalización de la formación (Proceedings of the 7th International Conference on Trends

in Electronics and Informatics, 2023). Este enfoque no solo ayuda a hacer un ajuste en las evaluaciones conforme a las necesidades de los usuarios, sino que también permiten generar informes detallados para la mejora en la toma de decisiones.

Los dashboard permiten a los usuarios visualizar grandes cantidades de información de forma efectiva y rápida. Recientemente se destacó que el uso de estos tableros analíticos permiten identificar patrones y prever resultados basados en las tendencias observadas, lo que genera que la interpretación de datos complejos sea mucho más accesible (Proceedings of the 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, 2023). El uso de estas herramientas de visualización permite la representación de datos de forma gráfica y esto facilita la comprensión de los resultados utilizando elementos visuales como lo son los gráficos, las líneas y los mapas. Este tipo de visualización es fundamental para la comprensión de la información especialmente cuando se gestionan grandes cantidades de esta.

El uso de estas tecnologías no solo ayuda en la mejora de la comprensión de los resultados, también optimiza el proceso del análisis de datos, la capacidad de la transformación de datos crudos en información útil y accesibles se ha convertido en algo crucial para las empresas y organizaciones que buscan mejorar su toma de decisiones estratégicas. Además de que permiten la integración de diversas fuentes de datos en un único dashboard lo que facilita el entorno comparativo y la evaluación continua (Proceedings of the 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, 2023).

Con la implementación de estas visualizaciones interactivas y de los dashboard ofrece una ventaja considerable para las representaciones de las tablas tradicionales. Ya que estos tableros permiten la revisión del rendimiento según diversos parámetros que se adaptan a las necesidades del usuario, proporcionando así una visión clara y dinámica del progreso en

tiempo real (Proceedings of the 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, 2023). Este tipo de tecnología facilita la toma de rápidas decisiones, además de que mejora la accesibilidad a los datos para los usuarios sin conocimientos técnicos en el análisis de estos.

La inteligencia artificial (IA) ha tenido un impacto significativo en los videojuegos, especialmente en aquellos que son de estrategia en tiempo real (RTS) y los de tipo Multiplayer Online Battle Arena. Avances recientes destacan a capacidad que tiene la IA de superar desafíos complejos de estos géneros. Como ejemplo de esto es el avance de AlphaStar que alcanzo el nivel de gran maestro en uno de estos juegos, logro que muestra como los juegos pueden servir como un banco de respuesta para la investigación centrada en la IA (AlphaStar, 2019).

Un ejemplo de los CSCW es el género MOBA conocido por títulos como League of Legends y Pokémon UNITE, surgió como un campo con pruebas aún más desafiantes esto debido a su naturaleza compleja. Según estudios los MOBA representan espacios de acción y reacción mayores a los de otros juegos convirtiéndolos en un reto ideal. (Ye et al., 2020).

Entre los avances más destacados en este ámbito es un sistema de aprendizaje para el auto entrenamiento para competir a niveles profesionales, sin embargo, esto aún se limita a cuestiones como la escalabilidad como la capacidad de la IA para manejar a 17 héroes de un conjunto muy amplio. Los intentos de ampliar este conjunto mostraron problemas tanto de eficiencia como de rendimiento, incluso con miles de GPU utilizados.

Estos desarrollos ponen en evidencia la eficacia de la IA combinada con los juegos MOBA, sino que también plantean desafíos adicionales, como lo son la necesidad de nuevos métodos

de aprendizaje que aborden problemas como la escalabilidad y adaptabilidad sino que también soluciones como el aprendizaje basado en búsquedas de árboles los cuales han demostrado resultados prometedores para el manejo de las dificultades (Ye et al., 2020).

III.1.2 Análisis de rendimiento en entornos colaborativos

En el ámbito de los entornos colaborativos, el análisis de rendimiento es crucial para la comprensión de como los participantes interactúan y logran sus objetivos comunes, según Adame Toledano (2023), el uso de tecnologías avanzadas como el Learning Analytics permite una comprensión más profunda del comportamiento de los diversos usuarios en las plataformas educativas. En este contexto, se desarrolló una herramienta capaz de analizar sentimientos y emociones en los foros de los cursos virtuales, lo que también contribuye al análisis del rendimiento colaborativo.

La aplicación diseñada por Toledano está centrada en el análisis de las interacciones de los usuarios en entornos virtuales, lo que permite identificar patrones de colaboración y comportamiento lo que ayuda a detectar posibles dificultades en el proceso de aprendizaje, mediante el uso de modelos de análisis y herramientas de procesamiento de lenguaje natural, la herramienta no solo evalúa el contenido de los mensajes, sino que también ofrece una visualización de la red social subyacente, revelando las relaciones de colaboración entre los participantes.

El análisis de los sentimientos y emociones en los mensajes de foros proporciona una medida indirecta del rendimiento en los entornos colaborativos. Un cambio significativo en los sentimientos expresados, como ejemplo podría indicar un obstáculo en la dinámica de la colaboración, lo que a su vez podría afectar el rendimiento del grupo, además el informe automatizado generado por la herramienta permite que se realice un seguimiento del rendimiento de los usuarios y proporcionar retroalimentación útil para mejorar las interacciones y optimizar los resultados en los entornos colaborativos.

El análisis de rendimiento en entornos colaborativos según Borgobello y Roselli (2016), destaca la investigación de la relación entre el rendimiento académico y las interacciones sociocognitivas de los estudiantes dentro de un entorno virtual de aprendizaje híbrido, se destaca la influencia de las interacciones colaborativas en el rendimiento, utilizando métodos mixtos, como la observación y las encuestas, los autores recopilaron datos sobre el comportamiento de los estudiantes en la plataforma, como la interacción con los recursos, los clics, mensajes e foros y calificaciones.

El estudio realizado revela que las interacciones colaborativas de los estudiantes, específicamente en la plataforma virtual, ya que tienen un impacto directo en el rendimiento académico. Los estudiantes que participaron activamente en los foros y en actividades colaborativas mostraron una mejora significativa en sus resultados académicos y una mayor satisfacción en el proceso de aprendizaje, este análisis es clave para entender los entornos colaborativos afectan el rendimiento en un contexto de trabajo en equipo, lo que es aplicable diversas plataformas, incluidos los entornos de juegos colaborativos, como los MOBA, donde la interacción y cooperación entre jugadores determinan el rendimiento del equipo.

La investigación identifica tres perfiles de uso de la plataforma según el nivel de interacción: bajo, medio y alto, lo que resalta como la intensidad y la calidad de las interacciones pueden influir en el rendimiento. Estos hallazgos son importantes ya que las dinámicas dentro de un equipo de MOBA también dependen de la colaboración y la interacción entre jugadores, elemento que impactan el rendimiento colectivo en estos entornos virtuales.

III.1.3 Indicadores clave de rendimiento (KPI) en videojuegos

El análisis del rendimiento en videojuego, particularmente en los MOBA, es fundamental comprender como los indicadores clave de rendimiento (KPIs) influyen en la experiencia del jugador y en su evolución en el juego, según MetricFire (2023), existen varios KPI que son

esenciales para monitorear la efectividad de un videojuego, tanto en términos de satisfacción del usuario como de su rendimiento financiero, estos indicadores no solo son importantes para los desarrolladores, sino que también proporcionan información valiosa sobre optimizar la jugabilidad en entornos colaborativos y competitivos, como se caracterizan los MOBA.

Tasa de retención: este KPI mide la cantidad de jugadores que regresan al juego después de su primera sesión, lo cual es un factor crucial para evaluar la satisfacción del jugador y la fidelidad a largo plazo. En el contexto de Pokémon UNITE la tasa de retención indica que el entorno colaborativo y competitivo genera la suficiente motivación para que los jugadores sigan participando activamente en partidas y desafíos.

Promedio de ingresos por usuarios (ARPU): este indicado refleja el ingreso promedio generado por cada jugador durante su interacción con el juego, entender el ARPU permite identificar como las microtransacciones (como compra de artículos o mejoras) impactan el rendimiento del juego, especialmente en un entorno colaborativo donde los jugadores pueden mejorar sus personajes a treves de adquisiciones en el juego.

Valor de vida del jugador (LTV): esta estima cuanto genera un jugador a lo largo de su tiempo de juego. Este KPI es esencial para la evaluación de la rentabilidad del juego a largo plazo de los jugadores, especialmente en juegos donde los jugadores participan en ciclos constantes de interacción colaborativa y competiciones, lo que aumente su tiempo de juego, y por ende su potencial de gasto.

Tasa de conversión: se refiere al porcentaje de jugadores que compran objetos virtuales o participan en eventos de pago dentro de un juego. El análisis de este KPI ayuda a comprender la efectividad de las estrategias de monetización, ya que indica si los jugadores están comprometidos lo suficiente como para realizar compras dentro del juego.

Duración promedio de la sesión: este KPI mide el tiempo que los jugadores pasan jugando en una sesión, para Pokémon UNITE, la duración promedio de la sesión puede reflejar el nivel de inmersión y disfrute de los jugadores en las batallas, lo que impacta directamente la satisfacción general y la dinámica del juego.

El análisis de estos KPIs, junto con un monitoreo constante del rendimiento en tiempo real, permite optimizar tanto la experiencia de juego como las estrategias de monetización, mejorando la jugabilidad y adaptando el diseño del juego a las necesidades de los jugadores, convirtiéndola así en una herramienta crucial para el éxito de los juegos, que operan en entornos colaborativos donde el rendimiento del jugador y las interacciones sociales juegan un papel fundamental en la dinámica del juego.

III.1.4 Herramientas y metodologías de análisis

Se propone un enfoque metodológico clave para analizar las narrativas dentro de los videojuegos, especialmente aquellos que presentan características ergódicas. La ergodicidad en este contexto se refiere al esfuerzo activo que los jugadores deben realizar para desempeñar el significado de la narrativa dentro del juego, lo cual está directamente relacionado con las mecánicas de interacción en los videojuegos colaborativos (Iván Ávila González (2021).

González resalta la necesidad de desarrollar herramientas y metodologías que puedan abordar la complejidad de las narrativas y el rendimiento dentro de los entornos colaborativos en los videojuegos, en el caso de los MOBA, donde los jugadores interactúan constantemente, estas metodologías deben capturar la interactividad, no la linealidad y la multimodalidad de los juegos, elementos que afectan tanto la experiencia narrativa como el rendimiento colectivo de los jugadores en términos de colaboración, estrategia y dinámica de equipo.

La estructura del juego, la interacción del jugador con otros entornos colaborativos, la temporalidad del juego, la espacialidad dentro del mapa, así como la integración de diversos medios y lenguajes, la herramientas metodológicas en su mayoría interdisciplinarias permiten el análisis del impacto de las acciones individuales y colectivas dentro de un entorno de equipo, lo que suele resultar esencial para medir el rendimiento en los videojuegos, donde el éxito o el fracaso depende en gran medida de la colaboración entre los jugadores.

Este enfoque puede ser fundamental para evaluar no solo el rendimiento en términos individuales, sino que también en como las interacciones colaborativas entre los jugadores afectan el desempeño global en un equipo. Además, al considerar la narrativa que se genera por la acción de los jugadores, se puede obtener una perspectiva más profunda de como las decisiones y estrategias dentro del juego afecta al resultado final.

III.2 Uso de las tecnologías.

III.2.1 CSCW

Estos sistemas permiten a los ingenieros colaborar tanto en equipos locales como en remotos en tiempo real. Esta tecnología es ampliamente utilizada para áreas como el diseño de software y la gestión de proyectos, utilizada particularmente en las organizaciones con equipos de cómputo a nivel mundial (IEEE, 2022). El uso de estas tecnologías es crucial para las corporaciones, puesto que “En las corporaciones internacionales, los ingenieros utilizan sistemas colaborativos distribuidos síncronos para trabajar en conjunto con equipos locales y remotos al abordar problemas complejos, aprovechando herramientas que soportan la interacción simultánea y la conciencia grupal” (IEEE, 2022).

La escritura de tipo colaborativa asistida por los CSCW, es utilizada ampliamente en los entornos educativos ya que esta permite la mejora de la escritura y la exploración

colaborativa. Junto con el uso de herramientas colaborativas que se desarrollaron para el avance de la información y la comunicación (Chao, 2013; Zhou, Simpson, & Domizi, 2012).

Se identifico que la visualización y la participación de los usuarios es clave para abordar desafíos de baja participación entre ciertos miembros en entornos específicos de los CSCW. El sistema desarrollado por Sun y Li (2020) ayuda en la recopilación y la organización de un comportamiento para una mejor comparación de datos esto con el objetivo de fomentar la interacción social y aumentar la participación. Lin Hsu y Chen (2019) enfatizan en que mostrando las participaciones individuales puede mejorar de forma significativa la escritura colaborativa y las tasas de participación en grupo.

Dillenbourg (1999) adopto el termino de “conciencia grupal” para el contexto del aprendizaje colaborativo asistido por computadora, haciendo referencia a las interacciones individuales dentro de una actividad grupal.

Ackerman et al. (2013), menciona que las empresas han implementado el uso de repositorios digitales, los cuales suelen incluir manuales y procedimientos estándares para las practicas recomendadas para la gestión del conocimiento. Como ejemplo del uso de estas tecnologías es Lotus Note, el cual demostró que los usuarios pueden aprender y compartir los conocimientos técnicos adquiridos mediante el uso de esta para mejorar su eficiencia (Orr, 1996).

Para el ámbito educativo estos sistemas no son desconocidos ya que proporcionan aprendizaje significativo de forma colaborativa, estas herramientas fueron diseñadas para responder a las preguntas técnicas y la creación de repositorios de información. Estos sistemas pueden conectar a expertos y usuarios dentro de una estructura conformada por

preguntas y respuestas (Akerman & Malone, 1990). Este enfoque se centra en el análisis de las prácticas sociales y de la mejora de las metodologías didácticas del ámbito educativo.

Otro punto clave del uso de estas tecnologías es con las comunidades en línea y las redes de organización ya que estos modelos evolucionaron para incluir el código abierto, en donde pueden interactuar los grupos de aficionados o los movimientos sociales como lo destacan Singh y Twidale (2008) y Saeed et al. (2010). Ya que estas aplicaciones ampliaron el alcance para el intercambio de conocimiento más allá de las organizaciones y haciéndolo más diverso que el entorno tradicional.

III.2.3 Groupware

El aprendizaje basado en proyectos surge como respuesta a los cambios de la tecnología y en la necesidad de preparar a los estudiantes para un aprendizaje continuo y del trabajo en equipo.

El groupware, también conocido como software colaborativo, se entiende como “sistemas basados en computadoras que apoyan a grupos de personas involucradas en una tarea común (objetivo) y que proporcionan una interfaz para un entorno compartido” (Ellis et al., citado en Johansen, 2010, p. 40). Este tipo de sistemas, que forma parte del campo de trabajo cooperativo soportado por computadora (CSCW), está diseñado para apoyar a grupos de trabajo o equipos distribuidos geográfica y temporalmente, permitiéndoles colaborar de manera efectiva hacia un objetivo común. Este objetivo puede implicar la solución de un problema, el intercambio de datos, la generación de ideas, la toma de decisiones, o el análisis y diseño de sistemas (Johansen, 2010; Johansen, 2014).

Según Ellis et al. (2010), para un diseño exitoso del groupware, los procesos y procedimientos sociales deben estar cuidadosamente equilibrados con la tecnología adecuada, ya que la tecnología influye en las personas, las interacciones sociales y la forma en que se lleva a cabo el trabajo.

Una clasificación comúnmente referida de groupware fue propuesta por Johansen (citado en Johansen, 2014) como una matriz de 2×2 de variables de tiempo y espacio. Esta clasificación permite diferenciar entre distintos tipos de groupware de acuerdo con el tiempo y el espacio en los que se desarrolla la interacción entre los miembros del equipo, como se observa en la Figura 1. Cada cuadrante de la matriz representa una categoría distinta de colaboración que satisface diferentes necesidades, desde la coordinación continua de trabajadores separados por tiempo y espacio hasta el trabajo colaborativo en el mismo lugar y tiempo (Johansen, 2014).

A medida que las tecnologías de comunicación e información se integran más en las actividades organizacionales y aumenta la necesidad de apoyar equipos distribuidos geográficamente, el groupware juega un papel cada vez más importante en la productividad y el crecimiento organizacional (Johansen, 2014).

Sentence: Es fundamental saber qué necesita cada empresa cuando implementa un grupo de programas en su lugar de trabajo. Esta investigación cumple con el requisito al realizar una revisión exhaustiva de las investigaciones divulgadas entre 2010 y 2020 que se centran o evalúan la utilización de software colaborativo en operaciones conjuntas. Mediante este examen, nuestro objetivo es abordar numerosas preguntas sobre la dispersión cronológica de la investigación, las variedades de herramientas colaborativas empleadas, los ámbitos profesionales y las técnicas de investigación utilizadas (estudio de referencia, 2018). Cumbie et al., 2017).

III.2.3 Dashboard

En el distrito policial de Polsek se reconoce que es necesario mejorar los servicios comunales mediante el despliegue de tecnología. (Polsek, 2023) Sin embargo, la empresa opera con herramientas convencionales como Microsoft Word y Excel para el control de datos. a pesar de su utilidad, carecen de una perfecta integración y eficiencia para una rápida recuperación de datos. La dependencia rígida de instrumentos anticuados ha dado lugar a un procedimiento de consulta tardío y una administración de documentos subóptima, lo que en consecuencia precipita imprecisiones en el manejo de datos (Polsek, 2023).

Para solucionar estos problemas se propone un proyecto de sistema de panel de control (cuadro de control) para la gestión de servicios públicos en el municipio de Polsec. El sistema está diseñado para facilitar la gestión de datos y atender a los ciudadanos de forma más eficaz al visualizar información importante de forma rápida y clara. Según el diseño propuesto, un tablero es una herramienta visual que muestra de manera inmediata y clara la información requerida para la toma de decisiones o evaluación del estado del proceso (Polsek, 2023).

La investigación y el desarrollo del sistema se basan en una metodología que incluye recopilación de datos primarios y secundarios, análisis de requisitos, diseño del sistema utilizando UML y prueba e implementación del sistema en Polsek para evaluar su efectividad (Polsek, 2023).

En el campo de la educación, especialmente en la industria terciaria, la tecnología de análisis de datos se está volviendo cada vez más popular por su capacidad para extraer información valiosa, mejorar la toma de decisiones y promover la innovación. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital en la educación, especialmente el cambio hacia el

aprendizaje en línea, lo que ha llevado a una competencia más intensa entre universidades en un entorno globalizado (Aristovnik et al., 2020). En este contexto, la adopción de tecnología de análisis de datos es fundamental, ya que permite a las instituciones educativas optimizar la retención de estudiantes, identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo y mejorar la calidad de la experiencia educativa.

Un ejemplo de tecnología analítica utilizada en esta área es el Learning Analytics Dashboard (LAD), que se ha implementado en varias instituciones educativas. Estos paneles brindan a los estudiantes gráficos de su progreso académico y niveles de participación, ayudándolos a reflexionar sobre sus éxitos. Además, algunos LAD avanzados también predicen las calificaciones de los estudiantes en función de sus trayectorias actuales (Yoo y Jin, 2020). Sin embargo, la implementación de estos sistemas enfrenta desafíos como la inversión financiera y la inversión en recursos humanos, y aún se están explorando los elementos visuales más efectivos que pueden desencadenar cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes (Mahroeian et al., 2017; Ferguson & Clow, 2017).

III.2.4 MOBA

El impacto en el uso de estas tecnologías en los videojuegos, especialmente en el área de los MOBA, es evidente por su capacidad de mejorar la experiencia de un jugador mediante un ajuste dinámico de la dificultad. La industria de los videojuegos supera a la industria del cine y de la música, consolidándose, así como una fuente clave del entrenamiento a nivel mundial (Yannakakis & Hallam, 2011). Por lo que este crecimiento ha permitido avances significativos en la tecnología, como la mejora de gráficos más realistas, narrativas complejas e inteligencia artificial avanzada lo cual aumentan la inmersión del jugador y su satisfacción (Mateas, 2003; Hunnicke, 2004).

Los juegos MOBA presentan un desafío único esto debido a la variedad de niveles de habilidad de sus jugadores. El DDA juega un papel crucial para adaptar los desafíos del juego

al rendimiento individual de los jugadores, asegurando así un equilibrio entre la dificultad y el entrenamiento (Yannakakis & Hallam, 2011). Por eso este enfoque considera que la psicología del jugador es clave para mantener el interés y la motivación durante el juego.

Un ejemplo que se destaca es la implementación de un sistema que ajusta el juego dinámico en el juego DotA en donde la inteligencia artificial del oponente se adapta en tiempo real a las métricas del desempeño del jugador. Los resultados del experimento muestran que los jugadores disfrutaban más el juego al enfrentar retos ajustados a sus habilidades, reduciendo así la frustración causada por desafíos desproporcionados (Mateas, 2004; Hunicke, 2004). Con este tipo de tecnología no solo mejora la experiencia del jugador, sino que también ofrece una oportunidad para el análisis de patrones del juego y los roles específicos en los MOBA.

El enfoque propuesto para entrenar agentes de inteligencia artificial en los MOBA mediante un aprendizaje profundo ha demostrado un impacto significativo en varios aspectos. Este integra métodos de técnicas avanzadas, como la investigación de valores multi-cabeza y el aprendizaje autodirigido y la búsqueda de Monte-Carlo (MCTS). Estas técnicas permiten lograr tasas de victorias de 95.2% contra jugadores profesionales y 97,7% contra jugadores amateurs de alto nivel en Honor of Kings uno de los MOBA más populares (Win et al., 2024).

Esta tecnología puede ser utilizada para realizar pruebas en el juego, ya que ayuda a explorar estrategias innovadoras y mejora la experiencia del jugador, un aspecto crítico en la industria del videojuego (Win et al., 2024). Ya que además destaca como una herramienta para el análisis y entrenamiento de estrategias, permitiendo así a los jugadores desarrollar habilidades más avanzadas.

Sin embargo, el alto costo de este enfoque es una limitación considerable. El entrenamiento requiere recursos masivos, lo cual dificulta la reproducción de estos resultados en entornos

de investigación modestos (Win et al., 2024). Aunque estos resultados pueden ser prometedores, también se identifican desafíos en términos de reproducibilidad, debido a la falta de detalles en los parámetros de entretenimiento y de la implementación de algoritmos. En general esta tecnología presenta un avance significativo en cuanto a la intersección de la inteligencia artificial y los videojuegos, sentando así las bases futuras más allá de los MOBA.

III.3 Aplicación de las tecnologías

El mundo de la digitalización ha cambiado la forma en que las personas trabajan y colaboran, conectándolas así a través del tiempo y el espacio (Chen & Fragomeni, 2020). Conforme las empresas se globalizan rápidamente, los empleados ahora pueden estar geográficamente distribuidos, trabajando en un equipo de forma remota a través de internet. Esto aporta múltiples beneficios como lo son el trabajo móvil, las dinámicas flexibles, el aumento de productividad y las ventajas económicas al reducir los gastos de viajes y costos de oficina. A medida que los negocios se globalizan, la idea de una oficina como un lugar para el trabajo, actividades y reuniones también ha cambiado (Chen & Fragomeni, 2020).

Por lo que esto ha generado una creciente demanda de herramientas más flexibles y adaptables que respalden la colaboración y comunicación en el entorno global que se plantea, con equipos distribuidos geográficamente (Chen & Fragomeni, 2020). Con el desarrollo de nuevas tecnologías colaborativas e interfaces informáticas, se crean nuevas soluciones para satisfacer esta necesidad.

Estas tecnologías innovadoras se aplican a múltiples dominios, como por ejemplo la educación, capacitación y asistencia (Pedersen & Koumaditis, 2020), así como también en los negocios (Chen & Fragomeni, 2020). Por esto existen nuevas oportunidades para ampliar la interacción y espacios de trabajo que permitan trabajar, crear y compartir objetos de forma dinámica a través del tiempo y el espacio (Pedersen & Koumaditis, 2020; Chen & Fragomeni, 2020).

Añadiendo a esto, el aprendizaje colaborativo basado en problemas (PBL) se ha aplicado por medio de un software especializado para mejorar las habilidades de programación computacional, este enfoque utiliza el PBL como un método de pedagogía central, lo que permite a los estudiantes trabajar en equipo para resolver problemas de programación realistas, fomentando así el pensamiento crítico y sus habilidades prácticas. Esta tecnología implementada proporciona un entorno en línea que facilita la colaboración, la cual permite la discusión de soluciones, intercambias ideas y la retroalimentación en tiempo real.

Este enfoque mejora las técnicas de codificación, además de que promueve el aprendizaje entre pares, ayudando a los estudiantes a la superación de barreras conceptuales, además de que permite a los instructores evaluar el desempeño del grupo y las contribuciones individuales, adaptándose a diferentes niveles de actividad. La integración de este software con las metodologías educativas crea un entorno interactivo, orientado a preparar a los estudiantes para las demandas laborales actuales (Chorfi et al., 2020).

Las diversas aplicaciones de los paneles de análisis o dashboard de aprendizaje (Learning Analytics Dashboards, LAD), en un contexto como la educación superior, con énfasis en temas como justicia, equidad, diversidad e inclusión (JEDI). Estos son utilizados en instituciones educativas para el rastreo y la visualización de los datos relacionados con el aprendizaje y la identificación temprana de las posibles dificultades, estos sistemas permiten a los instructores el personalizar la enseñanza, ayudando así a reducir brechas en el desempeño entre diferentes grupos de estudiantes.

De igual forma se han implementado para el fomento de la autorregulación del aprendizaje, proporcionando así a los estudiantes información de forma visual sobre su avance en relación con sus metas y el desempeño de sus compañeros. Sin embargo, se resalta que el diseño de estos sistemas se debe considerar el JEDI para evitar que se creen sesgos o desigualdades.

Por ejemplo, algunos de estos sistemas son probados en diversas poblaciones estudiantiles para medir su impacto en grupos subrepresentados, mostrando así resultados mixtos con respecto a la equidad en el uso de la información, estos casos destacan la importancia de diseñar herramientas que sean inclusivas y sensibles a las diferencias culturales y socioeconómicas (Williamson & Kizilcec, 2022).

Si de entornos interactivos hablamos los MOBA forman parte de estos como muchos otros ejemplos, este género de videojuego se ha popularizado debido a su forma de juego y a la interacción social que este genera. Debido a esta gran popularidad se han realizado estudios y modelos que ayuden al estudio del comportamiento de estos, el modelo de experiencia de consumo lúdico (Playful consumption Experience Model) el cual se aplica para comprender las interacciones conductuales de los jugadores para la participación en los juegos MOBA, por lo que este modelo se utiliza principalmente para analizar los factores que influyen tanto en la atracción como en el compromiso de los jugadores de este género, destacando elementos como el disfrute, la interacción social, el desafío percibido y la gratificación emocional.

En los estudios realizados, los investigadores han observado que tanto la experiencia lúdica combinada con la competencia y la colaboración inherentes en los juegos, ya que fomenta el compromiso de los jugadores, algunas de las dinámicas como el trabajo en equipo y la competencia en tiempo real, han mostrado ser detonantes clave en la intención de los jugadores de continuar participando, los hallazgos también subrayan que los diseñadores de estos juegos pueden hacer uso de este modelo para desarrollar características que ayuden a amplificar las experiencias positivas de los usuarios, maximizando tanto la retención como la satisfacción de los jugadores (Abbasi et al., 2024).

Capítulo IV

IV.1 Enfoque de investigación

Este enfoque adopta un estilo mixto, ya que combina métodos tanto cualitativos como cuantitativos el enfoque cualitativo se emplea cuando se analizan las percepciones de los jugadores sobre los roles en los videojuegos MOBA, mientras que el cuantitativo permite recopilar y analizar datos objetivos sobre los patrones de juego y el desempeño de los roles, este enfoque permite obtener una comprensión integral de la dinámica de roles y la efectividad del prototipo del dashboard en desarrollo, ya que ayudara a tener una mejor comprensión de los datos obtenido mediante las pruebas que realizadas, la recolección de los datos es de vital importancia para el desarrollo ya que permite entender que se está haciendo y los tipos de datos que se están utilizando para evaluar el rendimiento de los usuarios.

Por un lado, el enfoque cualitativo se emplea para el análisis de las percepciones y experiencias de los jugadores en relación con los distintos roles dentro del juego. A través de entrevistas, encuestas y observaciones, se busca identificar patrones en la manera en que los jugadores interpretan su desempeño, puesto que perciben la utilidad de cada rol y experimentan la interacción con el dashboard. Este tipo de análisis permite la captura de aspectos subjetivos que no pueden ser cuantificados directamente, como lo son la satisfacción del usuario, la percepción de la equidad entre los roles y las estrategias en distintas situaciones de juego.

Por otro lado, el enfoque cuantitativo se centra en la recopilación y el análisis de datos objetivos sobre patrones de juego y el desempeño de cada uno de los roles. A través de la extracción de las métricas clave, como la tasa de victorias, la cantidad de daño infligido o recibido, la curación etc., la participación en objetivos y otros indicadores de rendimiento, es posible obtener información de forma precisa y medible sobre el impacto de cada uno de los roles dentro de la dinámica del juego, el uso de estadísticas y análisis de datos permiten identificar tendencias generales y establecer correlaciones entre distintas variables, lo cual ayuda a contribuir y validar las observaciones cualitativas con una evidencia empírica.

La combinación de ambos enfoques resulta esencial para evaluar la funcionalidad y utilidad del dashboard, ya que mientras los datos cualitativos permiten comprender la percepción del usuario y a su vez las posibles áreas de mejora en términos de experiencia de usuario e interacción, los datos cuantitativos nos ayudan y proporcionan una base sólida para medir el impacto generado en el análisis del rendimiento dentro del juego.

La recolección de datos juega un papel crucial en el desarrollo ya que facilita el entendimiento de los tipos de información que se están utilizando para evaluar el rendimiento de los jugadores, con un análisis adecuado de estos datos se permite realizar ajustes para optimizar su capacidad de visualización, interpretación y toma de decisiones por parte de los usuarios. En este sentido, este enfoque mixto no solo fortalece la validez del estudio, sino que también contribuye a la mejora continua, esto asegura que el diseño y funcionalidad respondan tanto a la percepción subjetiva de los jugadores como a los patrones medibles de juego.

IV.2 Recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyen encuestas y entrevistas a los jugadores, mientras que las fuentes secundarias comprenden de estudios e investigaciones previas, o bases de datos y APIs no oficiales ya que no existe una API oficial del juego que permita conectarlo con diferentes aplicaciones.

El uso en conjunto tanto de métodos primarios como secundarios recolección de datos permite tener una visión más amplia y fundamentada sobre el comportamiento de los jugadores en los MOBA. Mientras que las encuestas y las entrevistas aportan información subjetiva sobre la percepción de los usuarios, las bases de datos y los estudios previos permiten respalda estos hallazgos con una evidencia cuantitativa. Esta combinación resulta

ser clave para la evaluación y el desarrollo del dashboard, enfocando su diseño tanto a las necesidades de los jugadores como a las tendencias identificadas con los datos objetivos.

La investigación se centró en diversos artículos, tesis, investigaciones, publicaciones científicas los cuales ayudaron a una mejor comprensión de la información necesaria para el desarrollo del producto, ya que no solo comprende el prototipo de dashboard sino que también se desarrollan diversos temas que son factores clave para su desarrollo, como la comprensión de los CSCW, la utilidad de los groupware, los MOBA y los dashboard, los diseños mediante el diseño centrado en el usuario, la interacción humano computadora, los KPI para medir el rendimiento en los juegos entre otros, que ayudaron al desarrollo fundamentado del prototipo.

IV.2.1 Fuentes de datos

Las fuentes primarias corresponden a los datos obtenidos de los jugadores directamente de los jugadores a través de encuestas y formularios, estas herramientas fueron diseñadas para recopilar información de primera mano sobre experiencias y percepciones de los usuarios respecto a los distintos roles dentro del juego, así como su interacción en él.

Se implementaron cuestionarios en línea los cuales fueron dirigidos a jugadores de diferentes niveles de experiencia esto con el objetivo de obtener una muestra representativa de la comunidad, las encuestas incluían preguntas cerradas y abiertas para conocer los aspectos como la frecuencia de juegos, los roles preferidos y las opiniones.

Se realizaron entrevistas a jugadores seleccionados para obtener un análisis más profundo sobre su experiencia en el juego, se emplearon aspectos como las dificultades que enfrentan al jugar con ciertos tipos de roles, su percepción sobre la influencia del rol en las victorias derrotas y su evaluación sobre el uso de los roles.

Además de los datos recopilados directamente de los jugadores, se emplearon fuentes secundarias para complementar y contextualizar la información obtenida, se revisaron artículos científicos, reporte, investigaciones, tesis y publicaciones relacionadas con los dashboard, los CSCW, los groupware, MOBA, entre otros temas para tener una mejor comprensión del funcionamiento de las herramientas colaborativas, estos estudios permitieron establecer un marco teórico sólido y comparar los hallazgos del estudio con investigaciones previas en la materia, como investigaciones sobre los videojuegos MOBA.

Las bases de datos y la API no oficial también se consultaron, dado que el juego no cuenta con una API oficial que permita la extracción directa de datos, se recurrió a bases de datos creadas por la comunidad y APIs no oficiales desarrolladas por terceros, cabe resaltar que la información de las habilidades y la lista de los Pokémon si fueron tomados de una API oficial, estas fuentes proporcionan acceso a información como estadísticas de partidas, tendencias y rendimiento de jugadores en distintas condiciones.

Las entrevistas y encuestas se realizaron mediante cuestionarios previamente diseñados, los cuales abordan distintos aspectos de la forma de jugar de los usuarios y su percepción sobre el juego, su aplicación fue por medio de plataformas digitales para una mejor recolección de datos.

El uso combinado de fuentes tanto primarias como secundarias permitió obtener un análisis más completo y detallado del comportamiento de los jugadores, ya que se integran percepciones subjetivas con datos cuantificados los cuales son extraídos de fuentes externas, logrando así una visión más objetiva y fundamentada sobre la dinámica de los roles.

IV.2.2 Técnicas de recopilación

Para obtener información detallada y fundamentada sobre la dinámica de los roles en los videojuegos MOBA, se utilizaron diversos métodos de recolección de datos. Estos métodos permitieron analizar tanto los patrones de comportamiento de los jugadores como sus percepciones sobre el juego y la efectividad del desarrollo.

Observación de partidas: este fue un método clave para la identificación de patrones de desempeño y tendencias en la selección de roles entre los jugadores, por lo que se realizó un análisis sistemático de varias partidas con el objetivo de extraer información objetiva como la frecuencia con la que los jugadores seleccionan determinados roles, la relación entre las elecciones de los roles y el desempeño en la partida, las estrategias más comunes empleadas en función de los roles seleccionados y las variaciones en el rendimiento según el contexto que se presente en la partida, por lo que este método permitió recopilar datos cuantificados sobre el comportamiento de los jugadores, lo que más adelante facilitó el análisis comparativo con las percepciones obtenidas mediante encuestas y entrevistas.

Encuestas: para complementar los datos observacionales, se diseñaron cuestionarios con preguntas cerradas los cuales fueron dirigidos a los jugadores de diferentes niveles de experiencia, el propósito de estas encuestas fue el recopilar información estandarizada sobre las preferencias de los roles en el juego, la percepción del equilibrio y efectividad de los roles, la opinión sobre la utilidad de las métricas presentadas, y los hábitos de juego y estrategias más utilizadas.

El uso de preguntas permitió obtener respuestas concretas y cuantificables, facilitando los análisis estadísticos y la comparación entre los distintos segmentos de jugadores.

Entrevistas: para profundizar la percepción subjetiva de los jugadores sobre los roles y su interacción, se realizaron entrevistas que permitieron explorar aspectos que las encuestas no podían capturar en su totalidad, como la razón del uso detrás de ciertos roles, las opiniones sobre el impacto de cada rol en el desarrollo de la partida, la experiencia con las herramientas de análisis y las sugerencias sobre las mejoras en la visualización de los datos. Este enfoque de las entrevistas ayudo a obtener una visión más detallada y contextualizada sobre las experiencias individuales de los jugadores, lo que complementa así los datos obtenidos mediante la observación y las encuestas.

El uso de múltiples métodos de recolección de datos permite obtener una comprensión integral del fenómeno estudiado, como la observación que proporcione información objetiva y medible sobre el comportamiento en el juego, las encuestas permitieron identificar tendencias generales y cuantificables entre los jugadores, las entrevistas brindaron un análisis más profundo y detallado de las experiencias individuales, con esta combinación se garantiza la fiabilidad de los datos recopilados.

IV.3 Diseño del prototipo

El desarrollo del dashboard se fundamentó en principios de usabilidad y visualización de los datos, con el objetivo de proporcionar a los jugadores una herramienta intuitiva y efectiva para interpretar la información obtenida mediante las pruebas, este enfoque permitió garantizar que la plataforma presentara no solo datos relevantes, sino que también lo hiciera de forma accesible y comprensible para los usuarios.

Para optimizar la experiencia de usuario (UX) y la efectividad se aplicaron los siguientes principios. La usabilidad se priorizó en la interfaz gráfica intuitiva y fácil de navegar, permitiendo a los jugadores acceder a información relevante sin la necesidad de conocimientos avanzados en el análisis de datos, de igual forma se implementaron elementos interactivos, como las tarjetas de los Pokémon que permiten la visualización de la información según

sus necesidades específicas, se redujo la carga cognitiva mediante una disposición clara de los elementos, evitando el exceso de información en una sola pantalla.

La visualización de los datos ya que se emplearon gráficos dinámicos y tablas interactivas para representar los datos obtenidos en las partidas, se utilizaron códigos de colores y diagramas comparativos para destacar los resultados y la interpretación visual de los datos.

La arquitectura del prototipo se estructuró en diferentes módulos, cada uno de ellos diseñado para proporcionar información específica. Las tarjetas de Pokémon que ayuda al usuario a conocer las características, habilidades, movimientos y roles antes de cada partida para que el usuario pueda tener una noción de los Pokémon que puede elegir, se cuenta con una pantalla para llenar un registro con los datos obtenidos de las partidas, en donde se presenta una pantalla con tarjetas las cuales envían a diversos formularios para la recolección de los datos obtenidos, después se puede ver las gráficas de los datos que se recolectaron en las partidas jugados con anterioridad, se tiene un apartado para los registros de los nuevos datos que se recolectan con las nuevas partidas, en esta también se cuenta con las tarjetas que redirigen a los diversos formularios para la recolección de los datos, se vuelve a mostrar un reporte con los nuevos datos obtenidos y se representa mediante gráficas, al final se presenta un reporte general con las gráficas creadas a partir de los datos obtenidos.

El diseño del prototipo no solo busca la representación de los datos, sino también convertirlos e información útil para los jugadores, al integrar los principios de usabilidad y visualización de datos permite que sea más fácil la toma de decisiones, la visualización de los datos y en consecuencia mejora la experiencia del usuario.

El diseño del prototipo fue un proceso centrado en la usabilidad y en la representación efectiva de los datos, la combinación de una interfaz amigable con herramientas de

visualización avanzadas permitió desarrollar un sistema que facilita la interpretación de la información.

IV.3.1 Selección de herramientas tecnológicas

Para la implementación del prototipo, se seleccionaron herramientas tecnológicas que facilitan la gestión del backend, el almacenamiento de datos y la visualización de la información, la elección de estas herramientas se aso en su compatibilidad, facilidad de uso y eficiencia en el desarrollo de aplicaciones.

Para el lenguaje de programación se utilizó Python el cual fue seleccionado debido a sus ventajas en términos de legibilidad, facilidad de mantenimiento y su amplia disponibilidad de bibliotecas para el análisis de datos, su visualización y desarrollo web, además de su capacidad para manejar grandes cantidades de volúmenes de información y su integración con diversas herramientas.

Se utilizo el mircoframework de flask para la gestión del backend debido a su ligereza, flexibilidad y facilidad de implementación, ya que entre sus principales funciones se destacan la gestión de rutas y API RESTful la cual permite la comunicación entre el frontend y el backend facilitado la recuperación y procesamiento de datos, la escalabilidad es otra de sus principales características que aunque es minimalista permite agregar funcionalidades según las necesidades del proyecto, y la integración con SQLite3 debido a su compatibilidad con las bases de datos relacionales facilitan el manejo eficiente la información recopilada.

La base de datos en SQLite3 para el almacenamiento ya que esta es ligera, pero ofrece las siguientes ventajas, ya que facilita la implementación porque no requiere configuración del servidor lo que simplifica el desarrollo y el despliegue, la eficiencia de las consultas permite

manejar datos de forma más estructurada con las consultas optimizadas, la portabilidad ya que la base de datos se almacena solo un archivo, lo que facilita su integración en diferentes entornos. En la base de datos se guardan los datos de las partidas como el puntaje total, los KO, las asistencias etc.

Para la presentación de la información se diseñó una interfaz utilizando HTML, CSS y JavaScript asegurando una estructura visual e interactiva, el HTML se utilizó para definir la estructura y los elementos del dashboard, incluyendo gráficos y tablas, el CSS se empleó para estilizarla interfaz, mejorando la experiencia de usuario con un diseño moderno y responsivo, el JavaScript se utilizó para mejorar la visualización de datos y agregar funcionalidades interactivas, además de que se aplicaron principios de diseño adaptativo (responsive design) para garantizar la compatibilidad entre distintos dispositivos.

La visualización de los datos para representar de forma visual e interactivas, se utilizaron herramientas como JavaScript que es un lenguaje utilizado para la manipulación dinámica del DOM y la integración de la API con el backend, se utilizaron librerías con herramientas como Charts.js para generar gráficos dinámicos, entre las visualizaciones se incluyeron los gráficos de barras, gráficos de pai y de líneas.

Para estructurar y organizar el código del backend, se utilizó el Blueprint el cual es una funcionalidad de Flask la cual permite modularizar la aplicación en diferentes componentes, se dividió la aplicación en módulos según su funcionalidad, facilitando así la escalabilidad y mantenimiento del sistema, se optimizó el flujo de los datos ya que el Blueprint ayudó a la gestión de las rutas y endpoints de manera eficiente asegurando así una mejor organización del código, la separación de las funcionalidades ya que se estructuraron en módulos específicos para la gestión de usuarios, el procesamiento de datos y la visualización en el frontend.

La selección de estas herramientas permitió desarrollar un prototipo funcional, eficiente y fácil de mantener. Python y Flask proporcionan un backend flexible y estable, mientras que SQLite3 aseguro una gestión optima de los datos. La interfaz con HTML, CSS y JavaScript garantizo una experiencia de usuario intuitiva, mientras que el uso de librerías graficas u Blueprint optimizo la visualización y estructuración del proyecto, este conjunto de herramientas permitió desarrollar un sistema capaz de representar de forma clara y accesible la información recopilada.

IV.3.2 Proceso de diseño del dashboard

El desarrollo del prototipo se llevó a cabo en varias etapas clave para garantizar su funcionalidad, usabilidad y precisión en la presentación de los datos recopilados.

Definición de requerimientos, antes de iniciar el diseño y la implementación del prototipo se establecieron los requerimientos tanto funcionales como de diseño, esta fase fue fundamental para garantizar que la herramienta respondiera a las necesidades de los usuarios.

Requerimientos funcionales, permite la recopilación y visualización de los datos obtenidos en las partidas y el desempeño de los jugadores, ofrece gráficos interactivos para facilitar el análisis de la información, permite la captura de la información obtenida en las partidas, permite la visualización de información acerca de los Pokémon y garantiza la compatibilidad con diferentes dispositivos debido a su diseño responsivo.

Los requerimientos estéticos, cuenta con un diseño intuitivo y atractivo para mejorar la experiencia de usuario proporcionando una experiencia inmersiva dentro del prototipo, el

uso de una paleta de colores adecuada para la visualización clara de los datos y una organización estructurada de la información para facilitar la navegación.

El diseño de la interfaz se inició para asegurar una experiencia de usuario eficiente desde la elaboración de WireFrames y prototipos utilizando herramientas como figma. En los WireFrames se diseñaron bocetos iniciales para definir la distribución de los elementos de la interfaz, se desarrollaron prototipos para visualizar la navegación y flujo de integración del usuario y por último se realizaron ajuste basados en principios de experiencia de usuario, asegurando una interfaz accesible y clara. El diseño se enfocó en presentar la información de manera visualmente comprensible, con gráficos y tablas.

La implementación del backend se realizó utilizando Python y flask, garantizando la eficiencia en la gestión de los datos ya que este conto con funciones clave como el procesamiento de datos que es la transformación y estructuración de la información recopilada, la conexión con la base de datos que ayuda a almacenar registros y estadísticas, la gestión de las rutas API ya que se implementaron endpoints en flask para permitir la comunicación entre el frontend y el backend, además de que se aseguraron las medidas de seguridad básicas como la validación de los datos y la optimización de las consultas para la mejora del rendimiento del sistema.

La integración de las visualizaciones presenta los datos de forma efectiva, se incorporaron gráficos interactivos mediante JavaScript y librerías de visualización, gráficos tales como gráficos de barras, circulares y de líneas, estas visualizaciones permiten a los usuarios identificar patrones y tendencias manera más intuitiva.

Antes de la evaluación de los usuarios se llevaron a cabo prueba internas para la detección de errores y mejorar la experiencia de uso, en las pruebas funcionales se verifico que todas las características operaran correctamente, incluyendo la carga de datos, interactividad y la

respuesta de la API, en las pruebas de usabilidad se evaluó la navegación del sistema y la claridad de la información presentada, se solucionaron los fallos en la carga de los datos, el diseño responsivo y la integración de gráficos antes de pasar a la fase de pruebas con usuarios reales.

Este desarrollo siguió un enfoque estructurado, desde la definición de requerimientos hasta la implementación y pruebas. La combinación de un backend eficiente con una interfaz intuitiva y visualizaciones interactivas permitió crear una herramienta funcional.

IV.4 Validación del prototipo

Para determinar la funcionalidad, accesibilidad, y eficiencia en el desarrollo del prototipo se llevaron a cabo pruebas de usabilidad con usuarios. Cuyos objetivos es identificar posibles mejoras en el diseño y optimizar la experiencia de usuario antes de su implementación final. Por lo que se utilizara una metodología de evaluación donde se emplearon distintas estrategias para la evaluación de la eficacia del prototipo, para asegurar que tenga una buena usabilidad y de una experiencia de usuario satisfactoria.

IV.4.1 Métodos de evaluación

Para determinar la funcionalidad, accesibilidad y eficiencia se emplearon diferentes métodos para las evaluaciones como pruebas de usabilidad, con el objetivo de que se pueda contar con un feedback por parte del usuario.

Se implementaron pruebas de usabilidad ya que se le solito a los usuarios que interactúan con el dashboard, completando tareas específicas, como el registro de la información, la revisión de la información, visualizar los datos y comprender la información presentada, la recopilación de los comentarios cualitativos se realizaron encuestas y entrevistas para obtener la percepción de los usuarios sobre la facilidad de uso, la claridad de la información y la

efectividad de la visualizaciones presentadas, y el análisis de métricas cuantitativas ya que se midieron aspectos como el tiempo de respuesta, la cantidad de errores cometidos por los usuarios y el tiempo que les tomo realizar las pruebas que se les dieron a realizar.

El perfil de los participantes fue otra de las cosas que se tomaron en cuenta ya que las pruebas se realizaron con jugadores que contaban con un perfil en específico, como jugadores con experiencia en videojuegos MOBA, lo que permitió evaluar la utilidad de la información presentada, los diferentes niveles de habilidad, ya que se tomó en cuenta desde jugadores casuales hasta los experimentados, para garantizar que la herramienta sea accesible para todos, usuarios con distintos niveles de experiencia en el uso de herramientas de análisis de datos.

Los resultados nos dieron base para implementar mejoras ya que los comentarios recopilados para detectar áreas de mejora y de oportunidad en la interfaz y la funcionalidad, algunas de estas áreas fueron la optimización del diseño visual ya que se ajustaron los colores, el tamaño de los gráficos y la organización de la información para mejorar la claridad y accesibilidad, se implementaron mejoras en la interactividad ya que se añadieron etiquetas con el jugador para que fuera mucho más fácil diferenciar los resultados de cada uno de ellos, la corrección de los errores y la optimización del rendimiento del prototipo, ya que se solucionaron errores en la carga de los datos, los datos que se cargaban de forma incorrecta, se optimizaron las consultas de la base de datos para la mejora del sistema, y se ajustaron los colores para diferencias unas partidas de otras.

Se utilizo el cuestionario de Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) ya que cuenta con varios puntos importantes que nos ayudan para la evaluación, ya que tiene una evaluación integral de la usabilidad, cuenta con simplicidad, permite que se dé un feedback de usuario tanto cuantitativo como cualitativo, se orienta a la experiencia de usuario, ayuda a el reconocimiento e identificación de problemas específicos, lo que lo hace una herramienta ideal para la evaluación de esta aplicación ya que se enfoca en varios afectos clave.

IV.4.2 Análisis de resultados

Para evaluar la efectividad del prototipo en la interpretación de datos, se realizó un análisis exhaustivo de los datos recopilados. Este análisis combinó tanto un enfoque cuantitativo como cualitativo ya que proporciona una visión integral de la experiencia de usuario y la usabilidad del sistema.

El método de análisis es el procesamiento de los datos que se llevó a cabo dos enfoques principales como a la estadística descriptiva con la cual se calcularon los datos como las medias, medianas y desviaciones estándar para cuantificar la satisfacción de los usuarios y evaluar la facilidad del uso del sistema y el análisis cualitativo en el cual se examinaron los comentarios abiertos de los usuarios, identificando patrones en sus experiencias y sugerencias para la mejora del prototipo.

Los resultados obtenidos reflejan una percepción altamente positiva sobre la usabilidad del prototipo. Los participantes evaluaron distintos aspectos del sistema en donde se incluyó la satisfacción general, la calidad de la información, la interfaz y la funcionalidad, se evaluó la satisfacción general, la calidad del sistema, calidad de información y la interfaz de usuario.

El puntaje obtenido alcanzó un promedio positivo lo que indica una experiencia altamente satisfactoria para los usuarios, en una prueba anterior y tras los ajustes y mejoras en la interfaz y la funcionalidad se obtuvo un incremento en los puntajes obtenidos, este aumento en las calificaciones refleja una mejora en la percepción del sistema, consolidado como una herramienta efectiva para el análisis de los datos.

En base a los comentarios obtenidos se decidió realizar mejoras en diversos aspectos antes de su implementación definitiva, se optimizó la interfaz ya que se realizaron ajustes en el

diseño visual para la mejora de visualización de la información y la navegación, mejoras en la interacción ya que se añadieron etiquetas y clasificación de colores para hacer más fácil la distinción de los usuarios, la reducción de la carga cognitiva ya que se simplificaron elementos visuales y se mejoró la presentación de los datos para que los usuarios pudieran interpretar la información de forma intuitiva, se corrigieron los errores y se optimizó el rendimiento ya que se realizaron pruebas de carga y optimización del código para garantizar un funcionamiento fluido.

Los resultados obtenidos indican que el prototipo es una herramienta efectiva y bien recibida por los usuarios. La puntuación en usabilidad refleja que el sistema es intuitivo, accesible y capaz de proporcionar información valiosa, la implementación de estas mejoras basadas en el análisis de los datos ha permitido optimizar la experiencia del usuario y en consecuencia consolidar al prototipo como una solución viable para el análisis y comprensión del desempeño en este tipo de juegos.

Capítulo V

V.1 Requerimientos del sistema

El desarrollo del prototipo exige una planificación de forma detallada que contemple tantos todos los aspectos funcionales como los no funcionales necesario para que se garantice un correcto funcionamiento y optimizar la experiencia del usuario, cuando se definen estos requisitos es fundamental que se logre un sistema eficiente, intuitivo y alineado con los objetivos del proyecto.

Al tomar en cuenta estos requisitos se da un mejor desarrollo del sistema además de que ya se trabaja con una idea y formación en mente por lo que se facilita el desarrollo del proyecto, ya que se sigue la guía para el desarrollo lo que hace que no se diseñe ni desarrollo sin un plan trazado o un diseño que después se utilizara para el prototipo, por lo que es fundamental que se analicen los requisitos que se deben de seguir antes del desarrollo del prototipo.

Definir los aspectos funcionales y no funcionales desde las primeras etapas de desarrollo es algo crucial para garantizar que el prototipo sea eficiente y alineado con las necesidades de los usuarios, ya que, al tener una planificación adecuada, el prototipo puede ofrecer una experiencia de usuario de forma más optima, además de procesar datos más eficientemente y convertirse en una herramienta valiosa.

V.1.1 Funcionales

Los requisitos funcionales son aquellos que describen las características y capacidades que debe poseer el prototipo para el cumplimiento de su objetivo principal que es el analices de los datos mediante la visualización y el procesamiento de estos.

La integración de los datos: permite recopilar información desde fuentes primarias (encuestas, entrevistas) y secundarias (bases de datos, APIs oficiales y no oficiales).

La visualización de los datos: ya que presenta gráficos y tablas dinámicas que permiten analizar los patrones de desempeño en los roles de los jugadores.

La inserción de la información dentro del dashboard: permite al usuario insertar los datos dentro del dashboard a través de formularios en donde se toman en cuenta los valores obtenidos después de cada una de las partidas.

Visualización de los avatares: con esto se busca que el usuario tenga una idea clara de los Pokémon que se pueden utilizar durante las partidas, esto con la finalidad de que el usuario tenga una idea mas clara los personajes con los que cuenta y el rol de cada uno de ellos.

Interacción intuitiva: garantiza que los usuarios puedan navegar más fácilmente por el dashboard y acceder a la información relevante sin la necesidad de tener conocimientos avanzados.

V.1.2 No funcionales

Los requisitos no funcionales establecen un criterio tanto de calidad como de restricciones en las técnicas que afectan la operatividad del sistema ya que estos garantizan un rendimiento adecuado, seguridad y accesibilidad optima.

La usabilidad: el prototipo debe de contar con una interfaz clara e intuitiva, para que tenga una curva de aprendizaje mínima para los usuarios.

El rendimiento y la escalabilidad: el sistema debe de manejar grandes volúmenes de datos sin que se comprometa la velocidad ni la experiencia de usuario.

Compatibilidad: el prototipo debe de ser accesible desde distintos dispositivos y navegadores sin la pérdida de su funcionalidad.

El mantenimiento y actualización: esto permite facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el rendimiento en general.

V.2 Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se basa en un modelo cliente servidor, en donde las responsabilidades se distribuyen entre el backend, el cual gestiona la lógica de negocios y el procesamiento de los datos, y el frontend el cual representa la información de forma accesible y visualmente atractiva para el usuario, por lo que este enfoque permite una clara separación de las responsabilidades lo que facilita la escalabilidad y mantenimiento del sistema, además de que asegura que la estructura sea flexible y modular en la parte visual y en el manejo de los datos, ya que se implementan patrones de diseño lo que permite la optimización en diversas partes del sistema.

La arquitectura cliente servidor se utilizó ya que tanto el frontend como el backend interactúan a través de una API RESTful, que ya que esta permite que los datos que sean solicitados y enviados entre ambos componentes de manera eficiente y con alta capacidad de respuesta.

Por el lado del backend se utilizó el lenguaje de programación de Python, con el microframework flask para la gestión de las solicitudes y el procesamiento de la lógica de negocio, se utilizó la base de datos de SQLite3 para almacenar los datos recopilados relacionados con los jugadores y sus estadísticas en las partidas, y la lógica del negocio que tiene funciones para procesar, almacenar y consultar los datos, optimizando el rendimiento y la seguridad de las operaciones.

Por parte del frontend se utilizaron lenguajes como HTML, CSS, JavaScript (con el uso de bibliotecas y frameworks como charts.js) para la creación de una interfaz interactiva y atractiva, cuenta con interactividad reactividad ya que los usuarios pueden visualizar datos dinámicos, cuenta con comunicación con el backend ya que se comunica con el servidor mediante solicitudes, lo que permite una actualización continua y sin recargar la página.

Para gestión de la interacción entre los componentes que contiene el sistema y mejorar la modularidad y escalabilidad, se utilizan patrones en el desarrollo de la parte visual del sistema.

El Observer Pattern es un patrón que se utiliza para establecer una relación de dependencias entre los objetos, en esta caso entre los componentes visuales, de forma que cuando uno de los objetos cambia su estado, los demás objetos dependientes (observadores) son notificados y actualizados automáticamente, para el prototipo se empleó este patrón para actualizar los gráficos y las visualizaciones de datos en tiempo real, ya que cuando se realizan cambios en los datos, los observadores (los gráficos) reaccionan a las actualizaciones de los datos del modelo, sin que el usuario tenga que recargar la pagina o realizar una acción adicional.

El Factory Pattern es un patrón creacional que proporciona una interfaz para crear objetos sin especificar la clase exacta de estos, este se usó en el frontend para la creación y la gestión de los diferentes tipos de gráficos o componentes visuales de acuerdo al tipo de dato recibido, como un gráfico de barras para estadísticas de puntajes, uno de pai para mostrar la curación etc.

El Singleton Pattern este patrón garantiza que una clase tenga una única instancia y proporcione un punto de acceso, este se aplica en el manejo de las conexiones entre la base de datos y en el control del estado de la aplicación, ya que optimiza los datos y mejora el rendimiento.

De backend a frontend se recopilan los datos que el servidor recibe de las solicitudes del cliente, este procesa los datos desde la base de datos y los devuelve como respuesta JSON, se envían datos procesados al cliente, en donde son recibidos por el observador el cual maneja las actualizaciones visuales, la actualización de la interfaz se da de forma automática con los nuevos datos ingresados.

La arquitectura basa en el modelo cliente-servidor, combinada con los patrones de diseño, Observer, Factory y Singleton, permite crear un sistema eficiente, escalable y fácil de mantener, ya que estos patrones contribuyen a una estructura flexible y modular que asegura que los datos se gestionen y presenten de forma efectiva, optimizando así tanto la interacción del usuario como el rendimiento del sistema, con esta arquitectura, el prototipo no solo es funcional, sino que además ofrece una experiencia visual rica y dinámica para los usuarios.

V.2.1 Componentes del dashboard

El prototipo se diseñó con una interfaz clara y fácil de navegar, se desarrolló con tecnologías como CSS, HTML y JavaScript, cada parte de la interfaz está diseñada para proporcionar una experiencia de usuario fluida, atractiva visualmente y con funcionalidades intuitivas que permiten al usuario explorar los datos.

La página de inicio proporciona un acceso rápido y directo a las diferentes secciones del prototipo, al ingresar da una bienvenida al usuario y un botón para dirigirse a la siguiente página, tiene un diseño visual creado con CSS para la creación de un diseño atractivo, cambiando colores que resalten sin ser abrumadores y una estructura que favorezca la navegación.

El menú principal el cual sirve como punto de entrada central a las funcionalidades del sistema, esta diseñado para ser sencillo de usar, cuenta con botones para ingresar a las

diferentes secciones que contiene el prototipo, de igual forma se diseñó con CSS y JavaScript, ya que el menú muestra las diferentes partes en donde el usuario puede ingresar.

Una de las funcionalidades es una pantalla donde se muestran tarjetas con información de los Pokémon, pensada para que el usuario pueda ver las características antes de hacer una elección, estas tarjetas son interactivas ya que al presionar el botón se pueden ver la información de lo Pokémon más completa, desde las evoluciones, habilidades, etc.

Se creo una pantalla la cual cuenta con tarjetas y cada una de esas tarjetas envía a un formulario diferente los cuales recolectan los datos que se obtuvieron en las partidas, los formularios están diseñados para familiar la entrada de la información y garantizar que los datos sean válidos, en los campos de entrada se encuentran datos como los puntajes, jugadores, roles y demás métricas, se utilizo JavaScript para validar los datos antes de enviarlos al backend y asegurarse de que ningún dato este vacíos, al llenar los formularios estos se limpian indicando que la información se guardó.

La pantalla de los gráficos es una de las secciones más importantes del prototipo que esta es la que permite que los usuarios puedan visualizar de forma interactiva y comprensible el rendimiento de los jugadores, se representaron los datos como el puntaje total, el daño infligido, la asistencia, entre otros, de forma visual, los gráficos pueden ser de barrar, líneas o círculos y se actualizan en tiempo real según los datos recibidos.

El backend gestiona los datos con flask ya que facilita la gestión de la comunicación entre el cliente y la base de datos, procesando las solicitudes y enviando respuestas en formato JSON, el backend se encarga del procesamiento de datos ya que recibe los datos desde el frontend y realiza el procesamiento necesario ates de almacenarlas en la base de datos, cuentas con consultas y almacenamiento ya que utiliza consultas en SQL para interactuar con la base de datos de SQLite3, asegurando que los datos se guarden correctamente y sean fácilmente

accesibles, a través de flask se exponen rutas específicas que el frontend puede utilizar para obtener datos, mostrar resultados o enviar nuevos registros a la base de datos.

La base de datos utilizada es SQLite3, que es ligera y adecuada para aplicaciones con un volumen moderado de datos, ya que en esta base se almacenan información de las partidas como los jugadores, roles, puntajes, etc., ya que cuenta con una estructura flexible ya que la base de datos está diseñada para soportar múltiples tipos de información.

Para representar gráficamente los datos se utiliza chart.js, una librería de JavaScript que permite crear gráficos interactivos y dinámicos, con esta se crearon los gráficos de puntajes, como los de barra, circulo o líneas, que muestran los resultados obtenidos en las partidas.

La combinación de una interfaz visual atractiva con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, junto con un backend de desarrollo robusto como flask y una base de datos eficiente como SQLite3 nos ofrece una solución completa y eficaz para visualizar y analizar datos sobre el rendimiento de los roles. El uso de estas herramientas asegura que la información se presenta de manera clara y comprensible, mejorando la experiencia del usuario y facilitando el análisis de los datos de forma interactiva.

V.2.2 Tecnologías utilizadas

Lenguaje de programación: Python ya que es un lenguaje altamente utilizado debido a su simplicidad y versatilidad, lo que lo hace ideal para el desarrollo rápido de prototipos y aplicaciones web, por lo que se utilizó en este proyecto para gestionar la lógica del servidor y el procesamiento de los datos, ya que se empleó para el desarrollo de la lógica del backend por que se implementaron las funciones que reciben las solicitudes de frontend, se procesa los datos y se devuelven las respuestas apropiadas, la interacción con la base de datos fue otro de los motivos para utilizarla ya que este facilita la conexión con base de datos en

SQLite3 mediante bibliotecas como SQLite y ORM (Object-Relational Mapping), lo que permite realizar consultas de forma eficiente y por ultimo el manejo de las APIs ya que combinado con flask permite gestionar y exponer rutas de API RESTful las cuales interactúan con el frontend, proporcionando acceso a la base de datos y controlando la lógica detrás de estas funcionalidades.

La elección de Python nos garantiza un desarrollo ágil, gracias a su sintaxis clara y a la extensa comunidad de soporte con la que cuenta, además de ser un lenguaje ideal para el trabajo con bibliotecas, el análisis de datos y la visualización.

Flask es un microframework de Python que facilita la creación de las aplicaciones web ligeras pero potentes, lo que, a diferencia de otros más pesados, flask proporciona solo las herramientas esenciales para desarrollar aplicaciones web, lo que lo hace adecuado para prototipos rápidos y proyectos que requieren una alta flexibilidad.

Flask permite la definición de las rutas HTTP, para el manejo de las solicitudes del cliente, cada una de las rutas están asociadas a una función la cual ejecuta una lógica correspondiente como lo es la recuperación de datos de la base de datos o el procesamiento de los formularios.

Flask gestiona las solicitudes del frontend procesando los datos recibidos en formato JSON, realizando las consultas a la base de datos y devolviendo respuestas en el mismo formato, esto permite una interacción fluida con el frontend el cual se desarrolló en HTML, CSS y JavaScript.

Flask es altamente extensible, lo que permite integrar fácilmente bibliotecas o herramientas, como podría ser la autenticación de usuarios, la validación de formularios y la visualización de datos.

Flask es ideal para aplicaciones en donde se necesitan funcionalidades básicas de backend, pero con una estructura flexible que permite la expansión conforme crecen las necesidades del proyecto.

SQLite3 es una base de datos ligera y rápida, en donde se almacenan datos en un solo archivo de disco, es ampliamente utilizada en aplicaciones pequeñas y medianas, especialmente en proyectos de desarrollo rápido o donde la complejidad de las consultas no es elevada.

El almacenamiento de los datos, todos los datos relacionados con las partidas, los jugadores y los datos obtenidos en las partidas se almacenan en la base de datos, esto incluye información sobre los puntajes, el daño infligido, la curación y las asistencias.

Consultas y el filtrado de datos se utilizan para recuperar la información según los criterios específicos, además de que permite realizar operaciones de agregación en las tablas.

La escalabilidad, aunque SQLite3 es adecuado para aplicaciones pequeñas, su flexibilidad permite expandir su estructura a medida que se aumentan los datos, o incluso migrar a una nueva base de datos.

SQLite3 es una elección óptima para este proyecto porque proporciona una solución simple y eficaz para almacenar y gestionar los datos relacionados con el rendimiento de los jugadores.

La interfaz de usuario se desarrolla utilizando HTML, CSS y JavaScript, tres de las tecnologías fundamentales para la creación de páginas webs interactivas, cada una de estas tecnologías juega un papel crucial para la creación de una experiencia visual atractiva y dinámica.

HTML (HyperText Markup Language) es un pseudo lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de una pagina web, en el desarrollo de este prototipo se utiliza para definir la disposición de la página y los elementos básicos como menús, formularios, botones y secciones de visualización.

La estructuración del contenido ya que se utiliza para crear una jerarquía de los elementos en el prototipo, como los son las tarjetas informativas, los formularios de entrada y la sección de las gráficas, el uso adecuado de las tarjetas HTML aseguro que la interfaz sea accesible y fácil de navegar, tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda.

El CSS (Cascading Style Sheets) se empleó para diseñar y dar estilo a la interfaz, mejorando la apariencia visual de la página, ya que a través de este se emplea el uso del color, la tipográfica, disposición de los elementos, transiciones y efectos visuales que hacen que la interfaz sea agradable a la vista y fácil de usar.

Este define el estilo de las tarjetas, menús, y formularios, utilizado principios de diseño responsivo para asegurar que el prototipo sea funcional en diferentes tamaños de pantalla, el CSS combinado con JavaScript agrega efectos interactivos como las animaciones a pasar el ratón lo que mejora la experiencia de usuario.

El uso de JavaScript es fundamental para agregar interactividad a la interfaz de usuario, ya que permite la actualización dinámica de los datos y la interacción con los gráficos.

Este se utiliza para la gestión y comunicación en tiempo real con el backend, el manejo de los eventos de usuario y actualizar la información en la interfaz sin la necesidad de recargar la página, los gráficos se diseñan con chart.js el cual hace que se actualicen de forma dinámica, permitiendo que el usuario interactúe con ellos para ver los datos.

Estas tecnologías permiten crear un frontend dinámico y atractivo, mientras que la interacción con el backend garantiza que los datos se procesen de forma eficiente presenten la información correcta.

La visualización de los datos, chart.js es una de las bibliotecas más populares para crear gráficos interactivos en la web, se utilizó para representar gráficamente las estadísticas de las partidas obtenidas, ya que con esta se pueden crear gráficos de barras, circulares o de líneas por mencionar algunos.

El uso e conjunto de Python, flask, SQLite3, HTML, CSS, JavaScript y chart.js en el desarrollo del prototipo ya que garantiza un sistema completo, funcional y visualmente atractivo, ya que estas tecnología trabajan juntas para crear una plataforma dinámica que no solo facilita la recolección y almacenamiento de datos, sino que también permite la visualización clara de los resultados, mejorando la experiencia del usuario.

V.3 Diseño del prototipo

El diseño del prototipo se desarrollo con el objetivo principal de ofrecer una experiencia de usuario optima y una presentación clara de los datos, puesto que para lograrlo se implementaron principios de diseño centrado en el usuario (DCU), asegurando que la interfaz sea intuitiva, accesible y eficiente para los usuarios, además de que se aplicaron estrategias de visualización para representar la información de forma comprensible.

La usabilidad es un factor clave para el desarrollo del prototipo, ya que determina la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con el sistema y comprender los datos representados.

Se utilizó una arquitectura de información clara, estructurando la interfaz en secciones para la facilidad de la navegación, se empleó el uso de menús bien organizados con opciones de acceso rápido a cada una de las funcionalidades principales del sistema, los elementos visuales como los botones siguen un diseño coherente u estandarizado, mejorando la experiencia del usuario y reduciendo la curva de aprendizaje.

Se aplicaron principios de diseño responsivo, asegurando que la interfaz se adapte correctamente, también se implementaron retroalimentaciones visuales (como cambios de color y limpieza del formulario) para indicar la interacción del formulario con los elementos del sistema, se optimizó la disposición de los formularios y gráficos para minimizar la cantidad de pasos requeridos en la consulta de datos.

Se seleccionaron colores y contrastes adecuados para garantizar una buena legibilidad, creando una experiencia inmersiva, además de etiquetas para mostrar los datos facilitando la navegación.

Debido a que el propósito principal del prototipo es proporcionar información clara y útil sobre el rendimiento, se diseñó un sistema de visualización de datos basado en buenas prácticas de data visualization.

Los datos están organizados en tarjetas y gráficos, permitiendo al usuario obtener información clave de un vistazo, se priorizó la representación gráfica sobre el texto, facilitando el análisis visual y reduciendo la carga cognitiva.

Para mejorar la interpretación de los datos se integró `chart.js` la cual es una biblioteca de gráficos interactivos que permite la representación de las estadísticas en diferentes formatos como los gráficos de barras, líneas, y circulares.

Se implementó una actualización dinámica de los gráficos para reflejar los cambios de los datos en tiempo real.

El diseño del prototipo no solo se basó en principios teóricos sino que también se sometió a un proceso de iteración basada en pruebas de usabilidad, ya que se realizaron pruebas con usuarios reales para evaluar la facilidad de navegación y la comprensión de los datos mostrados, se recopilaron comentarios y sugerencias para optimizar la disposición de los elementos visuales y mejorar la usabilidad visual, se ajustaron los colores y distribución de los gráficos en función del feedback recibido para garantizar una experiencia más efectiva.

El diseño del prototipo se centró en maximizar la usabilidad y mejorar la presentación de los datos, asegurando que los usuarios puedan interactuar con el sistema de manera intuitiva comprendiendo la información de forma clara y efectiva.

V.3.1 Diseño de la interfaz

El diseño de la interfaz se basó en principios de diseño centrado en el usuario (DCU), con el objetivo de minimizar la curva de aprendizaje y maximizar la facilidad de uso.

Se organizó la interfaz en una página de inicio la cual daba el acceso a la página principal, la página principal cuenta con los accesos rápidos a las funciones principales del dashboard, se utilizaron tarjetas para mostrar la información relacionada con los Pokémon, se implementó una jerarquía visual clara, con títulos y subtítulos diferenciados, para facilitar la comprensión de la información presentada.

La interfaz de diseño de forma responsiva, permitiendo que se adapte al tamaño de las pantallas sin afectar la experiencia de usuario, se aplicaron estándares de contraste y tipografía legible, asegurando que los textos y gráficos sean fácilmente interpretados.

Los botones y controles de la interfaz cuentan con una retroalimentación visual, cambiando de color cuando el usuario interactúa con ellos, se muestran herramientas de ayuda emergente como mensajes de error flotantes.

Durante el desarrollo, se realizaron pruebas con usuarios para evaluar la facilidad de la navegación, comprensión de los grafios y efectividad de la visualización, a partir de los resultados se optimizo la disposición de los gráficos y controles de filtrado para mejorar la fluidez en la interpretación, se añadieron etiquetas dinámicas e los gráficos para mostrar al jugador y el puntaje obtenido, se ajustaron los colores y estilo visuales para maximizar la legibilidad y diferenciación.

El diseño de la interfaz se enfocó en ofrecer una experiencia intuitiva, apoyándose en grafios para optimizar la presentación y análisis de datos gracias a la implementación de librerías y al diseño responsivo, el dashboard permite a los usuarios explorar y comprender información compleja de manera eficiente y visualmente atractiva.

V.3.2 Representación gráfica de los datos

Para facilitar el análisis de los diferentes roles dentro de las partidas, se implementaron diversos tipos de gráficos lo que permite que representar los datos de forma clara y accesible, la selección de cada tipo de grafico que se realizó en función de la información a visualizar, asegurando que así los usuarios puedan interpretar patrones fácilmente y tomar las decisiones basadas en datos.

Uno de los tipos de gráficos que se utilizaron fue el grafico de barras el cual ayuda a comparar el desempeño en función de las métricas, en este caso se utilizó para representar la información recolectada de daño infligido, ya que un gráfico de barras apiladas puede mostrar

la contribución de cada jugador durante la partida, permitiendo así visualizar los datos recolectados, los usuarios pueden pasar su cursor sobre las barras para ver valores específicos.

El grafico de líneas nos permite analizar los puntajes de los jugadores y evaluar los cambios a lo largo de las partidas, un gráfico de líneas puede mostrar la evolución del puntaje total por partidas, lo que hace que se puedan comparar las estadísticas de jugadores las cuales han cambiado a lo largo de las partidas.

Los gráficos de pastel (Pie charts) y los gráficos de Donut, pueden mostrar la proporción de uso de cada rol dentro de un conjunto de partidas, para evaluar los porcentajes obtenidos en cada una de ellas, el grafico puede ilustrar que porcentaje se ha obtenido en cada partida, tanto del daño recibido, como la curación y los KO, los segmentos al pasar el cursor se puede ver la etiqueta para que se pueda visualizar el jugador y el puntaje obtenido.

Los gráficos de radar (Spider charts) compara múltiples datos obtenidos, en este caso se recolectan los datos de las asistencias, ya que permite hacer un análisis visual de los datos obtenidos, este grafico puede mostrar los diferentes desempeños, los usuarios pueden pasar el cursor para que se pueda ver el jugador y el puntaje.

La implementación de diferentes tipos de gráficos en el prototipo permite a los jugadores analizar e interpretar los datos de forma eficiente lo que conlleva a tomar decisiones estratégicas informadas, los usuarios pueden explorar información detallada sobre el desempeño de los roles.

V.4 Implementación del prototipo

La implementación del prototipo se realizó en varias etapas, asegurando que cada una de ellas cumpliera con el componente con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos con anterioridad. El objetivo principal es desarrollar una herramienta fácil de usar y visualmente clara que permitiera analizar el desempeño de los jugadores.

Para este desarrollo se utilizaron diferentes etapas para el desarrollo, como la configuración del entorno, el diseño e integración de la base de datos, la implementación del backend, el desarrollo del frontend y la interfaz de usuario, la visualización de datos, las pruebas y la optimización y para terminar la implementación final y el despliegue.

V.4.1 Desarrollo de funcionalidades clave

El primer paso consistió en establecer un entorno de desarrollo adecuado por lo que se utilizó Python como lenguaje principal, con flask como microframework para la gestión del backend. Para la base de datos se optó como SQLite3 esto fue debido a su facilidad de integración y ligereza, para el lado del frontend, se emplearon tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, en conjunto con bibliotecas para la visualización de datos.

Se configuró un servidor flask que sirviera como intermediario entre la base de datos y la interfaz de usuario, además de que se organizaron los archivos en una estructura modular utilizando Blueprint para facilitar la escalabilidad del proyecto.

Se diseñó la base de datos relacional en SQLite3 para almacenar la información relevante sobre los jugadores, las partidas y los puntajes obtenidos, se definieron tablas para registrar los datos de cada partida y los resultados obtenidos.

El backend de flask se encargó de la comunicación con la base de datos, implementado así rutas para insertar, actualizar y recuperar datos.

El backend se desarrolló utilizando flask, estructurado el código en diferentes módulos para mejorar su organización y mantenimiento, ya que se implementaron funcionalidades clave:

Se creó una API para las recopilaciones de datos, como la información obtenida en las partidas, el llenado de la información obtenida mediante las partidas jugadas y el envío de datos al frontend ya que se implementaron rutas en flask que permitieron que la interfaz de usuario reciba datos en formato JSON para su visualización.

La interfaz de usuario se diseñó siguiendo principios de usabilidad garantizando una navegación intuitiva y una presentación clara de datos, se desarrollaron también pantallas principales, como la de inicio que da la bienvenida y un botón para ingresar, la pantalla de visualización de datos donde muestran los botones para dirigirse a las siguientes pantallas, la pantalla de las tarjetas muestra tarjetas de los diferentes Pokémon para poder ver sus datos, se sigue con la sección de formularios en donde cada botón te envía a un formulario diferente para la captura de datos, y la pantalla de gráficos donde están las visualizaciones que muestran la información recopilada.

La visualización de los datos es un aspecto clave, ya que facilita la interpretación de la información, creando diferentes tipos de gráficos como los de barras, líneas, circulares entre otros para la visualización de la información, se implementó además el Observer para que los gráficos se actualizarán automáticamente cada vez que se registraran nuevos datos, asegurando que la información visualizada esté siempre actualizada.

Antes de la implementación final, se llevaron a cabo diversas pruebas para garantizar la funcionalidad y estabilidad del sistema.

Se realizaron pruebas de usabilidad donde los usuarios pudieron evaluar la facilidad de uso del prototipo y recoger sugerencias de mejora. Las pruebas de rendimiento para evaluar la eficiencia de la base de datos y la capacidad del sistema para manejar solicitudes.

Tras la recopilación de los comentarios y la identificación de posibles mejoras, se realizaron ajustes en la interfaz, optimización de consultas y mejoras en la visualización de los datos.

Una vez validadas todas las funcionalidades, el prototipo se implementó en un entorno de pruebas accesible para los usuarios finales, en conclusión, la implementación del prototipo se llevo a cabo de manera estructurada asegurando que cada componente cumpliera con su propósito de forma eficiente, gracias a la combinación de tecnologías y patrones de diseño, se logró un prototipo funcional, intuitivo y capaz de mostrar datos relevantes.

V.4.2 Integración con fuentes de datos

Para enriquecer el prototipo con información detallada sobre los Pokémon, se implementó un sistema de consulta en diferentes APIs, tanto oficiales como no oficiales ya que esto nos permitió obtener datos relevantes sobre las características de los Pokémon y su desempeño en el juego.

Se utilizo la PokéAPI oficial la cual es ampliamente reconocida ya que proporciona datos sobre los Pokémon, como las estadísticas base (ataque, defensa, velocidad, etc.) los movimientos y habilidades disponibles y las evoluciones. Aunque no fue posible realizar una integración con el prototipo, se pudieron extraer datos sobre los Pokémon, los cuales están visibles dentro del prototipo a modo de tarjetas informativas.

Además de la API oficial se consultaron APIs no oficiales que ofrecen información complementaria, dado que estas APIs pueden presentar estructuras de datos diferentes, solo se hicieron consultas a su información y estructura.

Una vez obtenidos los datos se realizó un procesamiento de extracción de los datos que ahí se encuentran, filtrado la información relevante para el análisis y manteniendo esos datos, se categorizaron y clasificaron los datos como los de los Pokémon que se agruparon según su rol.

Tras el procesamiento los datos fueron incorporados en la interfaz mediante las tarjetas de información.

La combinación de datos provenientes de APIs oficiales y no oficiales permitió ofrecer una análisis más completo y detallado dentro del prototipo, mejorando la experiencia del usuario y proporcionando información clave para la toma de decisiones en el juego.

Capítulo VI

Referencias

1. Abbasi, A. Z., Rehman, U., Fayyaz, M. S., Ting, D. H., Shah, M. U., & Fatima, R. (2024). Using the Playful Consumption Experience Model to Uncover Behavioral Intention to Play Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Games.
2. Ackerman, M. S., & Malone, T. W. (1990). Answer Garden: A tool for growing organizational memory. *ACM SIGOIS Bulletin*, 11(2-3), 31-39. <https://doi.org/10.1145/91474.91485>
3. Ackerman, M. S. (1998). Augmenting organizational memory: A field study of Answer Garden. *ACM Transactions on Information Systems*, 16(3), 203-224.
4. Ackerman, M. S., Halverson, C. A., Pipek, V., & Wulf, V. (2013). Sharing knowledge and expertise: The CSCW view. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 22(4-6), 531-573. <https://doi.org/10.1007/s10606-013-9192-8>
5. Adame Toledano, F. (2023). *Análisis de entornos colaborativos con tecnologías de análisis de redes y Learning Analytics*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).
6. Alegsa, L. (2023). Definición de CSCW (trabajo cooperativo soportado por computadora). Alegsa.com.ar. [Enlace](<https://www.alegsa.com.ar/Dic/cscw.php#gsc.tab=0>)
7. Alfaro Vives, D. A., & Velarde Robles, D. M. (2015). Desarrollo de aplicaciones con Leap Motion.
8. Almasi S, Bahaadinbeigy K, Ahmadi H, Sohrabei S, Rabiei R. Usability Evaluation of Dashboards: A Systematic Literature Review of Tools. *Biomed Res Int*. 2023 Feb 22;2023:9990933. doi: 10.1155/2023/9990933. PMID: 36874923; PMCID: PMC9977530.
9. Asana. (2024). *Asana: Task and Project Management Application*. Asana.
10. Aristovnik, A., et al. (2020). *Analytics technologies in education: Leveraging data for innovation and decision making*. *Journal of Educational Technology*, 5(1), 1-12.
11. Alonso, N. (2021). Software colaborativo o groupware. Concepto y ejemplos. Grupo Atico34. [Enlace](<https://protecciondatos-lopd.com/empresas/software-colaborativo-groupware/>)
12. Atlassian. (2011). *Trello: Visual Project Management Tool*. Atlassian.
13. Biocca, F. and Harms, C. (2002). Defining and measuring social presence: Contribution to the networked minds theory and measure. In *Proceedings of the 5th International Workshop on Presence*, pages 7–36.
14. Basecamp. (2014). *Basecamp: Web-based Project Management Application*. Basecamp.
15. Bitrix24. (2024). *Bitrix24: Web-based Collaboration System*. Bitrix24
16. Borgobello, A., & Roselli, N. D. (2016). Rendimiento académico e interacción sociocognitiva de estudiantes en un entorno virtual. *Educação e Pesquisa*, 42, 359-374.
17. Bosch-Sijtsema, P., & Haapamäki, J. (2014). Perceived enablers of 3D virtual environments for virtual team learning and collaboration. *Computers in Human Behavior*, 37, 395-401. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.028>
18. Budiman, A. (2020, June 28). ICT and Foreign Language Learning: An Overview. [Enlace](<https://scite.ai/reports/10.24090/tarling.v3i2.3913Carthy>).
19. Carter, M., & Gibbs, M. R. (2013). eSports in EVE Online: Skullduggery, fair play and acceptability in an unbounded competition. *Proceedings of the 8th International Conference on the Foundations of Digital Games*.
20. Carter, M., Gibbs, M., & Wadley, G. (2012). Death and dying in DayZ. *Proceedings of The 8th Australasian Conference on Interactive Entertainment Playing the System - IE '12*. <https://doi.org/10.1145/2336727.2336747>.
21. Castells, M. (s. f.). El impacto de Internet en la sociedad: una perspectiva global | OpenMind. OpenMind. [Enlace](<https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global/>)

22. Capece, S. (2010). El diseño centrado en el usuario: principios y nuevos escenarios para el producto inclusivo. *I+ Diseño. Revista Científica de Investigación y Desarrollo en Diseño*, 2, 77-84.
23. Cepero García, M. T. (2018). Visualización del Awareness de presencia social en un videojuego colaborativo (Doctoral dissertation, Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa).
24. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). (s.f.). Sector bursátil [archivo PDF]. México. Recuperado
25. Correa Alfaro, L. (2010). Comunicabilidad, paradigma de la interacción humano-computador. No solo usabilidad, de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69156/Descripci_n_Sector_Burs_til.pdf
26. *Cooperative Work in Design, CSCWD 2022*, 564–569. <https://doi.org/10.1109/CSCWD54268.2022.9776091>
27. Chao, C. Y. (2013). *Collaborative writing in education: Tools and outcomes*.
28. Chen, J. Y. C., & Fragomeni, G. (2020). *Human-Computer Interaction and International Collaboration*. HCII 2020, LNCS 12191, 136–153. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49698-2_10
29. Chen, S., et al. (2021). "A visualization-based approach to promoting participation and reducing free-riding in computer-supported collaborative writing." *Computers & Education*.
30. Chorfi, A., Hedjazi, D., Aouag, S., & Boubiche, D. (2020). Problem-based collaborative learning groupware to improve computer programming skills.
31. Cumbie, S., McNaughton, D., & Anderson, P. (2017). Investigating Collaborative Software in the Workplace: Trends and Challenges. *Journal of Business Research*, 70, 128-136.
32. DeepMind. (2019). AlphaStar: Grandmaster Level in StarCraft 2. Disponible en DeepMind.
33. Díaz, J. (28 de enero de 2022). Edufiwebinar 57: Renta variable: cotización (parte 1) [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=pEMhGG7NTcQ&t=127s>
34. Dillenbourg, P. (1999). *Collaborative learning: Cognitive and computational approaches*.
35. Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). "Using online learning systems to support collaboration and learning." *Educational Technology Research and Development*.
36. Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., & Beale, R. (2004). *Human-computer interaction* (3rd ed.). Pearson Education.
37. Dominga. (s. f.). Trabajo cooperativo asistido por computadora (CSCW). [Enlace](<https://techinfo.wiki/trabajo-cooperativo-asistido-por-computadora-cscw/>)
38. Dourish, P. (2006). Implications for design. In *Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction* (pp. 233-269). Cambridge, MA: MIT Press.
39. Eco, U. (1990). *The limits of interpretation*. Indiana University Press.
40. Ellis, C., Gibbs, S., & Rein, G. (1991). *Groupware: Some issues and experiences*. Communications of the ACM, 34(1), 39-58. <https://doi.org/10.1145/99983.99986>
41. Fernandez Sotelo, D. M. (2020). Los videojuegos de estrategia: una táctica eficaz de promoción y desarrollo de habilidades directivas. 54.213.100.250
42. Ferguson, R., & Clow, D. (2017). *The impact of learning analytics on educational outcomes: A systematic review*. Journal of Educational Data Mining, 9(4), 50-67.
43. Ferrari, S. (2013). From generative to conventional play: Moba and league of legends. In *Proceedings of DiGRA 2013 Conference*.
44. Figueroa, J. (2009). Modelado conceptual del Awareness en el desarrollo de sistemas colaborativos. Master's thesis, Universidad de Granada.
45. Gabitov, I., Insafuddinov, S., Ivanov, Y B., Yunusbaev, N., Abdrazakov, F., & Farhutdinov, T. (2020, January 1). Examination of the system of continuous diagnosis and forecasting of mechanical condition of tractors and other farm machinery. [Enlace](<https://scite.ai/reports/10.5937/jaes18-22568>)
46. Galeano, R. (2008). Diseño centrado en el usuario. *Revista q*.
47. Gane, E., Schoeb, V., Cornwell, P., Cooray, C R., Cowie, B., & Comans, T. (2022, January 20). Discharge Planning of Older Persons from Hospital: Comparison of Observed Practice to Recommended Best Practice. [Enlace](<https://scite.ai/reports/10.3390/healthcare10020202>)

48. Gerlach, J. (1994). *Groupware: A new approach to collaborative work*. In *Computer Supported Cooperative Work* (pp. 20-30). Springer.
49. González, I. Á. (2021). Literatura ergódica y videojuegos: una invitación al desarrollo de herramientas y metodologías para el análisis de sus narrativas. *Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso*, 21(1), 147-167.
50. González Sánchez, J. L. (2011). *Modelo de Jugabilidad: Caracterización de la Experiencia del Jugador en Videojuegos* [Tesis Doctoral, Universidad de Granada]
51. Grudin, J. (1994). Groupware and social dynamics: Eight challenges for developers. *Communications of the ACM*, 37(1), 92-105.
52. Hassan-Montero, Y.; Martín-Fenández, F.J. (2004). Propuesta de adaptación de la metodología de diseño centrado en el usuario para el desarrollo de sitio web accesibles. *Revista Española de Documentación Científica*, 27, 3, pp.330-344.
53. Hassan-Montero, Y.; Ortega-Santamaría, S. (2013). Introducción a la Interacción Persona-Computadora. En: *Pioneros y Hacedores*, 294pp, Ediciones Godot.
54. Hassan Montero, Y.; Ortega Santamaría, S. (2009). Informe APEI sobre Usabilidad. <http://www.nosolousabilidad.com/manual/>
55. Heller, E. (2012). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Editorial GG.
56. Hernandez Alejo, S. (2023), Dashboard para el análisis de indicadores financieros (Tesis de Licenciatura, Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa).
57. Hollan, J., Hutchins, E., & Kirsh, D. (2000). Distributed cognition: Toward a new foundation for human-com.
58. Hunicke, R. (2004). *The case for dynamic difficulty adjustment in games*. In *Proceedings of the 2004 ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology*. ACM.
59. IEEE. (2022). **Synchronous distributed collaborative systems for solving complex problems in international teams**. 2nd International Maghreb Meeting of the Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (MI-STA). DOI: 10.1109/MI-STA54861.2022.9837709
60. Johansen, R. (2010). *Groupware: Computer Support for Business Teams*. The Free Press.
61. Johansen, R. (2014). *Collaborative Technologies in the Workplace: New Trends and Tools*. MIT Press.
62. Kaytoue, M. (2016, October). What did I do wrong in my MOBA game? A qualitative study of player experiences in multiplayer online battle arena games. *Computers in Human Behavior*.
63. Kim, J., Lee, E., Thomas, T., & Dombrowski, C. (2016). Exploring collaboration patterns among STEM learners: A preliminary study. *Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education - SIGCSE '16*. <https://doi.org/10.1145/2839509.2844596>
64. Kock, N. (1998). *What is e-collaboration?*. In *Proceedings of the 31st Annual Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 1-10). IEEE.
65. Kutlu, B., Gunal Aggul, Y., Atas, I., & Kaymaz, Z. (2021). A meta-analysis of studies on groupware for collaborative work environments. *Proceedings*, 74 (9), 1-9. MDPI. <https://doi.org/10.3390/proceedings2021074009>
66. Kujala, S. (2003). User involvement: A review of the benefits and challenges. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning* (pp. 1-10).
67. Lin, C. H., Hsu, C. H., & Chen, P. Y. (2019). Enhancing group participation with visualization. *Journal of Collaborative Learning Research*, 10(2), 45-60.
68. Mahroeian, H., et al. (2017). *Challenges in implementing Learning Analytics in higher education institutions*. *International Journal of Educational Technology*, 14(2), 102-113.
69. Mantau, M. J., & Benitti, F. B. V. (2022). Awareness Support in Collaborative System: Reviewing Last 10 Years of CSCW Research. *2022 IEEE 25th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, CSCWD 2022*, 564-569. <https://doi.org/10.1109/CSCWD54268.2022.9776091>

70. Martínez, L. V. and del Moral Pérez, M. E. (2010). Evaluación del trabajo colaborativo virtual del gameproject de ruralnet por los estudiantes universitarios. DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, 2(18):1–12.
71. Mateas, M. (2003). *Expressive AI: A hybrid art and science practice*. In Proceedings of the 2nd International Conference on Computational Creativity.
72. Measuring social presence in groupware systems. In 2015 IEEE 19th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), pages 200–205.
73. MetricFire. (2023). *The Most Important KPIs for Monitoring Mobile Games*. Recuperado de <https://www.metricfire.com/blog/the-most-important-kpis-for-monitoring-mobile-games/>
74. Microsoft. (2017). *Microsoft Teams: The Fastest-Growing Application in Microsoft History*. Microsoft Press.
75. Miljanic, M., & Zaric, N. (2024). *Introduction to Collaborative Software and its Impact on Business Coordination*. IEEE Xplore.
76. Miljanic, M., & Zaric, N. (2024). *Review of Collaborative Software Applications*. IEEE Xplore.
77. Montane-Jiménez, L. G., Benítez-Guerrero, E., Mezura-Godoy, C., and Pino, J. A. (2015^a).
78. Montero, Y. H. (2015). Experiencia de usuario: principios y métodos. editor no identificado.
79. Mora-Cantalops, M., & Sicilia, M. Á. (2018). MOBA games: A literature review. *Entertainment computing*, 26, 128-138.
80. . Muguira, A. (2021, 21 octubre). Qué es un dashboard interactivo. Características y cómo crearlo. [Enlace](<https://tudashboard.com/dashboard-interactivo/>)
81. Newell, A.F.; Gregor, P. (2000). User Sensitive Inclusive Design: in search of a new paradigm. En: CUU 2000 First ACM Conference on Universal Usability. pp.39-44.
82. Nielsen, J. (2003). Usability 101: Introduction to Usability. <http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
83. Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: How design thinking creates human-centered products*. Basic Books.
84. Nguyen, T., & Deterding, S. (2017). Social interaction in multiplayer online battle arena (MOBA) games: A systematic literature review. *Computers in Human Behavior*.
85. Orr, J. E. (1996). Talking about machines: An ethnography of a modern job. Ithaca: ILR Press.
86. Orr, J. E. (1986). Narratives at work: Storytelling as cooperative diagnostic activity. In *Proceedings of the 1986 ACM Conference on Computer-supported Cooperative Work* (pp. 62-72).
87. Orr, J. E. (1986). Narratives at work: Storytelling as cooperative diagnostic activity. In *Proceedings of the 1986 ACM Conference on Computer-supported Cooperative Work* (pp. 62-72).
88. Ortiz, D. (s. f.). ¿Qué es un dashboard y para qué se usa? (2024). [Enlace](<https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-dashboard>)
89. Ong, S. C., & Chua, F. F. (2022). ChemistLab: An Educational Game with Learning Analytics Dashboard. *Proceedings - 2022 International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2022*, 101–103. <https://doi.org/10.1109/ICALT55010.2022.00038>
90. Pablo, J. (2023, 9 enero). Qué son los juegos MOBA: definición, historia y cómo jugarlos gratis ya mismo. Gamovil. [Enlace](<https://gamovil.com/gamobasics/juegos-moba-que-son>)
91. Palvia, P., Gable, G., & Seethamraju, R. (2018). A Study of the Impact of Collaborative Technologies on Organizational Performance. *Journal of Information Technology*, 33(4), 355-370.
92. Paredes Placencia, R. X. (2019). Influencia de los videojuegos Multiplayer Online Battle Arena en el estrés y ansiedad en los jugadores. de: <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/17793/Disertaci%C3%B3n.%20Ricardo%20Xavier%20Paredes%20Placencia.pdf?sequence=1>
93. Proceedings of the 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, 2023.
94. Pedersen, G., & Koumaditis, K. (2020). *Virtual Reality (VR) in the Computer Supported Cooperative Work (CSCW) Domain*. HCII 2020, LNCS 12191, 136–153. Springer.
95. Polsek. (2023). *Diseño de un panel de administración de servicios públicos para facilitar la gestión de servicios administrativos en Polsek*. Maret, 5(1).

96. Quiroa, M. (2020). Tipos de mercado. Recuperado de <https://economipedia.com/def>
97. Ramírez, J. B. C. El trabajo colaborativo asistido por computadora y su impacto real en la Investigación Científica.
98. Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). *Interaction design: Beyond human-computer interaction*. Wiley.
99. Saeed, S., Rohde, M., & Wulf, V. (2010). Communicating in a globalized world: Inter-organizational networks and public spheres. *Information, Communication & Society*, 13(4), 471-496.
100. Selzer, M. N. (2018). Interacción humano computadora en ambientes virtuales.
101. Singh, V., & Twidale, M. B. (2008). The confusion of crowds: non-dyadic help interactions. In *Proceedings of the 2008 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work* (pp. 699-708).
102. Sun, Y., & Li, Q. (2020). Participation visualization in CSCW environments. *Computer-Supported Cooperative Work*, 29(3), 321-338.
103. Scholtes, P. (2007). *El Aprendizaje Basado en Proyectos en la Universidad de Alicante*. Universidad de Alicante.
104. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.
105. Uwasomba, C. F., Lee, Y., Yusoff, Z., & Min, C. T. (2021). FHKG: A Framework to Harvest Knowledge from Groupware Raw Data for AI. *2021 IEEE International Conference on Computing, ICOCO 2021*, 49-54. <https://doi.org/10.1109/ICOCO53166.2021.9673561>
106. Win, J., Lee, T., & Smith, R. (2024). *MOBA AI learning paradigm using deep reinforcement learning*. Proceedings of NeurIPS 2024.
107. Williamson, K., & Kizilcec, R. (2022). A Review of Learning Analytics Dashboard Research in Higher Education: Implications for Justice, Equity, Diversity, and Inclusion. *LAK22: 12th International Learning Analytics and Knowledge Conference*, 260-270. <https://doi.org/10.1145/3506860.3506900>
108. Xie, H., et al. (2016). "Collaborative writing and the role of social presence in improving online collaborative learning." *Educational Technology & Society*.
109. Yannakakis, G. N., & Hallam, J. (2011). *Entertainment modeling through physiology in physical play*. International Journal of Human-Computer Studies, 68(10), 729-743.
110. Ye, D., Liu, J., et al. (2020). A Novel AI Paradigm for MOBA Games. Disponible en [arXiv](https://arxiv.org/abs/2007.00000).
111. Zaman, T., & Liu, Y. (2019). Awareness Support in Collaborative Systems: Reviewing Last 10 Years of CSCW Research. *Journal of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)*, 28(3), 415-456. <https://doi.org/10.1007/s10606-019-09356-9>
112. Yoo, S., & Jin, J. (2020). The role of Learning Analytics Dashboards in improving student outcomes. *Educational Technology Review*, 12(3), 134-145.
113. Zhang, Z., & Kaufman, G. (2017). MOBA games as a new esports genre: An exploratory study of League of Legends. *Games and Culture*, 12(4), 357-378. <https://doi.org/10.1177/1555412015596715>.
114. Zhou, W., Simpson, E., & Domizi, D. P. (2012). Google Docs as a collaborative learning tool. *TechTrends*, 56(3), 10-15

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

www.uv.mx

